

Über die Stabilität des Gleichgewichts.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32, S. 85–88.

Über die Stabilität des Gleichgewichts.

[Auszug aus einer am 22. Januar 1846 in der Königl. Akademie der Wissenschaften gelesenen Abhandlung.]¹

Wenn auf ein System materieller Punkte anziehende oder abstossende, bloss von der Entfernung abhängige Kräfte wirken, die entweder nach festen Centren gerichtet sind, oder für die, wenn sie gegenseitig zwischen zwei Massen stattfinden, Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind, und überdies die Bedingungsgleichungen, welche die Coordinaten der Punkte unter einander verbinden, die Zeit nicht enthalten, so gilt immer das sogenannte Integral der lebendigen Kraft, welches in seiner ganzen Allgemeinheit zuerst von D. Bernoulli aufgestellt worden und in der Gleichung:

$$\Sigma mv^2 = f(x, y, z, x', \dots) + C$$

enthalten ist. Das Summenzeichen erstreckt sich auf alle Massen des Systems, von denen jede mit m , ihre Geschwindigkeit mit v bezeichnet ist, und C bedeutet die willkürliche Constante. Die Function der Coordinaten hängt bloss von der Natur der Kräfte ab und lässt sich immer durch eine bestimmte Anzahl unabhängiger Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ausdrücken, wodurch die Gleichung in:

$$\Sigma mv^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) + C$$

übergeht. Die Function φ steht in inniger Beziehung zu den Gleichgewichtslagen des Systems, indem die Bedingung, dass für eine, bestimmten Werthen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ entsprechende Lage Gleichgewicht stattfinde, mit der zusammenfällt, dass für diese Werthe das vollständige Differential von φ verschwinde; so dass also im Allgemeinen für jede Gleichgewichtslage die Function ein Maximum oder Minimum sein wird. Findet wirklich das Maximum statt, so hat das Gleichgewicht den Charakter der Stabilität, d. h. das System wird sich, wenn die Punkte aus einer solchen Lage nur wenig verrückt werden und kleine Anfangsgeschwindigkeiten erhalten, im Laufe der Zeit nie über gewisse enge Grenzen hinaus von derselben entfernen.

Der eben erwähnte Satz gehört unstreitig zu den wichtigsten der ganzen Mechanik; auf ihm beruht namentlich die Theorie der kleinen Schwingungen, welche so viele interessante physikalische Anwendungen in sich begreift, und man muss sich in der That wundern, dass die Wahrheit desselben bisher nicht mit der nöthigen Strenge dargethan worden ist. Setzt man voraus, dass die Gleichgewichtslage oder das Maximum der Function φ den Werthen $\lambda = 0$, $\mu = 0$, $\nu = 0$, $\dots$ entspricht, was immer geschehen kann, ohne der Allgemeinheit Abbruch zu thun, so besteht der von Lagrange² gegebene Beweis darin, dass die Entwicklung der Function nach Potenzen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$, welche mit den Gliedern zweiter Ordnung beginnt, auf diese beschränkt wird, und dass dann aus dem bekannten Kriterium für das Maximum, nach welchem die Glieder zweiter Ordnung als eine Summe von negativen Quadraten dargestellt werden können, Grenzen

¹Im Jahrgang 1846 der Akademie-Berichte wird der Auszug auf S. 34 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet las *über die Bedingungen der Stabilität des Gleichgewichts*. Für den Abdruck im Journal hat Dirichlet den Titel, so wie an einigen Stellen den Text etwas verändert und den ganzen Absatz am Schlusse neu hinzugefügt. K.

²Mécanique analytique, première partie, section III.

für $\lambda, \mu, \nu, \dots$ abgeleitet werden, die sie nicht überschreiten können. Diese Schlussweise, welche auch bei anderen Fragen der Stabilität, und namentlich in der physischen Astronomie nicht selten in Anwendung gebracht wird, ermangelt aber offenbar der Beweiskraft, und es kann mit Recht gezweifelt werden, ob Grössen, für die man unter der Voraussetzung, dass sie immer klein bleiben — denn nur in dieser liegt die Befugniss, die höheren Glieder zu vernachlässigen —, kleine Grenzen findet, nach einer beliebigen Zeit wirklich in diese oder überhaupt nur in enge Grenzen eingeschlossen sein werden.

Der oben erwähnte Beweis ist, so viel ich weiss, bisher ohne wesentliche Veränderung von allen Schriftstellern reproducirt worden, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, und was namentlich Poisson³ zu demselben hinzugefügt hat, um die Glieder höherer Ordnung zu berücksichtigen, beruht auf der ganz unhaltbaren Annahme, dass jedes Glied zweiter Ordnung den Inbegriff aller höheren Glieder übertreffe. Aber selbst wenn die von Lagrange angestellten Betrachtungen für den Fall, worauf sie sich beziehen, und wo sich das Maximum in den Gliedern zweiter Ordnung zu erkennen giebt, vervollständigt würden, wäre damit der fragliche Satz noch nicht in seinem ganzen Umfange bewiesen. Bekanntlich ist die Existenz eines Maximums mit dem Verschwinden der Glieder zweiter Ordnung verträglich; nur muss immer die niedrigste Ordnung, für welche nicht sämmtliche Glieder verschwinden, eine gerade sein und das Aggregat aller dieser Glieder immer negativ bleiben. Die vollständigen Kriterien für diese letztere Bedingung sind bisher, selbst wenn es sich um die vierte Ordnung handelt, nicht aufgestellt worden (Théorie des fonctions, seconde partie, no. 57);⁴ sie wären daher vor Allem aufzusuchen; was nothwendig in den Beweis des mechanischen Satzes grosse Complication bringen würde.

Glücklicherweise lässt sich das Princip der Stabilität des Gleichgewichts unabhängig von diesen Kriterien und durch höchst einfache, unmittelbar an den Begriff des Maximums anknüpfende Betrachtungen nachweisen.

Indem wir die obige Voraussetzung beibehalten, dass die Gleichgewichtslage verschwindenden Werthen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ entspricht, machen wir noch die zweite: dass der Werth von $\varphi(0, 0, 0, \dots)$ ebenfalls Null ist; was wegen der willkürlichen Constante gestattet ist. Bestimmt man nun die Constante aus dem gegebenen Anfangszustande, für welchen $v, \lambda, \mu, \nu, \dots$ mit $v_0, \lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ bezeichnet werden sollen, so erhält man:

$$\Sigma m v^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) + \Sigma m v_0^2.$$

Vermöge der Annahme, dass $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ für $\lambda = 0, \mu = 0, \nu = 0, \dots$ ein Maximum ist, dessen Werth selbst verschwindet, lassen sich nun immer so kleine positive Grössen $l, m, n, \dots$ angeben, dass für jedes System $\lambda, \mu, \nu, \dots$, wenn die Zahlenwerthe dieser Variabeln respective nicht grösser als $l, m, n, \dots$ sind, $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ stets negativ ist; den einzigen Fall ausgenommen, wo $\lambda, \mu, \nu, \dots$ gleichzeitig verschwinden. Dieser Fall wird ausgeschlossen, wenn wir nur solche Systeme betrachten, in welchen wenigstens eine der Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$, abgesehen vom Zeichen, ihrer Grenze $l, m, n, \dots$ gleich ist. Ist von allen diesen negativen Werthen der Function, $-p$, abgesehen vom Zeichen, der kleinste, so lässt sich leicht zeigen, dass, wenn $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ numerisch kleiner als $l, m, n, \dots$ genommen werden und zugleich der Bedingung:

$$-\varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) + \Sigma m v_0^2 < p$$

Genüge geschieht, jede der Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$ im Laufe der Bewegung numerisch unter ihrer Grenze $l, m, n, \dots$ bleiben wird. Fände das Gegentheil statt, so müsste, da die anfänglichen Werthe $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ der Voraussetzung nach die eben ausgesprochene Bedingung erfüllen und bei der Stetigkeit der Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$,⁵ zu einer gewissen Zeit zuerst Gleichheit zwischen einem oder mehreren der Zahlenwerthe von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ und der entsprechenden Grenze $l, m, n, \dots$

³Traité de Mécanique, tome second, page 492.

⁴Dieses Citat fehlt im Akademie-Bericht. K.

⁵Die Worte „und bei der Stetigkeit der Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$ “ fehlen im Akademie-Bericht. K.

eintreten, ohne dass einer der übrigen diese noch überschritten hätte. Für diesen Zeitpunkt wäre der negative Werth von $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$

numerisch nicht kleiner als p , und also die zweite Seite unserer Gleichung wegen der obigen auf den Anfangszustand sich beziehenden Ungleichheit negativ; was mit der Natur der ersten Seite in Widerspruch steht. Zugleich ist klar, dass auch die Geschwindigkeiten v immer in Grenzen eingeschlossen bleiben werden, da stets:

$$\Sigma mv^2 \leq \Sigma mv_0^2 - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots)$$

sein wird, so wie auch, dass die Grenzen für jedes v , so wie für jede der die Lage des Systems bestimmenden Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$, beliebig enge gemacht werden können, da $l, m, n, \dots$ jedes Grades von Kleinheit fähig sind.⁶

Schliesslich wollen wir noch auf einen merkwürdigen, bei verschiedenen Schriftstellern vorkommenden Irrthum aufmerksam machen, welcher den eben besprochenen Gegenstand betrifft.⁷ Es wird behauptet, dass, wenn das System im Laufe der Bewegung durch mehrere Gleichgewichtslagen hindurch geht, diese abwechselnd Lagen des stabilen und unstabilen Gleichgewichts, d. h. solche sind, denen ein Maximum oder Minimum der Function $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ entspricht; und diese Behauptung wird darauf gegründet, dass 1° ein Maximum oder Minimum diesen Charakter nicht verliert, wenn die früher als unabhängig betrachteten Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ die besonderen Werthe, für welche ein solches stattfindet, dadurch erhalten, dass sie Functionen von einer neuen Grösse t werden, und dann 2° darauf, dass bei einer Function einer einzigen Variablen t Maxima und Minima einander abwechselnd folgen. Beides ist richtig, berechtigt aber nicht zu der daraus gezogenen Folgerung; es wäre vielmehr erforderlich, dass das Erstere auch umgekehrt gültig bliebe, d. h. dass die bloss von t abhängige Function $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$, wenn sie für ein bestimmtes t ein Maximum oder Minimum darbietet, dieselbe Eigenschaft behielte, wenn man die entsprechenden Werthe von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ als besondere Werthe der als unabhängige Variablen betrachteten Grössen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ansieht. Dies braucht aber nicht der Fall zu sein, selbst dann nicht, wenn nur eine Grösse, z. B. λ , vorkommt. So hat die Function λ^2 nur ein Minimum und gar kein Maximum, während für die Function $\sin^2 t$, in welche jene durch die Annahme $\lambda = \sin t$ übergeht, nicht nur unendlich viele Minima, welche einander und dem früheren gleich sind, sondern überdies unendlich viele Maxima stattfinden. Der Irrthum, in welchen man in dieser Beziehung verfallen ist, muss um so mehr befremden, als die Unrichtigkeit der aufgestellten Behauptung sich schon bei der gewöhnlichen Pendelbewegung zu erkennen giebt.

⁶Hier schliesst der Auszug im Akademie-Bericht (vgl. S. 37 im Jahrgang 1846). K.

⁷Traité de Mécanique par Poisson, tome second, page 491.

II.

**Sur un moyen général
de vérifier l'expression du potentiel
relatif à une masse quelconque,
homogène ou hétérogène.**

Par M. G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32, p. 80–84.

**Sur un moyen général de vérifier l'expression
du potentiel relatif à une masse quelconque,
homogène ou hétérogène.**

Étant donnée une masse quelconque, limitée en tout sens, formant un tout continu ou composée de plusieurs parties séparées, et ayant en chacun de ses points une densité finie, si l'on fait la somme de tous les éléments de cette masse, divisés chacun par sa distance à un point quelconque m , on aura ce que les géomètres sont convenus d'appeler le potentiel de la masse par rapport à ce point. On sait que l'intégrale triple ainsi définie, qui est toujours une fonction déterminée des coordonnées rectangulaires x, y, z du point m , jouit d'un grand nombre de propriétés importantes dont je ne rappellerai ici que celles sur lesquelles porte la remarque qui fait l'objet de cette note.

1) Le potentiel v et ses coefficients différentiels du premier ordre:

$$\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial z},$$

qui expriment les composantes de l'attraction exercée par la masse au point m , sont des fonctions finies et continues de x, y, z dans toute l'étendue de l'espace.

2) Il existe toujours des limites déterminées que les produits:

$$xv, \quad yv, \quad zv, \quad x^2 \frac{\partial v}{\partial x}, \quad y^2 \frac{\partial v}{\partial y}, \quad z^2 \frac{\partial v}{\partial z}$$

ne sauraient dépasser en aucun point de l'espace.

3) Si l'on fait abstraction des points particuliers autour desquels la densité varie d'une manière brusque, chacune des trois dérivées:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

aura toujours une valeur finie et unique, et ces valeurs simultanées seront

telles que:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = -4\pi \varrho, \tag{a}$$

ϱ désignant la densité au point (x, y, z) , que l'on devra considérer comme nulle lorsque ce point se trouve en dehors de la masse. Pour les points que nous venons d'excepter et qui seront toujours situés sur certaines surfaces, parmi lesquelles se trouveront aussi comprises celles qui servent de limite à la masse ou du moins les parties de ces dernières où la densité n'est pas nulle, les fonctions:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

auront généralement chacune deux valeurs distinctes, mais toujours finies, qui pour la première, par exemple, seront les deux limites du rapport:

$$\frac{\Delta \frac{\partial v}{\partial x}}{\Delta x},$$

qui répondent à une valeur infiniment petite de Δx , positive ou négative. De la combinaison de ces doubles valeurs résulteront en général pour le trinôme (a) huit valeurs différentes qu'il n'est pas nécessaire de considérer; il suffit pour notre objet de savoir qu'elles sont toutes finies.

Voici maintenant la remarque très simple à laquelle les propriétés que nous venons d'énoncer, donnent lieu et qui n'avait pas encore été faite, que je sache. C'est que ces propriétés caractérisent complètement le potentiel v , et qu'il n'existe aucune autre fonction v' qui jouisse de toutes ces propriétés réunies.

Pour le prouver, admettons que le contraire ait lieu, et voyons ce qui en résultera pour la différence $v' - v = u$. D'après la nature des propriétés dont il s'agit, il est évident que la nouvelle fonction u satisfera encore aux conditions (1) et (2), tandis que l'équation (a) sera remplacée par celle-ci:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

Il faut toutefois excepter les points mentionnés plus haut; nous savons seulement qu'à de tels points répondent des valeurs finies du trinôme. Ces valeurs finies — inconnues pour le moment, mais qui sont effectivement toutes égales à zéro, puisque nous allons voir qu'on a $u = 0$ — n'ayant lieu que le long de

certaines surfaces, seront sans aucune influence sur le résultat d'une triple intégration, et nous aurons rigoureusement:

$$\iiint u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = 0,$$

les limites étant quelconques. Étendons chacune des trois intégrations depuis $-a$ jusqu'à $+a$, et considérons en particulier l'intégrale du premier terme. Si nous commençons par l'opération relative à x , l'intégration par parties donnera:

$$\int_{-a}^{+a} u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \left(u \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{-a}^{+a} - \int_{-a}^{+a} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx,$$

les indices ajoutés au premier terme indiquant qu'il faut prendre la différence des deux valeurs qui répondent à $+a$ et à $-a$. C'est en effet à cette seule différence que se réduisent les termes que l'intégration par parties produit en dehors du signe, $u \frac{\partial u}{\partial x}$ étant une fonction continue de x . En opérant d'une manière analogue sur les deux autres intégrales, il viendra:

$$\begin{aligned} & \iiint \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz \\ &= \iint \left(u \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{-a}^{+a} dy dz + \iint \left(u \frac{\partial u}{\partial y} \right)_{-a}^{+a} dx dz + \iint \left(u \frac{\partial u}{\partial z} \right)_{-a}^{+a} dx dy. \end{aligned}$$

En vertu des conditions (2), la fonction de y et z , qui se trouve sous le signe dans la première intégrale double, sera dans toute l'étendue de cette intégrale numériquement moindre que $\frac{k}{a^3}$, k ne dépendant pas de a ; l'intégrale est donc inférieure à $\frac{4k}{a}$, et s'évanouit pour $a = \infty$. La même chose ayant lieu relativement aux deux autres, il s'ensuit que l'intégrale triple, prise entre des limites infinies, est pareillement nulle. Or, la fonction soumise à la triple intégration, étant continue et ne pouvant jamais devenir négative, on conclut qu'elle est identiquement nulle, et

par suite que u a une valeur constante, qui ne saurait être que zéro, u devant s'évanouir à l'infini, ce qu'il s'agissait de faire voir.

Le résultat que nous venons d'obtenir, fournit un moyen général de vérifier l'expression du potentiel, lorsque ce potentiel est donné dans toute l'étendue de l'espace. Il suffira pour cela de s'assurer que l'expression donnée satisfait à toutes les conditions énumérées plus haut.

L'application de ce procédé aux formules connues qui se rapportent à un ellipsoïde homogène, offre peut-être le moyen le plus expéditif d'établir les théorèmes relatifs à cette question célèbre, si toutefois il ne s'agit que d'une simple vérification et si l'on n'a pas en vue une méthode qui conduise naturellement aux résultats supposés inconnus, en même temps qu'elle les démontre.

L'équation de l'ellipsoïde étant:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = 1,$$

le trinôme qui en forme le premier membre, sera inférieur ou supérieur à l'unité, selon que le point (x, y, z) sera intérieur ou extérieur à l'ellipsoïde. Dans le second cas, l'équation:

$$\frac{x^2}{\alpha^2 + \sigma} + \frac{y^2}{\beta^2 + \sigma} + \frac{z^2}{\gamma^2 + \sigma} = 1$$

a une racine positive unique σ , qui varie d'une manière continue avec les variables x, y et z . On le voit en remarquant que les dérivées:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial z},$$

données par les équations:

$$l \frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{2x}{\alpha^2 + \sigma}, \quad l \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \frac{2y}{\beta^2 + \sigma}, \quad l \frac{\partial \sigma}{\partial z} = \frac{2z}{\gamma^2 + \sigma}, \quad (b)$$

où:

$$l = \frac{x^2}{(\alpha^2 + \sigma)^2} + \frac{y^2}{(\beta^2 + \sigma)^2} + \frac{z^2}{(\gamma^2 + \sigma)^2},$$

ont des valeurs toujours finies. Cela posé, si nous faisons pour abréger:

$$D = \sqrt{\left(1 + \frac{s}{\alpha^2}\right) \left(1 + \frac{s}{\beta^2}\right) \left(1 + \frac{s}{\gamma^2}\right)},$$

il s'agira de prouver qu'on a:

$$v = \pi \int_0^\infty \left(1 - \frac{x^2}{\alpha^2 + s} - \frac{y^2}{\beta^2 + s} - \frac{z^2}{\gamma^2 + s}\right) \frac{ds}{D},$$

ou:

$$v = \pi \int_\sigma^\infty \left(1 - \frac{x^2}{\alpha^2 + s} - \frac{y^2}{\beta^2 + s} - \frac{z^2}{\gamma^2 + s}\right) \frac{ds}{D},$$

selon que le point (x, y, z) se trouve dans l'intérieur ou en dehors de la masse, dont la densité est supposée égale à l'unité. La différentiation donne:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2\pi x \int_0^\infty \frac{ds}{(\alpha^2 + s)D},$$

ou:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2\pi x \int_\sigma^\infty \frac{ds}{(\alpha^2 + s)D},$$

le terme provenant de la variabilité de la limite σ dans le second cas, s'évanouissant en vertu de l'équation dont σ est racine. Il est manifeste que les premières expressions de v et de $\frac{\partial v}{\partial x}$ et les expressions analogues pour $\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial z}$ varient d'une manière continue avec les coordonnées x, y, z , et qu'il en est de même de celles qui répondent à un point extérieur; et l'on voit également que la continuité n'est pas non plus rompue à la surface où l'on a $\sigma = 0$, ce qui fait coïncider les expressions correspondantes.

Les conditions (2) ont évidemment lieu pour un point intérieur, et sont déjà comprises pour ce cas dans les conditions (1). Pour les vérifier en dehors de l'ellipsoïde, soit λ le plus petit des demi-axes α, β, γ ; on aura évidemment, en observant que le facteur de $\frac{ds}{D}$ dans la seconde expression de v est moindre que l'unité, et en n'ayant égard qu'aux valeurs numériques:

$$v < \frac{2\pi\alpha\beta\gamma}{(\lambda^2 + \sigma)^{1/2}}, \quad \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} < \frac{4\pi\alpha\beta\gamma}{3(\lambda^2 + \sigma)^{3/2}}.$$

Comme d'un autre côté, l'équation en σ donne, abstraction faite du signe, $x < (\alpha^2 + \sigma)^{1/2}$, on en conclut:

$$xv < 2\pi\alpha\beta\gamma \left(\frac{\alpha^2 + \sigma}{\lambda^2 + \sigma} \right)^{1/2}, \quad x^2 \frac{\partial v}{\partial x} < \frac{4}{3}\pi\alpha\beta\gamma \left(\frac{\alpha^2 + \sigma}{\lambda^2 + \sigma} \right)^{3/2},$$

inégalités dont les seconds membres restent finis, lorsque σ croît depuis zéro jusqu'à l'infini.

Passons aux dérivées du second ordre. On trouve:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -2\pi \int_0^\infty \frac{ds}{(\alpha^2 + s)D}$$

ou:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2\pi x}{(\alpha^2 + \sigma)\Delta} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial x} - 2\pi \int_\sigma^\infty \frac{ds}{(\alpha^2 + s)D},$$

Δ désignant la valeur de D qui répond à $s = \sigma$. Ces expressions sont encore finies et déterminées, mais ne coïncident plus à la surface. Si nous ajoutons maintenant à chacune de ces équations les deux équations analogues, et que nous observions qu'on a indéfiniment:

$$\int \left(\frac{1}{\alpha^2 + s} + \frac{1}{\beta^2 + s} + \frac{1}{\gamma^2 + s} \right) \frac{ds}{D} = -\frac{2}{D} + \text{const.},$$

il viendra selon les deux cas:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = -4\pi,$$

ou:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = \left(\frac{2x}{\alpha^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{2y}{\beta^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{2z}{\gamma^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial z} - 4 \right) \frac{\pi}{\Delta}.$$

La première de ces deux équations s'accorde déjà avec la condition (a), et pour s'assurer qu'il en est de même de la seconde, il suffira de faire la somme des trois équations (b), multipliées chacune par son second membre, et de supprimer ensuite le facteur commun l , évidemment différent de zéro. On reconnaît ainsi que le second membre de la dernière équation s'évanouit, comme cela doit être pour un point extérieur.

Nous avons supposé jusqu'à présent que la masse donnée présentait trois dimensions; lorsque cette masse n'en aura que deux et sera distribuée sur une ou sur plusieurs surfaces, le mode de vérification que nous venons d'exposer, devra subir certaines modifications qui résultent toutefois trop simplement des théorèmes connus qui se rapportent à ce cas, pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans de nouveaux détails à cet égard.¹

¹Vgl. den unmittelbar folgenden Aufsatz. K.

III.

**Über
die charakteristischen Eigenschaften
des Potentials einer auf einer oder
mehreren endlichen Flächen
vertheilten Masse.**

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1846, S. 211–212.

**Über
die charakteristischen Eigenschaften des Potentials
einer auf einer oder mehreren endlichen Flächen
vertheilten Masse.**

Wie schon in einer früheren Abhandlung¹ bemerkt worden, lässt sich die dort für den Fall einer nach drei Dimensionen ausgedehnten Masse entwickelte Methode auch auf die eben erwähnte Frage anwenden und ergibt, dass für eine auf Flächen vertheilte Masse die charakteristischen Eigenschaften des Potentials, d. h. diejenigen, welche den Ausdruck desselben vollständig bestimmen, die folgenden sind:

1) Das Potential v ist für den ganzen Raum eine endliche und stetige Function der rechtwinkligen Coordinaten x, y, z .

2) Die drei nach den Coordinaten genommenen partiellen Differentialquotienten des Potentials sind ebenfalls überall ausserhalb der Flächen stetig; für einen auf diesen liegenden Punkt hingegen findet eine Unterbrechung der Stetigkeit statt, welche darin besteht, dass, wenn man das Potential für einen solchen und die auf der Normale nach beiden Seiten in der Entfernung ε liegenden Punkte mit v, v', v'' bezeichnet, der Quotient

$$\frac{v' + v'' - 2v}{\varepsilon}$$

für ein unendlich kleines positives ε den Ausdruck $-4\pi\rho$ zur Grenze hat, wo ρ die im Punkte der Fläche stattfindende Dichtigkeit bedeutet.

3) Ueberall ausserhalb der Flächen gilt die Gleichung:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0.$$

4) In unendlicher Entfernung von den Flächen sind dieselben Bedingungen wie für eine nach drei Dimensionen ausgedehnte Masse erfüllt.

Ausser dem Nutzen, den der Beweis, dass die eben angeführten Eigenschaften das Potential vollständig charakterisiren, gewähren kann, um den irgendwoher bekannten Ausdruck des Potentials zu verificiren, bietet derselbe noch ein anderes wesentliches Interesse dar. Es geht nämlich daraus hervor, dass der wichtige von Gauss aufgestellte Satz, nach welchem immer eine Masse

¹*Crelle's Journal*, Band 32, Seite 80. Editorische Anmerkung der Werke: S. 9 des II. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. Die Bemerkung findet sich am Schlusse der Abhandlung auf S. 16. K.

so auf gegebenen Flächen vertheilt werden kann, dass das dieser Vertheilung entsprechende Potential in jedem Punkte der Flächen einen beliebig gegebenen, nach der Stetigkeit sich ändernden Werth erhalte, ganz identisch mit der Aussage ist, dass in einer den ganzen Raum erfüllenden homogenen Masse, wenn nur ursprünglich in unendlicher Entfernung verschwindende Temperaturen stattfinden, sich immer unter dem Einflusse von constanten auf Flächen vertheilten Wärmequellen nach unendlicher Zeit überall eine feste Temperatur einstellen wird. Die Identität beider Sätze und die dadurch begründete neue Beziehung zwischen zwei schon so grosse Verwandtschaft darbietenden Zweigen der mathematischen Physik erhellt augenblicklich aus dem oben Gesagten, indem die bekannten Bedingungen, welche den permanenten Wärmezustand bestimmen, ganz mit denen zusammenfallen, wodurch das der verlangten Massenvertheilung entsprechende Potential charakterisirt wird.

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1848, S.
285–288.

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

Bekanntlich hat Lagrange zuerst gezeigt, dass jede binäre quadratische Form reducirt werden d. h. in eine andere verwandelt werden kann, deren Coefficienten gewisse Ungleichheitsbedingungen erfüllen, und hat zugleich nachgewiesen, dass in jeder Classe positiver Formen immer nur eine einzige solche Form existirt, so dass für diesen Fall die verschiedenen einer gegebenen Determinante entsprechenden reducirten Formen als die Repräsentanten der verschiedenen Classen dienen können. Nachdem später in den *Disquisitiones arithmeticae* die ternären Formen aus einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet worden waren, wurde es für die weitere Ausbildung dieser Theorie erforderlich, die von Lagrange ausgeführte Untersuchung auf die positiven Formen dieser Art auszudehnen, d. h. solche Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten aufzufinden, dass dieselben in jeder Classe von einer und nur von einer Form erfüllt werden. Diese mit grossen Schwierigkeiten verbundene Erweiterung ist von Seeber in einem speciell den positiven ternären Formen gewidmeten Werke geleistet worden, dessen Hauptinhalt sie ausmacht. Die grosse Complication der von Seeber befolgten Methode liess einen einfacheren zu denselben Resultaten führenden Weg wünschenswerth erscheinen, der jedoch erst nach manchen fruchtlosen Versuchen hat aufgefunden werden können.

Zu leichterem Bezeichnung dieses neuen Verfahrens von überraschender Einfachheit wird es zweckmässig sein, die Sache in ein geometrisches Gewand

zu kleiden, indem wir dabei die interessante geometrische Construction benutzen, durch welche Gauss in einem kleinen Aufsatz, worin er das Seeber'sche Werk bespricht¹, die Haupteigenschaften der positiven binären und ternären Formen darstellt. Nach dieser geometrischen Darstellung entspricht jeder positiven ternären Form ein unendliches System parallelepipedisch geordneter Punkte, und die verschiedenen Unterformationen der Form sind nichts Anderes als veränderte Anordnungen desselben Systems, nach einem andern Elementarparallelepipedon. In dieser Sprache ausgedrückt, bestehen die Seeber'schen Resultate wesentlich in Folgendem.

1. Jedes System parallelepipedisch geordneter Punkte lässt sich immer so abtheilen, dass bei dem entsprechenden Elementarparallelepipedon weder die Seiten der Flächen grösser sind als die Diagonalen derselben, noch die Kanten des Parallelepipedons grösser als die Diagonalen des Parallelepipedons.
2. Eine solche Anordnung kann bei einem gegebenen System im Allgemeinen nur auf eine Weise bewerkstelligt werden.

¹*Crelle's Journal*, Band 20, Seite 312. Editorische Anmerkung der Werke: Gauss' Werke, Bd. II, S. 188. K.

Von der Richtigkeit des ersten dieser Sätze überzeugt man sich leicht durch folgende höchst einfache Betrachtung.

Es sei (0) ein beliebiger Punkt des Systems. Die übrigen Punkte desselben liegen offenbar immer paarweise in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung von (0). Es sei (1) einer der Punkte des Paares, für welche die Entfernung von (0) kleiner ist als für jedes andere Paar. Findet dieselbe kleinste Entfernung für mehrere Paare statt, so wähle man (1) nach Belieben in irgend einem derselben. Legt man jetzt durch die Gerade (01) und irgend einen Punkt des Systems ausserhalb derselben eine unendliche Ebene, so werden alle in diese Ebene fallenden Punkte ein parallelogrammatisches System bilden. In einer der beiden nächsten Parallellinien dieses Systems nehme man den am nächsten bei (0) liegenden Punkt, oder nach Belieben einen derselben, falls dieselbe kürzeste Entfernung für zwei Punkte dieser Linie stattfindet. Unter allen Ebenen, welche auf die angegebene Weise durch (01) gelegt werden können, wird diese kürzeste Entfernung bei einer oder bei einigen kleiner sein als bei allen übrigen. Diese Ebene, oder eine derselben, wenn dieselbe kürzeste Entfernung mehreren gemeinsam sein sollte,

und den Punkt in ihr, den wir mit (2) bezeichnen wollen, halte man fest. Man hat dann offenbar:

$$(02) \geq (01),$$

und eben so leicht sieht man, dass in dem durch die Seiten (01) und (02) bestimmten Parallelogramm die beiden Diagonalen nicht kleiner als diese Seiten sind. Nachdem auf diese Weise die Ebene (012) fixirt worden, bemerke man, dass das gesammte Punktsystem in der Ebene (012) und anderen mit dieser parallelen und untereinander aequidistanten Ebenen liegt. Nun nehme man in einer der beiden der Ebene (012) benachbarten Ebenen den bei (0) nächsten Punkt, oder einen der nächsten, wenn dieselbe kürzeste Entfernung bei mehreren stattfinden sollte. Nennt man diesen Punkt (3), so hat man offenbar:

$$(03) \geq (02),$$

und das durch die Kanten (01), (02) und (03) bestimmte Grundparallelepipedon wird die verlangten Eigenschaften haben.

Nach dem, was oben über das Parallelogramm mit den Seiten (01) und (02) bemerkt worden ist, haben wir noch zu zeigen, dass sowohl bei den Parallelogrammen (013), (023) als bei dem Parallelepipedon die Seiten und Kanten nicht grösser als die Diagonalen sind. Dies kommt wegen der zwei Ungleichheiten:

$$(03) \geq (02) \geq (01)$$

offenbar darauf hinaus, nachzuweisen, dass (03) weder grösser ist als eine der 4 Diagonalen der genannten Parallelogramme, noch grösser als eine der 4 Diagonalen des Parallelepipedons. Nun fallen aber offenbar diese 8 Diagonalen der Länge nach mit den 8 Geraden zusammen, welche von (0) nach den 8 Parallelogramm-Ecken gezogen werden können, die in der mit (012) parallelen, durch (3) gehenden Ebene um (3) herum liegen. Dass aber von diesen 8 Verbindungslinien keine kleiner als (03) ist, folgt unmittelbar aus der Bedingung, nach welcher der Punkt (3) gewählt worden.

Sind bei der eben angedeuteten Construction (1), (2) und (3) völlig bestimmte Punkte (von der immer stattfindenden Möglichkeit abgesehen, dass man für jeden derselben auch den Punkt nehmen kann, welcher in Bezug auf (0) in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung liegt), so werden die Kanten (01), (02) und (03) des erhaltenen Grundparallelepipedons ungleich und die Diagonalen wirklich grösser als die Seiten und Kanten sein, von denen sie im Allgemeinen nicht übertroffen werden sollen. Für diesen Fall beweist man

dann leicht, dass dem System nur dieses einzige Elementarparallelepipedon mit den verlangten Eigenschaften entspricht.

Etwas anders gestaltet sich die Sache, wenn bei unserer Construction zwischen verschiedenen nicht entgegengesetzten Lagen für die Punkte (1), (2) und (3) gewählt werden kann; in solchen

singulären Fällen können für das System mehrere nicht congruente Grundparallelepipeda existiren, welche die verlangten Eigenschaften besitzen. Alle diese Parallelepipeda lassen sich jedoch ohne Schwierigkeit vollständig aufzählen, und man kann immer eines derselben durch gewisse Nebenbedingungen von den übrigen trennen, so dass durch das Hinzutreten dieser secundären Bedingungen der Satz, dass jede Classe nur eine reducirte Form enthält, seine Gültigkeit nicht verliert. Etwas Ähnliches findet bekanntlich auch schon in der Theorie der positiven binären Formen statt, wo man in zwei besondern Fällen für den mittleren Coefficienten ein bestimmtes Zeichen vorschreiben muss, wenn man in jeder Classe nur eine reducirte Form behalten will.

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II.

V.

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Bd. 40, S. 209–227.

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

[Vorgetragen in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie am 31. Juli 1848¹.]

Bekanntlich hat Lagrange zuerst gezeigt, dass jede binäre quadratische Form reducirt, d. h. in eine andere äquivalente verwandelt werden kann, deren Coefficienten gewisse Ungleichheitsbedingungen erfüllen, und zugleich nachgewiesen, dass in jeder Classe positiver Formen immer nur eine einzige solche Form existirt, so dass für diesen Fall die verschiedenen, einer gegebenen Determinante entsprechenden reducirten Formen als die Repräsentanten der verschiedenen Classen dienen können. Nachdem später in den *Disquisitiones arithmeticae* die ternären Formen aus einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet worden waren, wurde es für die weitere Ausbildung dieser Theorie erforderlich, die von Lagrange für die positiven binären Formen ausgeführte Untersuchung auf die ternären derselben Art auszudehnen, d. h. solche Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten aufzufinden, dass dieselben in jeder Classe von einer und nur von einer Form erfüllt werden.

Diese mit grossen Schwierigkeiten verbundene Erweiterung ist von Seeber in einem speciell den positiven ternären Formen gewidmeten Werke geleistet worden, dessen Hauptinhalt sie ausmacht und welches Gauss in einer höchst interessanten Anzeige² wie folgt charakterisirt:

Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine grosse und vielleicht manchen abschreckende Weitläufigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keineswegs als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt so lange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen.

Die grosse Complication der Seeberschen Methode hat mich schon vor längerer Zeit zu dem Versuche gereizt, die Theorie der reducirten ternären Formen auf eine einfachere Weise zu

¹Von dieser Abhandlung ist bereits ein Auszug im Monatsbericht der Akademie gegeben worden, worin das Princip dieser neuen Behandlung der Reduction der positiven ternären Formen, die Betrachtung successiver Minima, angedeutet und der Beweis des ersten der beiden Seeber'schen Resultate nach diesem Princip vollständig durchgeführt ist.

²Crelle's Journal, Band 20, pag. 312.

begründen. Indem ich jetzt der Classe das Resultat meiner dahin gerichteten Bemühungen mitzutheilen mir erlaube, glaube ich im Interesse der Kürze und, wenn ich so sagen darf, der Durchsichtigkeit der Darstellung, die geometrische Form beibehalten zu müssen, worin ich die Untersuchung geführt habe, der ich die merkwürdigen Beziehungen zu Grunde gelegt habe, welche zwischen den quadratischen Formen mit zwei oder drei Elementen und gewissen räumlichen Gebilden stattfinden. Ich beginne mit der Ausführung der schon von Gauss in der erwähnten Anzeige über diese Beziehungen gegebenen Andeutungen.

§. 1.

Die ternäre Form

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy = \varphi, \quad (1)$$

in welcher wir x, y, z als erstes, zweites, drittes Element betrachten, heisst positiv, wenn φ für reelle Werthe dieser Elemente nie negativ wird; in einer solchen Form sind die Coefficienten

$$a, \quad b, \quad c$$

immer positiv, während die Coefficientenverbindungen

$$a'^2 - bc, \quad b'^2 - ac, \quad c'^2 - ab, \quad aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = -D, \quad (2)$$

deren letzte $-D$ die Determinante der Form heisst, negativ sind³. Vermöge dieser Bedingungen giebt es immer drei durch die Gleichungen

$$\cos \lambda = \frac{a'}{\sqrt{bc}}, \quad \cos \mu = \frac{b'}{\sqrt{ac}}, \quad \cos \nu = \frac{c'}{\sqrt{ab}}$$

völlig bestimmte spitze oder stumpfe Winkel λ, μ, ν , aus denen eine dreikantige Ecke gebildet werden kann, da die hierzu erforderliche Bedingung

$$\cos^2 \lambda + \cos^2 \mu + \cos^2 \nu - 2 \cos \lambda \cos \mu \cos \nu < 1$$

mit $D > 0$ zusammenfällt.

Da jedoch mit denselben Winkeln λ, μ, ν zwei zu einander symmetrische Ecken gebildet werden können, so wollen wir übereinkommen, immer diejenige von diesen beiden Ecken zu wählen, bei welcher die Kanten, wie sie diesen Winkeln der Reihe nach gegenüber liegen, in Bezug auf eine vom Scheitel 0 nach dem Innern der Ecke gerichtete und als nach oben gehend gedachte Gerade einander von der Rechten zur Linken folgen. Betrachten wir nun die drei Kanten als die positiven Axen eines Coordinatensystems, so können wir den ganzen unendlichen Raum auf unsere Form beziehen, indem wir die Producte $x\sqrt{a}, y\sqrt{b}, z\sqrt{c}$ als die Coordinaten eines beliebigen Punktes desselben ansehen, und φ drückt dann das Quadrat der Entfernung dieses Punktes vom Scheitel aus, oder noch allgemeiner das Quadrat der Entfernung zweier Punkte, deren gleichnamige Coordinaten jene Producte zu Differenzen haben.

Bildet man jetzt mit drei neuen unbestimmten Elementen x', y', z' die linearen Ausdrücke

$$x = \alpha x' + \beta y' + \gamma z', \quad y = \alpha' x' + \beta' y' + \gamma' z', \quad z = \alpha'' x' + \beta'' y' + \gamma'' z', \quad (3)$$

wobei nur die eine Beschränkung stattfinden soll, dass die aus den 9 Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ gebildete Determinante

$$\alpha\beta'\gamma'' + \beta\gamma'\alpha'' + \gamma\alpha'\beta'' - \gamma\beta'\alpha'' - \alpha\gamma'\beta'' - \beta\alpha'\gamma'' = E \quad (4)$$

³*Disquisitiones arithmeticae*, art. 271.

nicht Null ist, so geht φ in eine neue Form φ' über, in Bezug auf welche alles Entsprechende mit den accentuirten Buchstaben bezeichnet werden soll⁴.

Lässt man der neuen Form wieder einen unendlichen Raum entsprechen, so sind dadurch zwei unendliche Räume Punkt für Punkt auf einander bezogen, indem je zwei Punkte einander entsprechen, wenn in den Ausdrücken ihrer Coordinaten

$$x\sqrt{a}, y\sqrt{b}, z\sqrt{c}; x'\sqrt{a'}, y'\sqrt{b'}, z'\sqrt{c'}$$

die Elemente x, y, z und x', y', z' durch die Gleichungen (3) mit einander verbunden sind. Sind die eben geschriebenen Ausdrücke die Coordinatendifferenzen für zwei Paare correspondirender Punkte, so finden offenbar noch dieselben Beziehungen zwischen $x, y, \dots$ statt, woraus nach Obigem und wegen $\varphi = \varphi'$ sogleich folgt, dass die Entfernung je zweier Punkte des einen Raumes der Entfernung der entsprechenden des andern gleich ist. Die beiden punktweise auf einander bezogenen Räume sind also entweder congruent oder symmetrisch, d. h. sie lassen sich, indem die Anfangspunkte 0 und 0' auf einander gelegt werden, in eine solche Lage bringen, dass entweder jeder Punkt auf seinen entsprechenden oder auf den Gegenpunkt des letzteren fällt, wenn wir zur Abkürzung zwei Punkte desselben Raumes, die vom Anfangspunkte aus in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung liegen, Gegenpunkte nennen.

Um zu entscheiden, welcher von diesen beiden Fällen stattfindet, hat man in dem einen Raume vom Scheitel aus nach drei beliebigen Punkten Linien zu ziehen und dann zu untersuchen, ob die im andern von seinem Scheitel aus nach den entsprechenden Punkten gezogenen Geraden eine übereinstimmende oder die entgegengesetzte Aufeinanderfolge darbieten. Nimmt man z. B. im zweiten Raume die nach den Punkten mit den Coordinaten

$$\sqrt{a'}, 0, 0; \quad 0, \sqrt{b'}, 0; \quad 0, 0, \sqrt{c'}$$

gezogenen, auf die positiven Axen des zweiten Raumes fallenden Linien, so folgen diese nach der oben getroffenen Uebereinkunft einander von der Rechten zur Linken. Für die entsprechenden Punkte im ersten Raume hat man die Coordinaten

$$\alpha\sqrt{a'}, \alpha'\sqrt{a'}, \alpha''\sqrt{a'}; \quad \beta\sqrt{b'}, \beta'\sqrt{b'}, \beta''\sqrt{b'}; \quad \gamma\sqrt{c'}, \gamma'\sqrt{c'}, \gamma''\sqrt{c'}.$$

Um auszumitteln, ob die nach diesen Punkten gerichteten Linien einander von der Rechten zur Linken, d. h. wie die Axen des ersten Raumes, oder in umgekehrter Ordnung folgen, kann man sich des bekannten oder wenigstens aus bekannten Eigenschaften leicht ableitbaren Satzes⁵ bedienen, nach welchem die nach den drei Punkten (ξ, η, ζ) , (ξ', η', ζ') , (ξ'', η'', ζ'') gezogenen Geraden dieselbe Aufeinanderfolge wie die Axen der ξ, η, ζ oder die entgegengesetzte darbieten, je nachdem die aus den 9 Coordinaten gebildete Determinante, wenn man darin dem Gliede $\xi\eta'\zeta''$ das positive Zeichen giebt, positiv oder negativ ist. Für unseren Fall wird diese Determinante $E\sqrt{a'b'c'}$; es findet also Congruenz oder Symmetrie statt, je nachdem E positiv oder negativ ist.

Bisher hatten die Elemente x, y, z beliebige Werthe. Lässt man sie jetzt nur noch ganze Zahlen bedeuten, so haben wir statt des ganzen Raumes ein unendliches System parallelepipedisch geordneter Punkte, d. h. ein Punktsystem, welches durch die Durchschnitte dreier Reihen paralleler äquidistanter Ebenen gebildet wird. Nehmen wir nun noch an, dass auch die Substitutionscoefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ganze Zahlen sind und E den Werth ± 1 hat, so wird jeder ganzzahligen Verbindung x, y, z eine ganzzahlige Verbindung x', y', z' und umgekehrt entsprechen. Die so auf einander bezogenen parallelepipedischen Systeme können nach Obigem in solche Lage gebracht werden, dass das eine entweder mit dem anderen oder mit den Gegenpunkten des letzteren zusammenfällt. Doch sind, da die Gegenpunkte der Punkte eines solchen Systems wieder

⁴Die hierdurch bestimmte Bedeutung ist es, in welcher die accentuirten Buchstaben a', b', c' nachher gebraucht werden; sie ist also in diesem zweiten Absatz des §. 1 eine wesentlich andere als im ersten. K.

⁵*Disquisitiones generales circa superficies curvas*, auctore C. F. Gauss, §. 2. Art. 4.

dasselbe System bilden, die beiden Fälle nicht von einander verschieden, und dies erhellt auch aus dem Umstande, dass φ' ungeändert bleibt, wenn man $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ mit entgegengesetzten Zeichen nimmt, wodurch E in $-E$ übergeht. Die beiden Systeme sind also immer congruent, und man sieht, dass Systeme, welche zwei äquivalenten ternären Formen φ und φ' entsprechen, dasselbe räumliche Gebilde in zwei verschiedenen Anordnungen sind. Umgekehrt entsprechen irgend zwei verschiedenen parallelepipedischen Anordnungen desselben Systems äquivalente Formen. Nimmt man nämlich irgend einen Punkt des Systems zum gemeinschaftlichen Anfangspunkt, so hat man zwischen den auf die beiden Axensysteme bezüglichen Coordinaten und also auch zwischen den ihnen proportionalen Elementen x, y, z, x', y', z' lineare Gleichungen ohne constantes Glied, d. h. Gleichungen von der Form (3), und da nach unserer Voraussetzung, wenn x, y, z ganze Zahlen sind, auch x', y', z' dieselbe Eigenschaft haben müssen und umgekehrt, so folgt, dass $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ebenfalls ganze Zahlen sind und dass $E = \pm 1$ ist. Andererseits hat man für zusammengehörige ganze Werthe der Elemente die Gleichung $\varphi = \varphi'$, welche daher auch identisch stattfindet, w. z. b. w.

Ähnliche Beziehungen finden zwischen einer positiven binären Form

$$lx^2 + 2mxy + ny^2$$

und einem System parallelogrammatisch geordneter Punkte statt. Nimmt man hier zwei unter dem durch die Gleichung

$$m = \sqrt{ln} \cos \vartheta$$

bestimmten Winkel ϑ gegen einander geneigte Axen, indem man bei der Unterscheidung dieser Axen immer gleichförmig verfährt und z. B. die zweite links von der ersten wählt, nachdem eine bestimmte Seite der Ebene als die obere bezeichnet worden, und betrachtet $x\sqrt{l}, y\sqrt{n}$ als Coordinaten, so erhält man ein durch die quadratische Form völlig bestimmtes System von Punkten, welche als die Durchschnitte von zwei Reihen äquidistanter Parallellinien betrachtet werden können. Findet dann zwischen zwei Formen die sogenannte eigentliche Aequivalenz statt, so dass $\alpha\delta - \beta\gamma$ in den Substitutionsgleichungen $x = \alpha x' + \beta y', y = \gamma x' + \delta y'$ der positiven Einheit gleich ist, so lassen sich die entsprechenden Systeme durch Bewegung in der Ebene zum Coincidiren bringen, während im anderen Falle, wo $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$ ist, allgemein zu reden, eines der Systeme zu diesem Zwecke umgelegt werden muss.

§. 2.

Nachdem wir im Vorhergehenden den Zusammenhang zwischen den quadratischen Formen und gewissen geometrischen Gebilden festgestellt haben, sind einige weitere Eigenschaften dieser Gebilde zu entwickeln, wobei wir zur Abkürzung ein System parallelogrammatisch oder parallelepipedisch geordneter Punkte ein *System zweiter* oder *dritter Ordnung*, und eine unendliche Reihe äquidistanter Punkte in gerader Linie ein *System erster Ordnung* nennen werden.

Der gemeinsame Charakter aller drei Gattungen von Systemen besteht offenbar darin, dass, wenn ein solches System durch eine Bewegung ohne Drehung, die wir eine Verschiebung nennen wollen, so in eine andere Lage gebracht wird, dass ein Punkt desselben in die anfänglich von einem anderen eingenommene Stelle übergeht, dasselbe für alle Punkte stattfindet, so dass das System in seiner neuen Lage mit dem System in der ursprünglichen Lage vollständig coincidirt. Es lässt sich leicht nachweisen, dass die eben besprochene Verschiebbarkeit alle drei Gattungen von Systemen vollständig charakterisirt, und dass ein mit diesem Charakter begabtes System, wenn es in einer Geraden liegt und zwei Punkte enthält, wenn es in einer Ebene liegt und drei nicht in einer Geraden liegende Punkte enthält, so wie endlich ein System, welches wenigstens vier nicht in einer Ebene befindliche Punkte enthält, respective ein System erster, zweiter oder dritter Ordnung sein wird.

Hat man z. B. ein System von Punkten, die sämmtlich in derselben Geraden liegen, und sind a und a' zwei benachbarte Punkte desselben, so wird durch eine Verschiebung, durch welche a nach a' gelangt, a' nach einem Punkte a'' gelangen, welcher von a' ebenso weit wie a' von a entfernt ist; der Punkt a'' gehört daher ebenfalls zum System, und dasselbe hat keinen Punkt zwischen a' und a'' , da ein solcher vor der Bewegung zwischen a und a' gewesen wäre. Da sich diese Betrachtung nach beiden Seiten ins Unbestimmte fortsetzen lässt, so ist die Behauptung bewiesen.

Es seien jetzt in einem ebenen Systeme mit dem Charakter der Verschiebbarkeit zwei benachbarte Punkte a und a' , so dass in der Linie aa' zwischen a und a' kein Punkt des Systems sich befindet. Da durch die Verschiebung von a nach a' die unendliche Gerade aa' sich in sich selbst fortbewegt, so folgt, dass sämmtliche Punkte des Systems in dieser Geraden ein System erster Ordnung $\dots a''aa'a'' \dots$ bilden. Da nun das System nach der Voraussetzung noch wenigstens einen Punkt ausserhalb dieser Geraden hat, so sei b einer der dieser Geraden nächsten Punkte. Tritt jetzt eine Verschiebung ein, durch welche a nach b gelangt, so geht das System erster Ordnung in die neue Lage $\dots b''bb'b'' \dots$ über und gehört in dieser dem ursprünglichen Systeme an; zugleich ist klar, dass weder zwischen den Punkten $\dots b'', b, b', b'', \dots$ noch zwischen den Geraden $\dots bbb' \dots, \dots aaa' \dots$ sich ein Punkt des Systems befinden kann. Schliesst man so fort, so sieht man, dass das gesammte System parallelogrammatisch angeordnet werden kann, und dass man $aa'bb'$ zu einem Grundparallelogramm desselben wählen kann. Wir fügen noch hinzu, dass durch die angegebene Construction offenbar alle parallelogrammatischen Anordnungen, deren das System fähig ist, erhalten werden können. Es folgt dies daraus, dass die Wahl von a' bis auf die offenbar nothwendige Beschränkung, dass zwischen a und a' kein Punkt liege, ganz beliebig ist, und dass dann b in der nächsten Parallellinie beliebig angenommen werden kann.

Hat man endlich ein System mit dem Charakter der Verschiebbarkeit, welches wenigstens vier nicht in derselben Ebene liegende Punkte enthält, so lege man durch irgend drei nicht in einer Geraden liegende Punkte desselben eine Ebene. Da durch jede parallel mit dieser Ebene bewirkte Verschiebung diese sich in sich selbst bewegt, so bilden nach dem Vorigen die in dieser befindlichen Punkte ein System der zweiten Ordnung. Nachdem man dieses auf irgend eine Art parallelogrammatisch abgetheilt hat, nehme man einen der übrigen Punkte des räumlichen Systems, welche der Ebene am nächsten liegen, und ertheile dem System eine Verschiebung, durch welche ein beliebiger Punkt in der Ebene nach dem schon ausserhalb derselben gewählten Punkte gelangt. Durch wiederholte Anwendung derselben und der dieser entgegengesetzten Bewegung erhält man offenbar eine parallelepipedische Anordnung des gegebenen Systems, und zugleich ist klar, dass die angegebene Construction die gehörige Allgemeinheit hat, da die Wahl der ersten Ebene, die Anordnung des Systems zweiter Ordnung in dieser und endlich die Wahl des Punktes in der nächsten Ebene nach Belieben geschehen kann.

Zum Schlusse dieses Paragraphen wollen wir noch zeigen, dass, wie man dasselbe System zweiter oder dritter Ordnung auch abtheile, das der jedesmaligen Abtheilung zu Grunde liegende Parallelogramm oder Parallelepipedon immer denselben Inhalt behält, was die geometrische Bedeutung des Satzes ist, dass äquivalente Formen gleiche Determinanten haben. Denkt man sich nämlich in der Ebene eines Systems zweiter Ordnung eine in sich zurückkehrende Linie, z. B. eine Kreislinie, bezeichnet mit z den von ihr eingeschlossenen Flächenraum und mit s die Anzahl der Punkte im Innern der Linie, wobei es gleichgültig ist, ob man die Punkte auf dem Umfang mitzählen will oder nicht, so hat offenbar der Quotient z/s bei wachsendem Radius den Inhalt eines Grundparallelogramms zur Grenze, woraus, da s und z von der Art der Anordnung des Systems unabhängig sind, der Satz für Systeme zweiter Ordnung erhellt. Ganz auf dieselbe Weise folgt die Richtigkeit der Behauptung für räumliche Systeme.

§. 3.

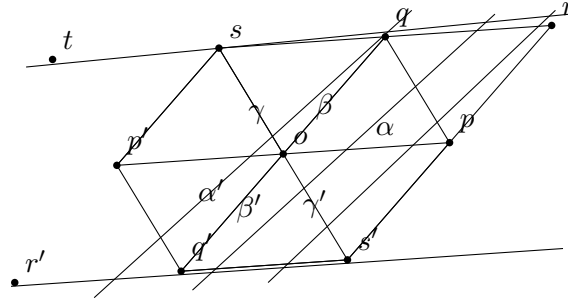
Wir wollen jetzt zeigen, dass ein System zweiter Ordnung sich immer nach einem Grundparallelogramm abtheilen lässt, dessen Seiten nicht grösser sind als seine Diagonalen.

I. Es sei o ein beliebiger Punkt des Systems. Die übrigen Punkte desselben liegen immer paarweise in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung von o . Es sei nun p einer der Punkte des Paares, für welche die Entfernung von o kleiner als für jedes andere Paar ist. Findet dieselbe kürzeste Entfernung für mehr als ein Paar statt, so wähle man p nach Belieben in einem derselben.

Das gegebene System besteht aus einer unendlichen Anzahl unter einander congruenter und äquidistanter Systeme erster Ordnung, deren eines dasjenige ist, wozu o und p gehören. In einem der beiden diesem letzteren benachbarten nehme man den Punkt q , welcher o am nächsten ist, oder, falls dieselbe kürzeste Entfernung für zwei Punkte stattfinden sollte, einen derselben nach Belieben. Das so erhaltene Parallelogramm $poqr$ hat die verlangten Eigenschaften, da nach der Construction

$$op \leq oq, \quad oq \leq or, \quad oq \leq os = pq.$$

Ein Grundparallelogramm, welches diese Bedingungen erfüllt, soll fortan ein *reducirtes* heissen.



II. Wir haben jetzt die Beziehungen zwischen einem solchen Parallelogramm und dem ebenen System, dem es angehört, festzustellen. Ist $poqr$ ein *reducirtes* Parallelogramm, so können wir, ohne der Allgemeinheit zu schaden, den Winkel poq als nicht stumpf voraussetzen, da im entgegengesetzten Falle der Winkel bei o für das anliegende zu derselben Anordnung gehörige Parallelogramm ein spitzer ist, und ebenso können wir $op \leq oq$ annehmen. Alsdann ist offenbar $or > oq$, und wir haben nur noch die Bedingung $pq \geq oq$ zu berücksichtigen. Dies vorausgesetzt und wenn wir zur Abkürzung $op = \sqrt{l}$, $oq = \sqrt{n}$ setzen, so dass also $l \leq n$, lässt sich die Beziehung unseres Parallelogramms zum gesamten Punktsystem dahin aussprechen, dass das Minimum der Entfernung irgend eines Punktes des Systems von o gleich $\sqrt{l}$ ist, und dass, nachdem man einen Punkt in dieser Entfernung gewählt, in allen noch übrigen Richtungen, d. h. ausserhalb der von o nach dem ersteren gezogenen Geraden, das zweite Minimum gleich $\sqrt{n}$ ist.

Das eben Gesagte gilt ganz allgemein; was wir jetzt hinzufügen, dass nämlich das erste Minimum nur für den Punkt p (wenn wir von zwei Gegenpunkten immer nur einen erwähnen), das zweite nur für q stattfindet, gilt mit folgenden Ausnahmen:

- 1°. Ist $op < oq$, $oq = pq = os$, so findet das erste Minimum nur für p , das zweite für q und s statt.
- 2°. Ist $op = oq$, $oq < pq = os$, so sind die Minima gleich, und man kann p und q mit einander vertauschen.
- 3°. Ist endlich $op = oq = pq = os$, so kann man einen der Punkte p, q, s als ersten Punkt und dann einen der übrigen als zweiten wählen.

Um das eben Behauptete zu beweisen, haben wir offenbar, da Gegenpunkte immer gleich weit von o entfernt sind, nur zu zeigen, dass q näher bei o liegt, erstens als alle übrigen Punkte in der Geraden sqr , mit Ausnahme des Punktes s , dessen Entfernung von o , nach der Voraussetzung gleich $os = pq \geq oq$ ist, und zweitens als alle Punkte der folgenden Parallellinien.

Da $pq \geq op$, $pq \geq oq$ und Winkel poq nicht stumpf ist, so hat das Dreieck opq und also auch das mit ihm congruente oqs keinen stumpfen Winkel; es fällt daher das von o auf qs herabgelassene Perpendikel zwischen s und q (incl.), womit der erste Punkt erledigt ist. Setzt man

$$\cos poq = \frac{m}{\sqrt{ln}},$$

wo also m nicht negativ ist, so hat man

$$pq^2 = l - 2m + n \geq oq^2 = n,$$

und folglich

$$2m \leq l, \quad 2m \leq n, \quad 4m^2 \leq ln.$$

Setzt man noch das Quadrat der Höhe unseres Parallelogramms ($op = \sqrt{l}$ als Grundlinie betrachtet) gleich k , so erhält man für das Quadrat Δ seines Inhalts

$$\Delta = lk = ln - m^2 \geq \frac{3}{4}ln,$$

und folglich

$$\sqrt{k} \geq \frac{1}{2}\sqrt{3n}.$$

Hiernach ist schon die zweite Parallellinie wenigstens um $\sqrt{3n} = oq\sqrt{3}$ entfernt, und es ist also auch der zweite Punkt bewiesen.

III. Da die successiven Minima $\sqrt{l}$, $\sqrt{n}$ durch das System an sich und unabhängig von jeder bestimmten Anordnung desselben bestimmt sind und andererseits, wie wir so eben gesehen haben, der Grösse nach mit den Seiten des reducirten Parallelogramms übereinstimmen, so sieht man, dass, wenn das System verschiedene Anordnungen dieser Art gestattet, die Seiten der reducirten Parallelogramme immer die Werthe $\sqrt{l}$ und $\sqrt{n}$ behalten werden.

Man wird daher nothwendig alle möglichen Grundparallelogramme erhalten, wenn man von o aus nach allen nächsten Punkten (immer mit Ausschluss der Gegenpunkte) Linien zieht und dann in einer der jedesmaligen nächsten Parallellinien den nächsten oder die beiden nächsten Punkte nimmt; und da nach dem so eben (II.) Bewiesenen dieser nächste oder diese nächsten Punkte näher bei o liegen als alle Punkte der folgenden Parallellinien, so kann man von der Bedingung absehen, dass die zweiten Punkte in der ersten Parallellinie zu nehmen sind. Es werden sich daher alle möglichen Anordnungen des Systems ergeben, wenn man o nach einander mit allen Punktenpaaren verbindet, für welche die successiven Minima stattfinden, woraus mit Berücksichtigung von (II.) sogleich folgt, dass es im Allgemeinen und in dem zweiten der dort erwähnten singulären Falle nur eine solche Anordnung, im ersten und dritten Ausnahmefalle dagegen resp. zwei und drei Anordnungen des Systems giebt.

In unseren jetzigen Zeichen entsprechen die eben erwähnten singulären Fälle den Voraussetzungen

$$2m = l < n, \quad 2m < l = n, \quad 2m = l = n.$$

§. 4.

Wir haben bisher nur Eigenschaften der geometrischen Gebilde behandelt, welche als die constructive Repräsentation bekannter Sätze aus der Theorie der Formen anzusehen und schon

in dem in der Einleitung angeführten Aufsatz angedeutet sind. Es ist jetzt noch eine Aufgabe anderer Art zu lösen, die Aufgabe nämlich, wenn ein System zweiter Ordnung gegeben und ein bestimmter Punkt o desselben bezeichnet ist, den Theil der Ebene zu bestimmen, innerhalb dessen jeder Punkt näher bei o als bei irgend einem anderen Punkte des Systems liegt. Da die Bedingung, dass ein Punkt nicht weiter von o als von einem anderen v liege, darin besteht, dass der Punkt mit o auf derselben Seite des in der Mitte von ov errichteten Perpendikels sich befinde, so werden wir also o mit allen übrigen Punkten des Systems zu combiniren und das von allen entsprechenden Perpendikeln gebildete convexe Vieleck zu construiren haben. Aber von diesen Perpendikeln in unendlicher Anzahl kommt nur eine beschränkte Anzahl in Betracht, indem die übrigen das durch diese bestimmte Vieleck nicht treffen. Wir behalten alle obigen Annahmen bei, so dass also in dem reducirten Parallelogramm ($poqr$) $op \leq oq$, der Winkel poq nicht stumpf ist und opq , oqp spitz sind.

Dies vorausgesetzt, ist leicht zu beweisen, dass man nur die sechs Eckpunkte p, q, s, p', q', s' der vier in o zusammenstossenden Parallelogramme zu berücksichtigen hat, und dass selbst die s und s' entsprechenden Perpendikel die zu bildende Figur in dem besonderen Falle, wenn poq ein Rechter ist, nur streifen, wo dann aber dasselbe von den r und r' entsprechenden Perpendikeln geschieht.

Zieht man die Geraden $pq, os, p'q', os'$, so erhält man die congruenten Dreiecke

$$poq, \quad qos, \quad sop', \quad p'oq', \quad q'os', \quad s'op.$$

Berücksichtigt man nur die Punkte p, q, s, p', q', s' , so hat man in den Mitten der von o nach diesen gehenden Geraden Perpendikel zu errichten, d. h. dieselbe Construction zu machen, als wenn man für die genannten Dreiecke die Mittelpunkte der umgeschriebenen Kreise finden wollte. Da in den Dreiecken kein stumpfer Winkel vorkommt, so werden sich je zwei aufeinanderfolgende Perpendikel nicht ausserhalb des entsprechenden Dreiecks schneiden. Man erhält so das Sechseck $\alpha\beta\gamma\alpha'\beta'\gamma'$ mit dem Mittelpunkt o und gleichen gegenüberliegenden Winkeln und Seiten als den Raum, innerhalb dessen jeder Punkt weniger weit von o entfernt ist, als von einem der Punkte p, q, s, p', q', s' , und man überzeugt sich leicht, dass, mit Ausnahme von r und r' , die den übrigen Punkten entsprechenden Perpendikel unser Sechseck nicht treffen. Dies braucht, wegen der Symmetrie, nur für die Punkte in und über der Geraden pop' nachgewiesen zu werden. Für die ersteren ist es klar; für die letzteren wird es daraus erhellen, dass ihre Entfernung von o grösser ist als der Durchmesser des um das Sechseck beschriebenen Kreises. Nennt man das Quadrat seines Radius ϱ , so ist

$$4\varrho\Delta = \ln(l - 2m + n),$$

woraus wegen $2m \leq l$, $2m \leq n$, $\Delta \geq \frac{3}{4}\ln$, folgt

$$4\varrho \leq \frac{4}{3}(l - 2m + n) \leq \frac{8}{3}n.$$

Da nun für die Punkte der zweiten und der folgenden Parallellinien, wie schon bemerkt, das Quadrat ihrer Entfernung von o wenigstens $3n$ beträgt, so bleiben bloss noch die Punkte in $tsqr$ ausser s, q, r zu betrachten. Von allen diesen ist aber keiner näher bei o als t , für den das Quadrat der Entfernung gleich $4l - 4m + n$ ist, und dass dies grösser als 4ϱ ist, sieht man sogleich, wenn man mit Δ multiplicirt und dann die Ungleichheiten $2m \leq l \leq n$ berücksichtigt⁶. Was den Punkt r betrifft, so überzeugt man sich auf dieselbe Weise, dass das Quadrat seiner Entfernung von o gleich $l + 2m + n > 4\varrho$ ist, den einzigen Fall ausgenommen, wo $m = 0$, in welchem das entsprechende Perpendikel streift.

⁶Die Differenz $4l - 4m + n - 4\varrho$, multiplicirt mit Δ , lässt sich durch den Ausdruck $4m^3 + n(l^2 - m^2) + \ln(l - 2m) + l(\ln - 4m^2)$ darstellen, in welchem die beiden ersten Glieder positiv, die beiden letzten nicht negativ sind. K.

Es ist also bewiesen, dass jeder Punkt im Innern des Sechsecks $\alpha\beta\gamma\alpha'\beta'\gamma'$, und nur ein solcher, dem Punkte o näher liegt als irgend einem anderen des Systems. Auf jeder Seite wird die Entfernung von o der Entfernung von einem zweiten Punkte gleich, welcher z. B. für $\alpha\beta$ der Punkt q ist, und jeder Eckpunkt der Figur ist in gleicher Entfernung von o und noch zwei anderen Punkten des Systems. Die letztere Aussage erleidet nur in dem besonderen Falle eine Modification, wenn der Winkel poq ein rechter ist; alsdann fallen β und γ sowie β' und γ' zusammen, und das Sechseck wird zu einem Rechteck, dessen Ecken von o und noch drei anderen Punkten des Systems gleich weit entfernt sind.

Es versteht sich von selbst, dass man immer dasselbe Sechseck erhalten wird, welches reducirte Parallelogramm man auch in den singulären Fällen, wo mehr als eines existirt, der Construction zu Grunde lege, so wie auch, dass die allen Punkten des Systems entsprechenden Sechsecke oder Vierecke congruent sind und die ganze Ebene desselben bedecken.

Wir bemerken noch, dass, wie man sich leicht überzeugt, der Ausdruck

$$\varrho = \frac{\ln(l - 2m + n)}{4(\ln - m^2)}$$

abnimmt, wenn man darin, l und n constant voraussetzend, m von Null bis zu seiner Grenze $\frac{1}{2}l$ wachsen lässt, so dass also

$$\varrho \leq \frac{1}{4}(l + n) \leq \frac{1}{2}n. \quad (5)$$

Auch findet noch die folgende Ungleichheit statt:

$$2\Delta(n - \varrho) \geq \ln^2, \quad (6)$$

deren Richtigkeit sogleich erhellt, wenn man mit 2 multiplicirt, alles auf eine Seite bringt und dann $\Delta = \ln - m^2$, $4\Delta\varrho = \ln(l - 2m + n)$ einsetzt, wodurch sie in

$$\ln(l - 2m) + 2mn(n - l) \geq 0$$

übergeht.

§. 5.

Wir kommen nun zu unserem eigentlichen Gegenstande und haben nachzuweisen, dass sich jedes System dritter Ordnung nach einem Parallelepipeton anordnen lässt, dessen Flächen reducirte Parallelogramme sind, und dessen Kanten, von denen je vier einander gleich sind, seine Diagonalen nicht übertreffen.

Nachdem man einen beliebigen Punkt (0) des Systems fixirt hat, wähle man in dem Paare von Gegenpunkten, für welche die Entfernung von (0) ein Minimum ist, oder, wenn das Minimum der Entfernung für mehrere Paare stattfindet, nach Belieben in einem dieser Paare einen Punkt (1).

Von allen Punkten ausserhalb der Geraden (01) wähle man wieder einen der beiden nächsten (2), wobei wieder die Wahl unter verschiedenen Paaren, für welche dieselbe kürzeste Entfernung stattfindet, nach Belieben geschehen kann. Da im ganzen System, mit Ausnahme der Punkte in (01), kein Punkt näher bei (0) liegt als (2), so gilt dasselbe auch von der Ebene (102), und für das in dieser enthaltene System ist (102) ein reducirtes Parallelogramm (§. 3, III.). Nimmt man nun in einer der beiden nächsten Parallelebenen den bei (0) nächsten Punkt oder, wenn das Minimum für mehr als einen stattfindet, einen der nächsten und verbindet (0) mit dem gewählten Punkt (3), so wird das Parallelepipeton mit den Kanten (01), (02), (03), wie leicht zu sehen, der Forderung genügen. Zunächst folgt aus der Construction

$$(01) \leq (02) \leq (03).$$

Da für die Grundflächen des Parallelepipedon (als solche werden wir immer diejenigen einander gegenüberliegenden Flächen bezeichnen, in denen die beiden die dritte an Grösse nicht übertreffenden Kanten vorkommen, und die Benennung Seitenflächen auf die vier übrigen anwenden) schon bewiesen ist, dass sie reducirt sind, so haben wir vermöge der eben bemerkten doppelten Ungleichheit nur noch zu zeigen, dass die vier Diagonalen der Seitenflächen, so wie die vier Diagonalen des Körpers nicht kleiner als (03) sind. Nun stimmen aber die acht genannten Diagonalen, wie man sogleich sieht, der Grösse nach mit den acht Verbindungslinien überein, welche von (0) nach den in der Ebene der oberen Grundfläche um (3) herumliegenden acht Punkte gezogen werden können, wenn wir so der Bequemlichkeit wegen die acht Eckpunkte der in (3) zusammenstossenden vier Parallelogramme bezeichnen. Dass aber von den genannten Verbindungslinien keine kleiner als (03) ist, folgt aus der Bedingung, nach welcher (3) gewählt worden ist.

Nachdem wir uns überzeugt haben, dass ein System dritter Ordnung immer nach einem reducirten Parallelepipedon abgetheilt werden kann, haben wir nun die Beziehungen zwischen einem solchen und dem System festzustellen und namentlich die Entfernungen der Punkte des Systems von (0) mit einander zu vergleichen. Wir setzen

$$(01) = \sqrt{a}, \quad (02) = \sqrt{b}, \quad (03) = \sqrt{c}$$

und halten immer die Voraussetzung $a \leq b \leq c$ fest.

- 1°. In der Ebene der Grundfläche finden die oben (§. 3, II.) besprochenen Verhältnisse statt, so dass also die successiven Minima der Entfernung der Grösse nach hier immer $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$ sind, wobei dann in den dort erwähnten singulären Fällen eine Willkür in der Wahl der Punkte stattfindet.
- 2°. Betrachten wir jetzt die Punkte ausserhalb der Ebene der unteren Grundfläche und zwar zunächst die in der Ebene der oberen Grundfläche. Da nach der Voraussetzung, dass unser Parallelepipedon ein reducirtes ist, die Linie (03) nicht grösser ist als eine der von (0) nach den acht um (3) herumliegenden Punkten gezogenen Geraden, so wird also der Fusspunkt des von (0) auf die Ebene der oberen Grundfläche herabgelassenen Perpendikels nicht weiter von (3) entfernt sein als von einem der genannten acht Punkte. Dieser Fusspunkt fällt also nicht ausserhalb des im vorigen Paragraphen construirten zu (3) gehörigen Sechsecks oder Vierecks. Von jenen acht Punkten kann ausnahmsweise, wenn der Fusspunkt auf eine Seite fällt, einer, oder es können, wenn der Fusspunkt mit einem Eckpunkt zusammenfällt, zwei (drei, wenn das Vieleck ein Rechteck wird,) dem Fusspunkt ebenso nahe liegen als der Punkt (3), während alle übrigen Punkte der Ebene von demselben weiter entfernt sind. Es folgt daraus, dass die ($\sqrt{c}$ betragende) kürzeste Entfernung von (0) nach einem Punkte in der oberen Grundfläche im Allgemeinen nur für den Punkt (3) gilt, aber ausnahmsweise noch für einen, zwei oder gar drei andere Punkte stattfinden kann.
- 3°. Für die Betrachtung der folgenden Parallelebenen haben wir eine Grenze für das Quadrat h des schon erwähnten Perpendikels zu bestimmen. Da der Fusspunkt desselben nicht ausserhalb des zu (3) gehörigen Sechsecks fällt, so ist, wenn ϱ das Quadrat des Radius des umgeschriebenen Kreises bezeichnet,

$$h \geq c - \varrho.$$

Nun ist aber auch nach §. 4: $\varrho \leq \frac{1}{2}b \leq \frac{1}{2}c$, folglich $h \geq \frac{1}{2}c$. Da mithin schon die zweite Parallelebene wenigstens um $\sqrt{2c}$ entfernt ist, so giebt es über der oberen Grundfläche nur Punkte, deren Entfernung von (0) grösser als $\sqrt{c}$ ist.

Fasst man das Gesagte zusammen, so sieht man, dass das Minimum der Entfernung für das ganze System den Werth $\sqrt{a}$ hat, dass, nachdem ein Punkt in dieser Entfernung gewählt ist,

das Minimum in den noch übrigen Richtungen $\sqrt{b}$ beträgt, und dass endlich, nachdem auch der zweite Punkt fixirt worden, für alle Punkte ausserhalb der Ebene, welche durch (0) und die beiden ersten Punkte bestimmt wird, die kleinste Entfernung von (0) sich auf $\sqrt{c}$ reducirt. Sind aber auch die successiven Minima $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ der Grösse nach immer völlig bestimmt, so gilt dasselbe in örtlicher Beziehung nicht ohne einige leicht aufzuzählende Ausnahmen. Ist z. B. $a < b, b < c$, so sind die beiden ersten Punkte in der unteren Grundfläche zu wählen, wobei die in §. 3, II. erwähnten singulären Fälle stattfinden können, während der dritte Punkt in der oberen Grundfläche liegt, dort im Allgemeinen eine bestimmte Lage hat, in singulären Fällen jedoch zwei, drei oder vier verschiedene Stellen einnehmen kann.

Eben so leicht übersieht man, welche Varietäten in den beiden anderen Fällen, wo $a < b = c$ oder $a = b = c$ ist, eintreten können.

Da aus der Voraussetzung eines reducirten Parallelepipedon mit den Kanten $\sqrt{a} \leq \sqrt{b} \leq \sqrt{c}$ die Längen dieser Kanten sich als die successiven Minima des Systems ergeben haben, so folgt sogleich, dass, wenn mehrere reducirte Parallelepipeda existiren, nach welchen das System angeordnet werden kann, diese hinsichtlich der Länge ihrer Kanten alle unter einander übereinstimmen werden, und es lässt sich auch leicht zeigen, dass drei von (0) nach Punkten des Systems gerichtete Linien von den Längen $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$, wenn sie nur nicht in einer Ebene liegen, immer die Kanten eines reducirten Parallelepipedon sind. Es bedarf dazu nur der einfachen schon in einem ähnlichen Falle (§. 3, III.) angewandten Betrachtung. Da hiernach sämtliche reducirte Parallelepipeda des Systems erhalten werden, wenn man die successiven Minima auf alle möglichen Arten construirt, so erhellt, dass, wenn dies nur auf eine Weise geschehen kann (wohin wir auch den Fall rechnen, wo bei der Gleichheit von zweien der Grössen $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$, oder bei der Gleichheit von allen dreien, die drei Linien örtlich völlig bestimmt sind und nur eine Vertauschung zwischen zweien oder allen dreien stattfinden kann), das räumliche System nur eine Anordnung nach einem reducirten Parallelepipedon zulässt. In allen anderen Fällen giebt es mehrere solche Anordnungen, denen Parallelepipeda zu Grunde liegen, die entweder alle von einander verschieden oder zum Theil oder sogar alle unter einander congruent sein können. (Ähnlicher Weise waren in den zwei oben erwähnten singulären Fällen eines Systems zweiter Ordnung die den zwei oder drei verschiedenen Anordnungen zu Grunde liegenden reducirten Parallelogramme unter einander congruent.)

Zur Entscheidung der Frage, ob ein System dritter Ordnung nur eine einzige oder mehr als eine Anordnung nach einem reducirten Parallelepipedon gestattet, wird es somit nur der Kenntniss einer einzigen Anordnung des Systems bedürfen, und der erste Fall wird immer und ausschliesslich dann stattfinden,

wenn das durch diese Anordnung gegebene reducirte Parallelepipedon von solcher Beschaffenheit ist, dass alle Linien, welche von anderen nicht übertroffen werden dürfen, diese wirklich übertreffen, d. h. wenn alle Diagonalen der Flächen grösser als die Seiten derselben, und ebenso alle Diagonalen des Parallelepipedon grösser als die Kanten des Körpers sind.

§. 6.

Indem wir jetzt die Resultate des vorigen Paragraphen auf die ternären Formen übertragen, soll der Gleichförmigkeit wegen und zur Vermeidung unnützer Unterscheidungen vorausgesetzt werden, dass man jeder ternären Form

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy \quad (7)$$

durch Vertauschung oder Zeichenänderung der unbestimmten Elemente, wodurch die Form nicht aufhört derselben Classe anzugehören, eine solche Gestalt gegeben habe, dass erstens $a \leq b \leq c$ sei, dass zweitens unter den Coefficienten a', b', c' , wenn sie nicht alle drei von Null verschieden und negativ sind, keiner das negative Zeichen habe, und dass drittens, wenn $b = c$ ist, c' abgesehen vom Zeichen nicht grösser als b' , wenn $a = b$ ist, b' nicht grösser als a' , und

wenn endlich $a = b = c$ ist, weder c' grösser als b' , noch b' grösser als a' sei. Wie leicht zu sehen, lässt sich diesen Bedingungen immer nur auf eine Weise genügen, und die Einführung derselben gewährt den Vortheil, dass, wie schon ohne diese Bedingungen jeder ternären Form ein völlig bestimmtes Parallelepipedon entspricht, nun auch zu jedem Parallelepipedon ein analytischer Ausdruck gehört, dessen Coefficienten auch hinsichtlich ihrer Aufeinanderfolge und ihrer Zeichen völlig bestimmt sind. Dies vorausgesetzt, nennen wir die Form (1), in der also $a \leq b \leq c$ ist, eine *reducirte*, wenn sie einem reducirten Parallelepipedon entspricht. Da die Diagonalen der Flächen nicht kleiner als die Seiten derselben sein dürfen, so hat man

$$a \pm 2c' + b \geq b, \quad a \pm 2b' + c \geq c, \quad b \pm 2a' + c \geq c.$$

Setzt man $\sigma = -1$, wenn a', b', c' alle drei negativ sind, sonst $\sigma = 1$, so sind diese Bedingungen gleichbedeutend mit

$$a \geq 2c'\sigma, \quad a \geq 2b'\sigma, \quad b \geq 2a'\sigma, \quad (8)$$

und nur, wenn das Gleichheitszeichen stattfindet, wird in dem entsprechenden Parallelogramm die eine der Diagonalen einer Seite gleich sein. Die Bedingungen hinsichtlich der Diagonalen des Parallelepipedon ergeben

$$a + b + c + 2a'\delta + 2b'\varepsilon + 2c'\delta\varepsilon \geq c \quad (\delta = \pm 1, \varepsilon = \pm 1),$$

wo die Zeichen in $\delta = \pm 1, \varepsilon = \pm 1$ beliebig sind.

Betrachtet man zunächst den Fall, wo keiner der Coefficienten a', b', c' negativ ist, und berücksichtigt die vier Zeichencombinationen, sowie dass, wenn a und b einander gleich sind, $b' \leq a'$ ist, so sieht man sogleich, dass unsere Ungleichheit vermöge der schon erhaltenen Bedingungen immer von selbst erfüllt ist, und dass der Grenzfall der Gleichheit, in welchem die Diagonale der Kante $\sqrt{c}$ gleich wird, nur einmal und nur dann eintreten kann, wenn eine der Grössen b', c' gleich Null ist, und wenn zugleich von den Bedingungen (2) die auf die andere der beiden Grössen b', c' bezügliche, sowie diejenige, welche a' enthält, den Grenzfall der Gleichheit darbietet. Sind a', b', c' negativ, so ist unsere Ungleichheit immer und zwar so erfüllt, dass der Grenzfall nicht stattfinden kann, ausser wenn $\delta = \varepsilon = 1$, so dass also die neue Bedingung aufzustellen ist:

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' \geq 0, \quad (9)$$

wo wieder das untere Zeichen sich auf das Gleichwerden einer Diagonale mit der Kante $\sqrt{c}$ bezieht.

Sind die eben entwickelten Bedingungen (2) und, wenn a', b', c' negativ sind, überdies (3) so erfüllt, dass in keiner der Ungleichheiten der Grenzfall der Gleichheit stattfindet, so wird es in der Classe, zu welcher die Form gehört, nicht noch eine zweite von dieser verschiedene mit oder ohne Gleichheitszeichen in den Definitionsbedingungen geben, da nach dem am Ende des vorigen Paragraphen Bemerkten das entsprechende Punktsystem nur nach einem reducirten Parallelepipedon abgetheilt werden kann. Anders verhält sich die Sache, wenn nicht in allen Bedingungen die oberen Zeichen stattfinden; es können alsdann in derselben Classe mehrere reducirte Formen vorkommen, die sich dann aus einer gegebenen ableiten lassen. Es wird genügen, dies für einen Hauptfall zu zeigen. Wir wählen dazu den Fall, wo $b < c$ ist.

Setzt man zunächst $a > 2c'\sigma$ voraus, so kann nur die Richtung der Kante $\sqrt{c}$ verändert werden, wenn es nämlich in der Ebene der oberen Grundfläche noch einen oder mehrere Punkte giebt, deren Entfernung vom Scheitel $\sqrt{c}$ beträgt. Sind $\xi, \eta, 1$ die einem solchen Punkte entsprechenden Werthe der Elemente, so werden, wenn die dritte Kante nach demselben gerichtet wird, alle Coefficienten bis auf a', b' ungeändert bleiben, diese aber resp. in

$$a' + c'\xi + b\eta, \quad b' + a\xi + c'\eta$$

übergehen, wie man sich leicht und fast ohne Rechnung überzeugt.

Nun sind aber nach der vorher gemachten Aufzählung die Werthe von ξ, η , welche die Bedingung erfüllen, wenn $a = 2b'\sigma$ ist,

$$\xi = -\sigma, \quad \eta = 0;$$

wenn $b = 2a'\sigma$ ist,

$$\xi = 0, \quad \eta = -\sigma;$$

wenn gleichzeitig $a = 2b', b = 2a', c' = 0$ ist,

$$\xi = -1, \quad \eta = -1;$$

und wenn a', b', c' negativ sind und die Gleichung $a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0$ erfüllen,

$$\xi = 1, \quad \eta = 1.$$

Diesen vier Voraussetzungen entsprechend hat man also a', b' in

$$a' - c'\sigma, b' - a\sigma(= -b'); \quad -a', b' - c'\sigma; \quad -a', -b'; \quad a' + b + c', a + b' + c'$$

zu verwandeln. Von dem dritten Falle und überhaupt von der Annahme $c' = 0$ kann man absehen, da dieser eine neue Form entspricht, welche, nachdem man in derselben die zu Anfang dieses Paragraphen vorgeschriebenen Zeichenänderungen vorgenommen hat, offenbar mit der Form, von welcher man ausgegangen ist, identisch wird. In jeder der drei übrigen Voraussetzungen erhält man nach Anwendung der erforderlichen Zeichenänderungen eine derselben Classe angehörige neue reducirte Form (falls sie nicht mit der ursprünglichen coincidirt), und man erhält zwei solche Formen, wenn zwei unserer Voraussetzungen zugleich bestehen. Damit ist dann die Aufzählung der Formen beendet, da offenbar die Gleichzeitigkeit von allen drei Voraussetzungen nicht stattfinden kann. Wäre, immer unter der Voraussetzung $b < c$, $a = 2c'\sigma$ gewesen, so hätte man, falls $a < b$, die zweite Kante in der Grundfläche drehen, für $a = b$ auch noch die erste Kante in die ursprüngliche Lage der zweiten übergehen lassen und diese neue oder diese beiden neuen Lagen der zwei ersten Kanten mit allen Richtungen der dritten, die ursprüngliche nicht ausgenommen, in Verbindung bringen müssen.

Man kann dem Uebelstande, dass sich in singulären Fällen mehrere reducirte Formen in derselben Classe befinden können, leicht abhelfen und diese Ausnahmen dadurch entfernen, dass man für solche singuläre Fälle in die allgemeine Definition noch gewisse secundäre Bedingungen aufnimmt, die sich leicht ergeben, wenn man z. B. die Forderung aufstellt, dass der letzte Coefficient c' , falls er nicht völlig bestimmt ist, den kleinsten numerischen Werth erhalte, dessen er in den reducirten Formen der Classe fähig ist, und dann eben so in Bezug auf b' verfährt. Um dies an einem Beispiel zu zeigen, wollen wir unter den vorher behandelten singulären Fällen den betrachten, wo $b < c$ ist, von den drei Bedingungen (2) keine mit dem unteren Zeichen gilt, dagegen die drei negativen

Werthe a', b', c' die Gleichung

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0$$

erfüllen. Nach dem vorher Bemerkten ist c' bestimmt, und giebt es für diesen Fall nur zwei reducirte Formen. Sind a' und b' die Werthe des vierten und fünften Coefficienten in einer derselben, so sind sie in der anderen $a' + b + c', a + b' + c'$, oder, da diese letzteren Werthe offenbar positiv sind, c' aber negativ und folglich, um der Zeichenvorschrift zu genügen, z in $-z$ zu verwandeln ist, vielmehr $-(a' + b + c'), -(a + b' + c')$. Wie es in der Natur der Sache liegt, genügen diese Werthe, wenn man sie für a', b' substituirt, wieder der Gleichung

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0,$$

und aus ihnen gehen die Werthe a', b' auf dieselbe Weise hervor, wie sie selbst aus a, b entstanden sind. Da hiernach der fünfte Coefficient nur die beiden negativen Werthe b' und $-(a + b' + c')$ zulässt, deren Summe gleich $-a - c'$ ist, so sieht man, dass, wenn man zu den Definitionsbedingungen noch

$$-b' \leq \frac{1}{2}(a + c')$$

hinzugefügt, die Classe nur eine reducirte Form enthalten wird.

Indem wir die Abhandlung beschliessen, wollen wir noch aus unseren Principien einen schönen, von Seeber durch Induction gefundenen und von Gauss in der schon oft erwähnten Anzeige bewiesenen Satz ableiten. Nach diesem Satze ist in einer reducirten Form das Product der drei ersten Coefficienten nicht grösser als der doppelte absolute Werth der Determinante.

Da der absolute Werth der Determinante dem Quadrate des Rauminhaltes des der Form entsprechenden Parallelepipeton gleich ist, so ist also, nach der in §. 5, 3^o gebrauchten Bezeichnung, die zu beweisende Ungleichheit

$$abc \leq 2\Delta h,$$

worin Δ das Quadrat der Grundfläche bedeutet. Setzt man

$$c = b + t,$$

wo also t nicht negativ ist, zieht von der in §. 5, 3^o erhaltenen Ungleichheit

$$h \geq c - \varrho = b - \varrho + t,$$

nachdem man sie mit 2Δ multiplicirt hat, die Gleichung ab

$$abc = ab^2 + abt,$$

so erhält man

$$2\Delta h - abc \geq 2\Delta(b - \varrho) - ab^2 + (2\Delta - ab)t.$$

Da nun nach der am Ende von §. 4 bewiesenen Ungleichheit $2\Delta(b - \varrho) - ab^2$ nicht negativ und $2\Delta - ab \geq \frac{1}{2}ab$ positiv ist, so erhellt die Wahrheit des Satzes.

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II.

VI.

Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie von 1849, S. 69–83.

Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 9. August 1849¹.]

Obgleich die Functionen, welche in der Theorie der Zahlen betrachtet werden, fast nie durch analytische Ausdrücke darstellbar sind und scheinbar ganz regellos fortschreiten, so tritt doch in den mittleren Werthen derselben eine um so grössere Gesetzmässigkeit hervor, je weiter man die Reihe derselben verfolgt, d. h. es giebt bestimmte einfache Ausdrücke, welche den Fortgang der mittleren Werthe mit unaufhörlich wachsender Genauigkeit und gerade so darstellen, wie eine Curve sich dem Laufe einer anderen immer näher anschliesst, deren Asymptote sie ist. Man findet namentlich gegen das Ende der fünften Section der *Disquisitiones arithmeticae* mehrere höchst merkwürdige Ausdrücke dieser Art, welche sich auf die Theorie der quadratischen Formen beziehen. Da weder diese interessanten Resultate, welche dort nur beiläufig und ohne Begründung mitgetheilt werden, bisher bewiesen worden sind, noch überhaupt Methoden zur Behandlung ähnlicher Fragen bekannt sind, so habe ich mich schon vor mehreren Jahren mit der Aufsuchung dazu geeigneter Mittel beschäftigt. Ich habe jedoch von meiner damaligen Arbeit ausser einigen neuen Resultaten nichts der Öffentlichkeit übergeben², da sich mir die Aussicht darbot, durch fortgesetzte Bemühungen die Behandlung solcher Probleme noch wesentlich zu vereinfachen und namentlich von der Integralrechnung unabhängig zu machen. Andere Untersuchungen haben mich dann längere Zeit von diesem Gegenstande abgezogen. Nachdem ich denselben später wieder aufgenommen, habe ich mich überzeugt, dass man in vielen Fällen durch ganz elementare, auf eine höchst einfache Reihenumformung gegründete Betrachtungen zum asymptotischen Ausdruck des mittleren Werthes gelangt. Ich beschränke mich für jetzt auf eine Reihe von Aufgaben, für welche das angeführte Mittel allein ausreicht. In einer folgenden Abhandlung werde ich mich mit schwierigeren Problemen beschäftigen, deren Lösung die Verbindung der eben erwähnten Transformation mit anderen Hilfsmitteln erfordert.

1.

Um die Transformation, auf welcher die Lösung der in dieser Abhandlung behandelten Aufgaben hauptsächlich beruht, in das rechte Licht zu setzen, scheint es zweckmässig, sogleich mit einer der einfachsten Fragen zu beginnen, die Lösung derselben so weit zu führen, als es ohne jene Umformung geschehen kann, und sie dann mit Hülfe derselben zu vervollständigen.

¹Die darauf bezügliche Mittheilung im Akademie-Bericht von 1849, S. 218 lautet: „Hr. Dirichlet las über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.“ K.

²Vgl. S. 351 und S. 372 des I. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

Es bezeichne $f(n)$ die Anzahl der Divisoren der ganzen Zahl n , und man stelle sich die Aufgabe, das sogenannte summatorische Glied dieser Function, d. h. die Summe

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = F(n),$$

zu bestimmen. Ist s eine ganze Zahl $\leq n$, so wird sich in so vielen Gliedern unserer Summe eine dem Divisor s entsprechende Einheit befinden, als es unter den Zahlen $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt. Nun ist aber die Anzahl dieser Vielfachen $[n/s]$, wenn wir uns, wie überall in der Folge, der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grössten ganzen Zahl bedienen, welche in dem eingeklammerten Werthe enthalten ist. Es folgt daraus:

$$F(n) = \sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right],$$

wo sich das Summenzeichen auf s erstreckt. Aus dieser Gleichung ergibt sich sogleich eine angenäherte Bestimmung, d. h. ein asymptotischer Ausdruck für $F(n)$. Da nämlich n/s die ganze Zahl $[n/s]$ um weniger als eine Einheit übertrifft, so hat man bis auf einen Fehler, der die Grenze n nicht übersteigen kann:

$$F(n) = n \sum_1^n \frac{1}{s}.$$

Nun ist aber:

$$\sum_1^n \frac{1}{s} = \log n + C + \frac{1}{2n} + \cdots,$$

wo $C = 0,5772156 \dots$ ist. Da jedoch der letzte Ausdruck für $F(n)$ schon mit einem Fehler der Ordnung n behaftet ist, so ist von der unendlichen Reihe nur das erste Glied beizubehalten, und man sieht, dass die Gleichung

$$F(n) = n \log n$$

nur bis auf einen Fehler erster Ordnung genau ist, für welchen sich übrigens leicht eine Grenze angeben lässt, die er nicht überschreiten kann. Ob die Function, die von der Ordnung $n \log n$ ist, in ihrem asymptotischen Ausdruck ein Glied der Ordnung n mit constantem Coefficienten enthält, oder mit anderen Worten, ob

$$\frac{1}{n} F(n) - \log n$$

sich für wachsende Werthe von n einer festen Grenze nähert, lässt sich auf diesem Wege nicht entscheiden.

2.

Die schon erwähnte Umformung, mit welcher wir uns jetzt beschäftigen wollen, beruht auf der einfachen Bemerkung, dass, während die Glieder der Reihe

$$\left[\frac{n}{1} \right], \quad \left[\frac{n}{2} \right], \quad \dots, \quad \left[\frac{n}{s} \right], \quad \dots,$$

welche mit dem n ten Gliede abbricht, anfangs sehr rasch abnehmen, von einer gewissen Stelle ab jedes Glied dem folgenden entweder gleich ist oder dasselbe um eine Einheit übertrifft. Es wird dies offenbar der Fall sein, sobald der Unterschied

$$\frac{n}{s} - \frac{n}{s+1} = \frac{n}{s(s+1)}$$

der Einheit oder einem ächten Bruche gleich geworden ist. Bestimmt man also die kleinste ganze Zahl μ , welche der Bedingung

$$\mu(\mu + 1) \geq n$$

entspricht, so wird die erwähnte Eigenschaft spätestens vom μ ten Gliede incl. ab stattfinden. Da es jedoch für unseren Zweck ganz unwesentlich ist, ob in die beabsichtigte Umformung ein Glied mehr oder weniger hineingezogen wird, so werden wir der grösseren Einfachheit wegen für μ die ganze Zahl wählen, welche entweder der Wurzel $\sqrt{n}$ gleich ist oder, im Falle der Irrationalität derselben, unmittelbar darüber liegt. Man hat also:

$$\mu^2 \geq n$$

und folglich $\mu(\mu + 1) > n$. Setzt man nun:

$$\left[\frac{n}{\mu} \right] = \nu,$$

wo, wie leicht zu sehen ist, ν höchstens um 2 Einheiten von μ verschieden sein kann, und bezeichnet mit t irgend eine der Zahlen $\nu, \nu - 1, \dots, 2, 1$, so lässt sich leicht der Zeiger s des vom Anfange entferntesten Gliedes $[n/s]$ bestimmen, welchem der Werth t zukommt, und auf welches daher ein Glied mit dem Werthe $t - 1$ folgt. Der gesuchte Zeiger wird durch die doppelte Bedingung gegeben:

$$\frac{n}{s} \geq t, \quad \frac{n}{s+1} < t,$$

woraus sogleich folgt:

$$s \leq \frac{n}{t}, \quad s+1 > \frac{n}{t}, \quad \text{d. h.} \quad s = \left[\frac{n}{t} \right].$$

Betrachten wir jetzt die Summe

$$\left[\frac{n}{1} \right] \varphi(1) + \left[\frac{n}{2} \right] \varphi(2) + \dots + \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \dots + \left[\frac{n}{p} \right] \varphi(p),$$

wo p , wie sich von selbst versteht, grösser als μ und nicht grösser als n angenommen wird, oder vielmehr nur denjenigen Theil der Summe, welcher sich vom μ ten Gliede ab erstreckt:

$$\left[\frac{n}{\mu} \right] \varphi(\mu) + \dots + \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \dots + \left[\frac{n}{p} \right] \varphi(p),$$

so können wir diesen dadurch umformen, dass wir die Glieder, für welche $[n/s]$ denselben Werth hat, in Partialsummen vereinigen und dann alle Partialsummen addiren.

Lassen wir der grösseren Gleichförmigkeit wegen aus der ersten Partialsumme das $s = \mu$ entsprechende Glied weg, ziehen dasselbe zu den schon abgesonderten $\mu - 1$ ersten Gliedern und setzen:

$$\left[\frac{n}{p} \right] = q,$$

so erstrecken sich die Partialsummen nach Obigem respective von

$s = \mu$	excl. bis $s = [n/\nu]$	incl., und der entsprechende Werth von $[n/s]$ ist ν ,
$s = [n/\nu]$	bis $s = [n/(\nu - 1)]$	$\nu - 1$,
$s = [n/(\nu - 1)]$	bis $s = [n/(\nu - 2)]$	$\nu - 2$,
$\dots$		$\dots$,
$s = [n/(q + 1)]$	bis $s = p$	q .

Bezeichnet nun $\psi(s)$ das summatorische Glied der Function $\varphi(s)$, ist also:

$$\psi(s) = \sum_{h=1}^{h=s} \varphi(h),$$

so sind die Werthe der Partialsummen:

$$\begin{aligned} & \nu \left(\psi \left[\frac{n}{\nu} \right] - \psi(\mu) \right), \quad (\nu - 1) \left(\psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] - \psi \left[\frac{n}{\nu} \right] \right), \\ & (\nu - 2) \left(\psi \left[\frac{n}{\nu - 2} \right] - \psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] \right), \quad \dots, \quad q \left(\psi(p) - \psi \left[\frac{n}{q + 1} \right] \right), \end{aligned}$$

deren Vereinigung den Ausdruck

$$-\nu\psi(\mu) + \psi \left[\frac{n}{\nu} \right] + \psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] + \dots + \psi \left[\frac{n}{q + 1} \right] + q\psi(p)$$

ergibt. Wir erhalten so die allgemeine Transformationsgleichung:

$$\sum_1^p \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = q\psi(p) - \nu\psi(\mu) + \sum_1^\mu \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \sum_{q+1}^\nu \psi \left[\frac{n}{s} \right]. \quad (\text{a})$$

Der bei der Anwendung dieser Gleichung am häufigsten vorkommende Fall ist der, wo $p = n$ und folglich $q = 1$ ist. Man erhält bei dieser Voraussetzung:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = -\nu\psi(\mu) + \sum_1^\mu \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \sum_2^\nu \psi \left[\frac{n}{s} \right]. \quad (\text{b})$$

Wie man sieht, besteht der Vortheil dieser Umformung darin, dass durch dieselbe eine Reihe, deren Gliederzahl n ist, und die in jedem Gliede einen Ausdruck der Form $[n/s]$ enthält, auf zwei andere zurückgeführt wird, in denen die Anzahl der ebenfalls $[n/s]$ enthaltenden Glieder sich auf die Ordnung $\sqrt{n}$ erniedrigt. Eine ähnliche Umformung bleibt noch ausführbar, wenn an die Stelle des Nenners s in dem Ausdruck $[n/s]$ eine mit s wachsende Function von s tritt. Da jedoch eine solche Allgemeinheit für unseren gegenwärtigen Zweck überflüssig ist, so beschränken wir uns auf die eben betrachtete speciellere Reihenform.

3.

Nehmen wir jetzt die in Art. 1 behandelte Aufgabe wieder auf, so erhalten wir, wenn in der Gleichung (b) $\varphi(s) = 1$ und folglich $\psi(s) = s$ gesetzt wird:

$$F(n) = \sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] = -\mu\nu + \sum_1^\mu \left[\frac{n}{s} \right] + \sum_1^\nu \left[\frac{n}{s} \right].$$

Setzt man in den beiden Summen n/s statt $[n/s]$, so ist der Fehler nur von der Ordnung $\sqrt{n}$, und da ebenso:

$$n \sum_1^\mu \frac{1}{s} = n \sum_1^\nu \frac{1}{s} = \frac{1}{2} n \log n + Cn, \quad \mu\nu = n,$$

so folgt bis auf einen Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$ genau:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n.$$

Aus dem eben gefundenen asymptotischen Ausdruck für die Function $F(n)$ lässt sich nun leicht ein Ausdruck für den mittleren Werth der Divisorenanzahl ableiten. Schreibt man die Gleichung zur grösseren Deutlichkeit in der Form:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n + \xi \sqrt{n},$$

wo ξ zwar unbekannt ist aber für ein noch so grosses n numerisch unter einer bestimmten Grenze, die leicht anzugeben wäre, bleiben wird, verwandelt n in $n + s$, wobei ξ in ξ' übergehe, und dividirt die Differenz beider Gleichungen durch s , so erhält man für das arithmetische Mittel der den s Zahlen $n + 1, n + 2, \dots, n + s$ entsprechenden Factorenanzahlen:

$$\log(n + s) + 2C - 1 + \frac{n}{s} \log \left(1 + \frac{s}{n} \right) + \frac{\xi' \sqrt{n + s} - \xi \sqrt{n}}{s}.$$

Denkt man sich nun $s/\sqrt{n}$ über jede Grenze hinaus wachsend, so nähert sich das letzte Glied der Null, d. h. der Unterschied zwischen dem erwähnten arithmetischen Mittel und dem aus den übrigen Gliedern gebildeten Ausdruck wird kleiner als jede angebbare Grösse. Verbindet man mit der schon gemachten Annahme noch die, dass auch n/s jede Grenze überschreite, so erhält man für das dieser doppelten Voraussetzung entsprechende Mittel den höchst einfachen asymptotischen Werth:

$$\log n + 2C,$$

der, wie leicht zu sehen, auch dann noch gilt, wenn n , statt die der Reihe von s Zahlen, in Bezug auf welche das Mittel genommen wird, unmittelbar vorhergehende Zahl zu bezeichnen, mit einer dieser Zahlen selbst zusammenfällt. Ist nämlich m eine derselben, so hat man $n + t = m$, wo $t \leq s$, und der Unterschied $\log m - \log n$ nähert sich in Folge obiger Voraussetzung der Null.

4.

Die oben erhaltene Gleichung:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] = n \log n + (2C - 1)n,$$

in welcher der Fehler von der Ordnung $\sqrt{n}$ ist, giebt zu einer Bemerkung Veranlassung, bei welcher wir einen Augenblick verweilen wollen. Da andererseits:

$$\sum_1^n \frac{n}{s} = n \log n + Cn$$

ist, wo der Fehler für jedes n eine feste Grenze nicht überschreitet, so hat man mit einem Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$:

$$\sum_1^n \left(\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right] \right) = (1 - C)n.$$

Da hiernach das arithmetische Mittel aus den Werthen der Differenz

$$\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right],$$

welche $s = 1, 2, \dots, n$ entsprechen, gleich $1 - C$, also kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, so lässt sich vermuthen, dass, wenn man n der Reihe nach durch die genannten Zahlen dividirt, der Fall öfter vorkommen wird, wo der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er demselben gleich ist oder ihn übertrifft. Wir wollen die Richtigkeit dieser Vermuthung zu prüfen und

das Verhältniss, nach welchem die Zahlen $1, 2, \dots, n$ sich in dieser Beziehung in zwei Gruppen vertheilen, zu bestimmen suchen.

Die Zahl s wird den ersten oder den zweiten Fall darbieten, je nachdem:

$$\frac{n}{s} - \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor < \frac{1}{2} \quad \text{oder} \quad \geq \frac{1}{2}$$

ist. Da hiernach respective:

$$\left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = 0 \quad \text{oder} \quad \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = 1$$

ist, so wird die Anzahl der in der zweiten Gruppe enthaltenen Zahlen durch den Ausdruck

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \sum_1^n \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$$

gegeben, dessen zweites Glied oben schon bestimmt worden ist. Zur Bestimmung des ersten dient die Gleichung (a), in welcher n in $2n$ zu verwandeln und $p = n$, $q = 2$, $\varphi(s) = 1$, $\psi(s) = s$ zu setzen ist. Man erhält so:

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor = 2n - \mu\nu + \sum_1^\mu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor + \sum_3^\nu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor.$$

Da μ die unmittelbar über $\sqrt{2n}$ liegende ganze Zahl und $\nu = [2n/\mu]$ ist, so ist $\mu\nu$ von $2n$ nur um eine Grösse der Ordnung $\sqrt{n}$ verschieden, und die beiden ersten Glieder heben sich auf. Der Werth der ersten Summe wird, immer mit Vernachlässigung der Ordnung $\sqrt{n}$, durch die Gleichung gegeben:

$$\sum_1^\mu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor = 2n \sum_1^\mu \frac{1}{s} = 2n(\log \mu + C) = n \log 2n + 2Cn.$$

Derselbe Werth würde auch für die zweite Summe gelten, wenn darin nicht die beiden, $s = 1$ und $s = 2$ entsprechenden Glieder fehlten. Man hat also, um $\sum_1^n [2n/s]$ zu erhalten, den eben gefundenen Ausdruck zu verdoppeln und

$$\left\lfloor \frac{2n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = 3n$$

abzuziehen. Man findet so für die Zahlen der zweiten Gruppe die Anzahl:

$$(\log 4 - 1)n$$

und also für die Zahlen der ersten Gruppe:

$$(2 - \log 4)n.$$

Für ein grosses n verhält sich daher die Anzahl der Divisoren, denen die erste Eigenschaft entspricht, zu der Anzahl derjenigen, welchen die zweite zukommt, wie $2 - \log 4$ zu $\log 4 - 1$.

5.

Betrachten wir jetzt die Function $f(n)$, welche die Summe der Divisoren von n ausdrückt, oder vielmehr zunächst wieder, wie in No. 1, die daraus gebildete Summe:

$$F(n) = f(1) + f(2) + \dots + f(n).$$

Durch Betrachtungen, welche denen ganz ähnlich sind, die wir dort angestellt haben, erhält man:

$$F(n) = \sum_1^n s \left[\frac{n}{s} \right].$$

Durch Anwendung der Gleichung (b) ergibt sich hieraus:

$$F(n) = -\frac{1}{2}(\mu^2 + \mu)\nu + \sum_1^\mu s \left[\frac{n}{s} \right] + \frac{1}{2} \sum_1^\nu \left(\left[\frac{n}{s} \right]^2 + \left[\frac{n}{s} \right] \right).$$

Um zu übersehen, von welcher Ordnung die Grössen sind, welche man als nicht vollständig bestimmbar vernachlässigen muss, betrachte man zunächst den ersten Theil der letzten Summe. Setzt man:

$$\left[\frac{n}{s} \right] = \frac{n}{s} - \varepsilon,$$

wo ε ein von n und s abhängiger positiver ächter Bruch ist, so erhält man:

$$\sum_1^\nu \left[\frac{n}{s} \right]^2 = \sum_1^\nu \frac{n^2}{s^2} - 2 \sum_1^\nu \frac{n}{s} \varepsilon + \sum_1^\nu \varepsilon^2,$$

wo das zweite und dritte Glied, welche resp. die Ordnung $n \log n$ und $\sqrt{n}$ nicht überschreiten können, wegen des darin vorkommenden, analytisch nicht ausdrückbaren Bruchs ε wegzulassen sind. Es ist daher auch der zweite Theil der Summe, nämlich $\sum_1^\nu [n/s]$, den wir schon oben bestimmt haben, und welcher von der Ordnung $n \log n$ ist, nicht zu berücksichtigen, obgleich dieser Theil bis auf die erste Ordnung incl. genau angebar ist. Ferner ist mit Vernachlässigung der ersten Ordnung:

$$(\mu^2 + \mu)\nu = n^{3/2}, \quad \sum_1^\mu s \left[\frac{n}{s} \right] = n^{3/2};$$

es ergibt sich daher, bis auf einen Fehler der Ordnung $n \log n$ genau:

$$F(n) = \frac{1}{2}n^{3/2} + \frac{1}{2}n^2 \sum_1^\nu \frac{1}{s^2}.$$

Da nun andererseits nach einer bekannten Formel:

$$\sum_1^\nu \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{\nu} + \frac{1}{2\nu^2} - \dots,$$

also bis auf die erste Ordnung exclusive:

$$\frac{1}{2}n^2 \sum_1^\nu \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{12}n^2 - \frac{1}{2}n^{3/2},$$

so erhält man schliesslich die Gleichung:

$$F(n) = \frac{\pi^2}{12}n^2,$$

in welcher der Fehler die Ordnung $n \log n$ nicht überschreitet.

Bestimmt man mit Hülfe des eben gefundenen Ausdrucks den mittleren Werth von $f(n)$, so findet man für diesen mittleren Werth, nämlich für:

$$\frac{1}{s} (f(n+1) + \dots + f(n+s)),$$

den asymptotischen Ausdruck:

$$\frac{\pi^2}{6}n,$$

vorausgesetzt, dass man sich das gleichzeitige Wachsen von s und n so denke, dass dabei:

$$\frac{n}{s} \quad \text{und} \quad \frac{s}{\log n}$$

jede endliche Grenze überschreiten. Dieses Resultat hat jedoch, wie leicht zu sehen, eine wesentlich andere Bedeutung als das am Ende von No. 3 gefundene. Während dort der Unterschied zwischen dem wahren mittleren Werth und seinem asymptotischen Ausdruck kleiner als jede gegebene Grösse wurde, gilt dies hier nur von dem Verhältniss dieses Unterschiedes zum wahren oder genäherten mittleren Werthe.

6.

In den bisher behandelten Aufgaben, zu denen andere auf ganz ähnliche Weise zu lösende hinzuzufügen überflüssig scheint, hatte die näherungsweise zu bestimmende Function unmittelbar die Form der Reihe (a). In anderen Fällen wird diese Function durch eine Gleichung gegeben, welche eine solche Reihe enthält, in deren allgemeinem Gliede die zu bestimmende Function vorkommt, so dass man also nur eine recurrirende Beziehung zwischen auf einander folgenden Werthen der Function kennt. Das einfachste Beispiel dieser Art bietet die Function $\varphi(n)$ dar, welche die Anzahl der in der Reihe $1, 2, \dots, n$ enthaltenen relativen Primzahlen zu n ausdrückt und welche in der Theorie der Zahlen eine so grosse Rolle spielt. Bekanntlich ist der Ausdruck für diese Function:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \cdots,$$

wo $a, b, c, \dots$ die verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen bezeichnen. Diese Formel ist jedoch für unsere Untersuchung nicht geeignet, und wir müssen für dieselbe einen anderen Ausgangspunkt wählen. Wir gehen von der bekannten Gleichung aus:

$$\sum \varphi(d) = n,$$

in welcher sich das Summenzeichen auf sämmtliche Divisoren d von n bezieht. Addirt man diese Gleichung und die ähnlichen für $n-1, n-2, \dots, 1$ geltenden, so wird auf der linken Seite das Glied $\varphi(s)$, in welchem $s \leq n$ ist,

so oft vorkommen, als es in der Reihe $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt, d. h. $[n/s]$ mal. Man erhält also:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Ehe wir weiter gehen, wollen wir einen Augenblick auf die Formel (b) zurückkommen und die Bemerkung machen, dass es für manche Aufgaben, zu denen auch die in No. 5 behandelte gehört, eine Abkürzung gewährt, wenn die Umformung die ganze Reihe umfasst, obgleich dadurch der in anderen Fällen unentbehrliche Vortheil verloren geht, die Anzahl der Glieder auf eine niedrigere Ordnung zu bringen. Um die so modificirte Formel zu erhalten, erwäge man, dass der Werth t , wenn t ganz allgemein eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, n$ bedeutet, sich zwar nicht immer unter den Gliedern

$$\left[\frac{n}{1} \right], \quad \left[\frac{n}{2} \right], \quad \dots, \quad \left[\frac{n}{s} \right], \quad \dots, \quad \left[\frac{n}{n} \right]$$

finden wird, da diese Glieder im Anfange der Reihe sehr rasch abnehmen, dass es aber immer ein und nur ein Glied geben wird, welches nicht grösser als t ist, und auf welches ein anderes folgt,

dessen Werth kleiner als t ist. Der Zeiger s dieses Gliedes muss, wie oben, die Ungleichheiten erfüllen:

$$\frac{n}{s} \geq t, \quad \frac{n}{s+1} < t,$$

aus welchen folgt:

$$s = \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor.$$

Hiernach ist allgemein $[n/s] = t$, von $s = [n/(t+1)]$ excl. bis $s = [n/t]$ incl., und die Summe aller Glieder, in denen $[n/s]$ den Werth t hat, ist gleich:

$$\left(\psi \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor - \psi \left\lfloor \frac{n}{t+1} \right\rfloor \right) t,$$

welcher Ausdruck verschwindet und richtig bleibt, wenn keine solche Glieder existiren, d. h. wenn

$$\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{t+1} \right\rfloor$$

wird. Vereinigt man die Werthe des Ausdrucks für $t = 1, 2, \dots, n$ und bemerkt, dass für $t = n$ das Glied $\psi [n/(t+1)]$ offenbar auf Null zu reduciren ist, so erhält man:

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor \varphi(s) = \sum_1^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor. \quad (c)$$

und diese Umformung ist es, von welcher wir nun in unserer Aufgabe Gebrauch machen wollen. Unsere obige Gleichung wird mit Hülfe derselben:

$$\sum_1^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Man übersieht bald, dass der asymptotische Ausdruck für $\psi(n)$ die Form αn^2 haben wird, wo α eine Constante ist. Man könnte diese Constante in dem folgenden Beweise zunächst unbestimmt lassen, wo sich dann im Laufe der Entwicklung der Werth $\alpha = 3/\pi^2$ herausstellen würde. Da jedoch dieser Werth ebenfalls leicht vorherzusehen ist, so werden wir der Kürze wegen sogleich den Ausdruck $\frac{3}{\pi^2}n^2$ betrachten. Wie auch die noch unbekannte Function $\psi(n)$ beschaffen sein möge, so können wir allgemein setzen:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \xi\chi(n),$$

wo auch ξ von n abhängt und die Function $\chi(n)$ beliebig und nur mit der Beschränkung gewählt werden soll, dass sie immer positiv bleibe, mit dem Argumente wachse und für den Werth $n = 1$ desselben nicht verschwinde. Denkt man sich $\chi(n)$ auf die angegebene Weise gewählt und dann in unsere Gleichung für n alle Werthe von $n = 1$ bis $n = N$ eingesetzt, so werden die entsprechenden Werthe von ξ alle endlich sein. Es sei nun A der grösste der so für ξ erhaltenen numerischen Werthe. Dies vorausgesetzt, bringen wir unsere Gleichung in die Form:

$$\psi(n) = - \sum_2^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

und betrachten nun die Werthe von n , welche zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ liegen. Da $[n/s]$ in der Summe die Grenze N nicht überschreitet, so sieht man, dass derjenige Theil unserer Summe, welcher aus dem Einsetzen des zweiten Gliedes des oben für $\psi(n)$ angenommenen Ausdrucks entsteht, numerisch kleiner ist als:

$$A \sum_2^n \chi \left(\frac{n}{s} \right).$$

Der vom ersten Gliede herrührende Theil, nämlich:

$$\frac{3}{\pi^2} \sum_2^n \left[\frac{n}{s} \right]^2,$$

geht, wenn man wieder $[n/s] = n/s - \varepsilon$ setzt, über in:

$$\frac{3n^2}{\pi^2} \sum_2^n \frac{1}{s^2} - \frac{6n}{\pi^2} \sum_2^n \frac{\varepsilon}{s} + \frac{3}{\pi^2} \sum_2^n \varepsilon^2.$$

Da nun:

$$\sum_2^n \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1 + \tau,$$

wo τ von der Ordnung $1/n$ ist, und die beiden anderen Summen resp. die Ordnung $\log n$ und n nicht überschreiten können, so erhält man eine Gleichung:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2} n^2 + \xi,$$

in welcher ξ numerisch kleiner ist als:

$$Pn \log n + A \sum_2^n \chi\left(\frac{n}{s}\right),$$

wo P eine hinlänglich grosse von N unabhängige Constante ist. Vergleicht man dieses von $n = N + 1$ bis $n = 2N$ geltende Resultat mit dem oben für $\psi(n)$ angenommenen Ausdruck:

$$\frac{3}{\pi^2} n^2 + \xi \chi(n),$$

so ergibt sich, dass für dieses neue Intervall der grösste Zahlenwerth von ξ das Maximum der in dem genannten Intervall stattfindenden Werthe des Ausdrucks

$$\frac{Pn \log n}{\chi(n)} + \frac{A}{\chi(n)} \sum_2^n \chi\left(\frac{n}{s}\right)$$

nicht überschreitet. Giebt man jetzt der bisher unbestimmt gelassenen Function $\chi(n)$ die Form einer positiven Potenz n^δ , so erhält man für den in A multiplicirten Ausdruck:

$$\sum_2^n \frac{1}{s^\delta} < \sum_2^\infty \frac{1}{s^\delta} = q,$$

und δ lässt sich so zwischen 1 und 2 wählen, dass die Constante q ein ächter Bruch wird. Andererseits kann man N so gross wählen, dass für $n \geq N$:

$$\frac{Pn \log n}{n^\delta} < k$$

wird, wo die Constante k beliebig klein ist. Bezeichnet man mit A' den grössten zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ vorkommenden Zahlenwerth von ξ , so hat man:

$$A' < Aq + k.$$

Da nun k für ein wachsendes N beliebig klein werden kann, A nicht abnimmt, q aber constant bleibt, so ist für ein hinlänglich grosses N :

$$A' < A,$$

d. h. das ursprünglich bis $n = N$ geltende Maximum A gilt auch bis $2N$, aus demselben Grunde aber auch bis $4N, 8N, \dots$, oder ganz allgemein.

Es ist also:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2} n^2$$

mit einem Fehler, der die Ordnung n^δ nicht überschreiten kann, wo die Constante δ den durch die Gleichung:

$$\sum_2^\infty \frac{1}{s^\gamma} = 1$$

gegebenen Werth γ , wenn auch noch so wenig, übersteigt. Für den mittleren Werth von $\varphi(n)$ ergibt sich hiernach der Ausdruck:

$$\frac{6}{\pi^2} n,$$

dessen Bedeutung aus Obigem klar ist.

7.

Als letztes Beispiel wählen wir die Function $\varphi(n)$, welche die Anzahl aller möglichen Zerfällungen von n in zwei Factoren ohne gemeinschaftlichen Theiler bezeichnet und bekanntlich die Potenz 2^ρ zum Ausdruck hat, wenn man unter ρ die Anzahl der verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen versteht. Setzt man wieder:

$$\sum_1^n \varphi(s) = \psi(n),$$

so wird $\psi(n)$ in einem einfachen Zusammenhang mit der in Art. 1 und 3 behandelten Function $F(n)$ stehen. $F(n)$ drückt nämlich offenbar die Anzahl der Zahlenpaare x, y aus, welche der Bedingung $xy \leq n$ genügen, während $\psi(n)$ die Anzahl der Paare der zu einander relativen Primzahlen ξ, η bezeichnet, für welche ebenfalls $\xi\eta \leq n$ ist. Theilt man nun die Paare x, y in Gruppen, deren s te diejenigen Paare x, y enthält, für welche s der grösste gemeinschaftliche Theiler ist, so dass also, wenn $x = \xi s, y = \eta s$ gesetzt wird, ξ und η relative Primzahlen sind, und dividirt die Ungleichheit durch s^2 , so kommt:

$$\xi\eta \leq \frac{n}{s^2} \quad \text{oder} \quad \xi\eta \leq \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor.$$

Da nun auch umgekehrt je zwei relative Primzahlen ξ, η , welche dieser Bedingung entsprechen, durch Multiplication mit s zwei Zahlen x, y mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler s ergeben, für welche $xy \leq n$ ist, so folgt, dass die Anzahl der in der s ten Gruppe enthaltenen Paare durch $\psi \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor$ ausgedrückt wird. Man erhält so die Gleichung:

$$\sum \psi \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor = F(n) = n \log n + (2C - 1)n,$$

wo sich die Summe von $s = 1$ bis $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ erstreckt, und nach Obigem das vernachlässigte Glied die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreitet. Es ist hiernach leicht zu übersehen, dass der asymptotische Ausdruck für $\psi(n)$ die Form

$$\alpha n \log n + \beta n$$

haben wird, wo α und β zwei noch zu bestimmende Constanten bezeichnen. Setzt man nämlich, wie im vorigen Artikel, in unserer Gleichung:

$$\psi(n) = \alpha n \log n + \beta n + \xi n^\delta,$$

wählt α und β so, dass sich die Glieder der Ordnung $n \log n$ und n aufheben, nämlich:

$$\alpha = \frac{6}{\pi^2}, \quad \beta = \frac{6}{\pi^2} \left(\frac{12C'}{\pi^2} + 2C - 1 \right),$$

wo C die frühere Bedeutung hat und

$$C' = \sum_2^{\infty} \frac{\log s}{s^2}$$

ist, so findet man durch Schlüsse, welche den im vorigen Artikel entwickelten ganz analog sind, dass ξ für ein beliebig grosses n unter einer festen Grenze bleibt, wenn nur $\delta > \frac{1}{2}\gamma$ ist, γ in der obigen Bedeutung genommen. Aus dem so gefundenen Ausdruck für $\psi(n)$:

$$\alpha n \log n + \beta n$$

folgt dann für $\varphi(n)$, in einem durch das eben Gesagte bestimmten Sinne, der mittlere Werth:

$$\frac{6}{\pi^2} \left(\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C \right).$$

Mit der eben behandelten Frage hängt der im Art. 301 der *Disquisitiones arithmeticae* gegebene mittlere Werth für die Anzahl der *genera* zusammen, welche einer negativen Determinante $-n$ entsprechen. Der Ausdruck für die Anzahl der *genera* ist nämlich nach bekannten Sätzen, den 5 Linearformen:

$$n = 8h, \quad n = 8h + 4, \quad n = 4h + 2, \quad n = 4h + 1, \quad n = 4h + 3$$

entsprechend:

$$\varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n), \quad \varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n).$$

Andererseits lässt sich durch nahe liegende, an die vorher angestellten Betrachtungen anzubringende Modificationen, deren Ausführung wir dem Leser überlassen, der genäherte Werth von $\psi(n)$ bestimmen, wenn n eine vorgeschriebene Linearform hat, und die Summe $\sum \varphi(s) = \psi(n)$ nicht mehr über alle Zahlen $1, 2, \dots, n$, sondern nur über die in dieser Reihe enthaltenen Zahlen dieser Form erstreckt wird, und dann daraus der mittlere Werth von $\varphi(n)$ ableiten. Man findet so für die oben angegebenen Linearformen:

$$n = 8h, \quad n = 8h + 4, \quad n = 4h + 2, \quad n = 4h + 1, \quad n = 4h + 3$$

als mittleren Werth von $\varphi(n)$, wenn man zur Abkürzung:

$$\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C = \Delta$$

setzt:

$$\begin{aligned} & \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{8}{3} \log 2 \right), \quad \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{2}{3} \log 2 \right), \quad \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{1}{3} \log 2 \right), \\ & \frac{4}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{4}{3} \log 2 \right), \quad \frac{4}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{4}{3} \log 2 \right). \end{aligned}$$

Nach Obigem ergeben diese Ausdrücke, resp. mit $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$ multiplicirt, die mittleren Anzahlen der *genera* der Determinante $-n$ für die vorher aufgezählten Linearformen, und da von je 8 aufeinander folgenden Zahlen resp. 1, 1, 2, 2, 2 in diesen Formen enthalten sind, so ist die Summe unserer der Reihe nach mit:

$$1 \cdot \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{8}, \quad 1 \cdot \frac{2}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{8}$$

multiplicirten Ausdrücke, d. h.:

$$\frac{4}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{1}{2} \log 2 \right),$$

die gesuchte mittlere Anzahl der *genera*, welche der Determinante $-n$ entsprechen, wenn diese allgemein, d. h. nicht mehr auf eine besondere Linearform beschränkt, gedacht wird, was mit dem am angeführten Orte gegebenen Resultat übereinstimmt. Dass übrigens derselbe Ausdruck auch für die positive Determinante n gilt, folgt leicht daraus, dass die den Linearformen $4h + 1$, $4h + 3$ entsprechenden mittleren Werthe von $\varphi(n)$ zusammenfallen, und dass andererseits die bei den quadratischen Determinanten eintretenden Ausnahmen offenbar ohne Einfluss auf das Endresultat sind.

**Über einen neuen Ausdruck
zur Bestimmung der Dichtigkeit
einer unendlich dünnen Kugelschale,
wenn der Werth des Potentials derselben
in jedem Punkte ihrer Oberfläche gegeben ist.**

Von G. Lejeune Dirichlet.

Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften von 1850, S. 99–116.

**Über einen neuen Ausdruck zur Bestimmung
der Dichtigkeit einer unendlich dünnen Kugelschale,
wenn der Werth des Potentials derselben
in jedem Punkte ihrer Oberfläche gegeben ist.**

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 28. November 1850.^{1]}

Nach einem schönen, von Gauss zuerst aufgestellten und bewiesenen Satze² lässt sich jede Fläche mit einer unendlich dünnen Massenschicht belegen, deren Potential in jedem Punkte der Fläche einen beliebig gegebenen Werth erhält, vorausgesetzt dass dieser Werth im ganzen Umfange der Fläche sich nach der Stetigkeit ändere. Die wirkliche Ausmittlung aber der dies leistenden Massenvertheilung ist im gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft nur für einige besondere Flächen ausführbar, zu welchen, wie Gauss schon bemerkt hat, die ganze Kugelfläche gehört.

Bezeichnet R den Kugelradius, r die Entfernung jedes Punktes im Raume vom Mittelpunkte, θ den Winkel zwischen r und einer festen Geraden und φ den Flächenwinkel zwischen der durch diese und r gelegten Ebene und einer festen Ebene, so kann man den auf der ganzen Fläche gegebenen durch θ und φ ausgedrückten Potentialwerth V nach den bekannten Kugelfunctionen entwickeln. Es sei:

$$V = \sum X_n$$

diese Entwicklung, wo sich das Summenzeichen von $n = 0$ bis $n = \infty$ erstreckt, und:

$$\rho = \sum Y_n$$

die ähnliche Entwicklung der zu bestimmenden Dichtigkeit ρ . Mit Hülfe dieser letzteren lässt sich das Potential v für jeden Punkt im Raume darstellen.³ Von den beiden Ausdrücken desselben, von welchen der eine im inneren, der andere im äusseren Raume gilt und jeder zu unserem Zwecke genügt, ist der erstere:

$$v = 4\pi R \sum \frac{1}{2n+1} \left(\frac{r}{R}\right)^n Y_n.$$

¹Im Akademie-Bericht von 1850 wird auf S. 464 darüber mitgetheilt: „Hr. Dirichlet hielt einen Vortrag über einen neuen Ausdruck der Massen-Vertheilung auf einer Kugelfläche, wenn das Potential in jedem Punkte der Fläche einen beliebig gegebenen Werth erhalten soll.“ K.

²Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte von C. F. Gauss.

³Mécanique céleste, Livre III, No. 13.

Da dieser Ausdruck bis $r = R$ gültig bleibt, für welchen Fall v in V übergeht, und dieselbe Function nur einer Entwicklung nach Kugelfunctionen fähig ist, so ergibt die Vergleichung mit der ersten Reihe

$$Y_n = \frac{2n+1}{4\pi R} X_n,$$

und daher:

$$\rho = \frac{1}{4\pi R} \sum (2n+1) X_n.$$

In einer früheren Abhandlung⁴ ist gezeigt worden, dass jede für die ganze Kugelfläche, d. h. von $\theta = 0$, $\varphi = 0$ bis $\theta = \pi$, $\varphi = 2\pi$, beliebig gegebene Function, wenn sie nur nirgends unendlich wird, convergirend nach Kugelfunctionen entwickelt werden kann. Die Convergenz der Reihe für V , welche den Ausgangspunkt der eben entwickelten Lösung bildet, ist daher unzweifelhaft. Anders verhält es sich aber mit der für die Dichtigkeit ρ angenommenen und dann durch Vergleichung mit jener bestimmten Reihe $\sum Y_n$. Da es mit der Existenz einer völlig bestimmten Massenvertheilung, welcher der gegebene Potentialwerth V entspricht, verträglich ist, dass die Dichtigkeit in einzelnen Punkten oder Linien unendlich werde, so bleibt es für alle solche Fälle völlig ungewiss, ob die Reihe an allen Stellen, wo die Dichtigkeit endlich bleibt, ihre Convergenz behält und die Dichtigkeit wirklich darstellt. Es schien mir nicht uninteressant, diese Frage einer näheren Erörterung zu unterwerfen, wozu meine frühere Abhandlung die nöthigen Hilfsmittel darbot, um so mehr als sich von dieser Untersuchung eine Vereinfachung des eben für ρ gefundenen Ausdrucks erwarten liess. Dieser Ausdruck involviret eine vierfache unendliche Operation, eine doppelte Summation und eine ebenfalls doppelte Integration. Dass die letztere nicht aus dem Ausdrucke entfernt werden kann, leuchtet ein, da die Dichtigkeit für jeden Punkt von sämmtlichen im ganzen Umfange der Fläche bis auf die Stetigkeit als beliebig vorauszusetzenden Potentialwerthen abhängen muss. Dagegen hat sich ergeben, dass die Dichtigkeit immer ohne Reihen durch ein doppeltes Integral dargestellt werden kann, welches sogar in vielen Fällen auf ein einfaches zurückführbar ist.

1.

Setzt man:

$$V = f(\theta, \varphi),$$

so hat man bekanntlich für das allgemeine Glied X_n :

$$X_n = \frac{2n+1}{4\pi} \iint f(\theta', \varphi') P_n(\cos \omega) \sin \theta' d\theta' d\varphi',$$

wo:

$$\cos \omega = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$$

gesetzt ist, $P_n(\cos \omega)$ den Coefficienten von α^n in dem entwickelten Radical:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}}$$

bezeichnet und sich die doppelte Integration von

$$\theta' = 0, \quad \varphi' = 0 \quad \text{bis} \quad \theta' = \pi, \quad \varphi' = 2\pi$$

⁴Sur les séries dont le terme général dépend de deux angles, et qui servent à exprimer des fonctions arbitraires entre des limites données. Crelle's Journal Band XVII. Bd. I, S. 283 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

erstreckt. Lässt man den Divisor R weg oder, was dasselbe ist, setzt den Kugelradius der Einheit gleich, so wird das allgemeine Glied der ρ darstellenden Reihe:

$$\frac{(2n+1)^2}{(4\pi)^2} \iint f(\theta', \varphi') P_n(\cos \omega) \sin \theta' d\theta' d\varphi'.$$

Es wird offenbar genügen, diese Reihe für den Fall zu untersuchen, wo $\theta = 0$ gesetzt wird, d. h. für den Pol p der sphärischen Polarcoordinaten θ, φ , da sich, wie in der früheren Abhandlung, das für den Punkt p gefundene Resultat unmittelbar auf jeden anderen Punkt m der Fläche übertragen lässt. Man hat dann:

$$\cos \omega = \cos \theta',$$

und $P_n(\cos \omega)$ wird von φ' unabhängig. Setzt man:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta', \varphi') d\varphi' = F(\theta'),$$

so dass also $F(\theta')$ den mittleren Werth des Potentials V auf dem von p als Mittelpunkt mit dem sphärischen Radius θ' beschriebenen Kreise bedeutet, und schreibt γ statt θ' zur Uebereinstimmung mit der Bezeichnung in der früheren Abhandlung, auf die wir uns häufig zu beziehen haben, so wird das allgemeine Glied:

$$\frac{(2n+1)^2}{8\pi} \int_0^\pi F(\gamma) P_n(\cos \gamma) \sin \gamma d\gamma.$$

Zerlegt man $(2n+1)^2$ in seine Bestandtheile $4n^2, 4n, 1$, so zerfällt das allgemeine Glied in drei andere und folglich die Reihe selbst in drei Partialreihen. Da die Convergenz der zweiten und dritten dieser Reihen schon in der früheren Abhandlung gezeigt worden ist, so haben wir es nur mit der ersten zu thun, deren allgemeines Glied:

$$\frac{1}{2\pi} n^2 \int_0^\pi F(\gamma) P_n(\cos \gamma) \sin \gamma d\gamma.$$

Nimmt man die Summe der $n+1$ ersten Glieder, drückt $P_n(\cos \gamma)$ nach Gleichung (3) der früheren Abhandlung⁵ durch ein bestimmtes Integral aus und kehrt die Ordnung der beiden Integrationen um, so erhält man:

$$\frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi (\cos \psi + 4 \cos 2\psi + \dots + n^2 \cos n\psi) \Pi(\psi) d\psi,$$

wo wie früher:

$$\Pi(\psi) = \sin \frac{\psi}{2} \int_0^\psi F(\gamma) \sin \gamma \frac{d\gamma}{\Delta} + \cos \frac{\psi}{2} \int_\psi^\pi F(\gamma) \sin \gamma \frac{d\gamma}{E},$$

$$\Delta = \sqrt{2(\cos \gamma - \cos \psi)}, \quad E = \sqrt{2(\cos \psi - \cos \gamma)}$$

gesetzt ist. Da die in $\Pi(\psi)$ enthaltenen Integrale (nach §. 3 der früheren Abhandlung) Functionen von ψ sind, welche von $\psi = 0$ bis $\psi = \pi$ stetig bleiben, so kommt dieselbe Eigenschaft auch der Function $\Pi(\psi)$ zu.

Unsere gegenwärtige Untersuchung erfordert überdies die Discussion des Differentialquotienten $\Pi'(\psi)$, zu dessen Bildung, wegen der in den Integralen enthaltenen Nenner Δ und E , eine vorgängige Umformung durch theilweise Integration erforderlich ist. Berücksichtigt man, dass

⁵Bd. I, S. 291 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

$F(\gamma)$, nach seinem Ursprunge aus dem stetigen Potentialwerthe $f(\theta, \varphi)$, selbst stetig ist, so ergibt diese doppelte Operation:

$$\begin{aligned}\Pi'(\psi) &= (F(0) - F(\pi)) \sin \psi + \frac{1}{2} \cos \frac{\psi}{2} \int_0^\psi F'(\gamma) \Delta d\gamma + \frac{1}{2} \sin \frac{\psi}{2} \int_\psi^\pi F'(\gamma) E d\gamma \\ &\quad + \sin \frac{\psi}{2} \sin \psi \int_0^\psi F'(\gamma) \frac{d\gamma}{\Delta} + \cos \frac{\psi}{2} \sin \psi \int_\psi^\pi F'(\gamma) \frac{d\gamma}{E}.\end{aligned}$$

Wir machen nun die Annahme, dass $F'(\gamma)$ von $\gamma = 0$ bis $\gamma = \pi$ überall endlich bleibt. Alsdann werden sämmtliche Bestandtheile von $\Pi'(\psi)$, und also auch $\Pi'(\psi)$ selbst, von $\psi = 0$ bis $\psi = \pi$ endlich und stetig sein. Für die drei ersten Glieder ist dies einleuchtend, und hinsichtlich der beiden letzten überzeugt man sich durch Betrachtungen, welche den oben citirten ganz ähnlich sind, dass die in ihnen enthaltenen Integrale diese doppelte Eigenschaft so lange behalten, als im ersten $\psi < \pi$ und im zweiten $\psi > 0$ vorausgesetzt wird. Für $\psi = \pi$ und $\psi = 0$ können zwar diese Integrale beziehungsweise unendlich grosse Werthe erhalten, die aber, wie leicht zu sehen, resp. die Ordnung

$$\log \left(\frac{1}{\cos \frac{\psi}{2}} \right) \quad \text{und} \quad \log \left(\frac{1}{\sin \frac{\psi}{2}} \right)$$

nicht überschreiten können, so dass die Glieder selbst Null werden.

Für das Folgende ist noch die Kenntniss der zweiten Derivirten $\Pi''(\psi)$ für den besonderen Werth $\psi = 0$ erforderlich. Bemerkt man, dass $\Pi'(0) = 0$ ist, so lässt sich der gesuchte Werth am leichtesten dadurch finden, dass man ψ in dem Quotienten $\frac{1}{\psi} \Pi'(\psi)$ unendlich klein werden lässt. Man erhält so:

$$\Pi''(0) = F(0) - F(\pi) + \frac{1}{2} \int_0^\pi F'(\gamma) \sin \frac{\gamma}{2} d\gamma + \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{\gamma}{2}} d\gamma,$$

oder, wenn man das dritte Glied theilweise integrirt:

$$\Pi''(0) = F(0) - \frac{1}{2} F(\pi) - \frac{1}{4} \int_0^\pi F(\gamma) \cos \frac{\gamma}{2} d\gamma + \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{\gamma}{2}} d\gamma.$$

Findet nun ausser der vorhin angenommenen Endlichkeit von $F'(\gamma)$ und der daraus folgenden Stetigkeit von $\Pi'(\psi)$ noch ein bestimmter endlicher Werth für $\Pi''(0)$ statt, oder, was dasselbe ist, hat das zweite Integral einen solchen Werth, so wird unsere Reihe immer convergiren und die Summe derselben leicht anzugeben sein. Setzt man nämlich zur Abkürzung:

$$X(\psi) = \frac{\sin(2n+1)\frac{\psi}{2}}{2 \sin \frac{\psi}{2}} = \frac{1}{2} + \cos \psi + \cos 2\psi + \cdots + \cos n\psi,$$

so wird obiger Ausdruck für die Summe der $n+1$ ersten Glieder:

$$-\frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi \Pi(\psi) X''(\psi) d\psi.$$

Da das bei zweimaliger theilweiser Integration heraustretende Glied:

$$\Pi(\psi) X'(\psi) - \Pi'(\psi) X(\psi)$$

stetig ist und an beiden Grenzen verschwindet, so kommt durch diese Operation:

$$-\frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi \Pi''(\psi) \frac{\sin(2n+1)\frac{\psi}{2}}{2 \sin \frac{\psi}{2}} d\psi,$$

und dieser Ausdruck nähert sich nach einem bekannten Satze, selbst dann, wenn $\Pi''(\psi)$ für einen oder mehrere von Null verschiedene Werthe von ψ unendlich wird, bei wachsendem n der Grenze:

$$-\frac{1}{2\pi}\Pi''(0) = -\frac{1}{2\pi}F(0) + \frac{1}{4\pi}F(\pi) + \frac{1}{8\pi}\int_0^\pi F(\gamma)\cos\frac{\gamma}{2}d\gamma \\ - \frac{1}{4\pi}\int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin\frac{\gamma}{2}}d\gamma.$$

Addirt man zu diesem Werthe die der beiden anderen Reihen, wie sie in der früheren Abhandlung gefunden worden, so erhält man für die Dichtigkeit in p :

$$\rho = \frac{1}{4\pi}\left[F(\pi) - \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin\frac{\gamma}{2}}d\gamma\right].$$

Es bliebe nun noch zu untersuchen, wie es sich mit der die Dichtigkeit ausdrückenden Reihe rücksichtlich ihrer Convergenz in dem Falle verhält, wo zwar das Integral

$$\int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin\frac{\gamma}{2}}d\gamma$$

und also auch der eben gefundene Ausdruck für ρ einen bestimmten endlichen Werth behält, die Function $F'(\gamma)$ aber für einen oder mehrere von Null verschiedene Werthe von γ unendlich wird. Die Bedingung für die Convergenz besteht alsdann nach Obigem lediglich darin, dass die aus $F'(\gamma)$ abgeleitete Function $\Pi''(\psi)$ von $\psi = 0$ bis $\psi = \pi$ endlich und stetig bleibe. Eine genauere Betrachtung der Bildungsweise von $\Pi''(\psi)$ ergibt nun, dass, wenn das Unendlichwerden von $F'(\gamma)$ so erfolgt, dass für jeden Werth c , für den $F'(\gamma)$ einen unendlich grossen Werth erhält, $\sqrt{\varepsilon}F'(c \pm \varepsilon)$ für ein unendlich kleines ε selbst unendlich klein wird, die Continuität von $\Pi''(\psi)$ ebenso stattfindet wie in dem vorhin untersuchten Falle einer überall endlichen Function $F'(\gamma)$ und mit ihr die Convergenz der Reihe, welche die Dichtigkeit darstellt, dass hingegen im Allgemeinen Divergenz eintritt, wenn die eben ausgesprochene Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Obgleich die Begründung des erwähnten Resultates keine wesentlichen Schwierigkeiten darbietet, so erfordert sie doch andererseits zu viel Raum und gewährt zu wenig Interesse, um dieselbe hier durchzuführen. Es genügt für den sicheren Gebrauch der Reihe, durch das Obige die Fälle zu kennen, in denen allein die Convergenz der Reihe aufhören kann. Uebrigens wird sich weiter unten Gelegenheit finden, die in einem solchen Falle wirklich eintretende Divergenz an einem höchst einfachen Beispiele nachzuweisen.

2.

Da die vorige Ableitung des für ρ gefundenen endlichen Ausdrucks ihre Gültigkeit verliert, wenn die Reihe zu convergiren aufhört, so bedarf es noch eines auf alle Fälle anwendbaren Beweises dieses Ausdrucks.

Nach einem bekannten Satze nähert sich der Differentialquotient $\frac{\partial v}{\partial r}$, wenn darin θ und φ als constant, r aber der Einheit sich nähernd gedacht werden, zwei verschiedenen Grenzen, je nachdem dabei immerfort $r < 1$ oder $r > 1$ vorausgesetzt wird. Nennt man diese Grenzwerte beziehungsweise K und L , so wird die Dichtigkeit im entsprechenden Punkte der Fläche durch die Gleichung:

$$\rho = \frac{1}{4\pi}(K - L)$$

bestimmt. Zwischen den Grenzen K , L und dem Potentialwerth V auf der Fläche findet ein einfacher Zusammenhang statt, so dass man es nur mit der Ausmittlung eines der Grenzwerte

zu thun hat. Sind nämlich v und v_1 die Potentialwerthe für zwei Punkte auf demselben Radiusvector, deren Entfernungen vom Mittelpunkt, r und r_1 , der Gleichung

$$rr_1 = 1$$

genügen, so hat man, wie leicht ersichtlich:

$$v_1 = \frac{1}{r_1}v$$

und folglich:

$$\frac{\partial v_1}{\partial r_1} = -\frac{1}{r_1^2}v + \frac{1}{r_1} \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial r_1} = -\frac{1}{r_1^2}v - \frac{1}{r_1^3} \frac{\partial v}{\partial r}.$$

Man sieht also, dass:

$$L = -V - K$$

und:

$$\rho = \frac{1}{4\pi}(V + 2K)$$

ist. Zur Bestimmung von K bedarf es nur des für den inneren Raum geltenden Ausdrucks von v :

$$v = \frac{1-r^2}{4\pi} \iint \frac{f(\theta', \varphi') \sin \theta' d\theta' d\varphi'}{(1-2r \cos \omega + r^2)^{3/2}},$$

welcher leicht ohne Reihenentwicklung bewiesen wird. Es genügt dazu die Bemerkung, dass der Ausdruck, wenn in demselben r sich seiner oberen Grenze 1 nähert, nach einem bekannten vielfach behandelten Satze in $f(\theta, \varphi) = V$ übergeht, und dass derselbe andererseits der zuerst von Laplace für v aufgestellten partiellen Differentialgleichung genügt, da:

$$\frac{1-r^2}{(1-2r \cos \omega + r^2)^{3/2}},$$

als Function der Polarcoordinaten r, θ, φ betrachtet, ein particuläres Integral dieser Gleichung darstellt. Für den Fall, wo $\theta = 0$ ist, nimmt der Ausdruck, wenn wieder γ statt θ' geschrieben und die frühere Bezeichnung beibehalten wird, die einfache Form an:

$$v = \frac{1}{2}(1-r^2) \int_0^\pi \frac{F(\gamma) \sin \gamma d\gamma}{(1-2r \cos \gamma + r^2)^{3/2}}.$$

Differentiirte man den Ausdruck in dieser Gestalt, so würde sich der Grenzwert von $\frac{\partial v}{\partial r}$ schwer bestimmen lassen, und es ist zweckmässig, vorher eine theilweise Integration mit demselben vorzunehmen. Man erhält so:

$$2v = \left(\frac{1}{r} + 1\right) F(0) - \left(\frac{1}{r} - 1\right) F(\pi) + \left(\frac{1}{r} - r\right) \int_0^\pi \frac{F'(\gamma) d\gamma}{(1-2r \cos \gamma + r^2)^{1/2}},$$

wo jetzt der Uebergang zur Grenze nach vorher geschehener Differentiation keine Schwierigkeiten mehr darbietet und das Resultat ergibt:

$$K = -\frac{1}{2}F(0) + \frac{1}{2}F(\pi) - \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{\gamma}{2}} d\gamma.$$

Hieraus folgt mit Berücksichtigung, dass für den Punkt p :

$$V = F(0)$$

ist, die Gleichung:

$$\rho = \frac{1}{4\pi} \left[F(\pi) - \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{\gamma}{2}} d\gamma \right],$$

welche mit der aus der Reihe abgeleiteten übereinstimmt.

3.

Wird das Resultat, welches für den $\theta = 0$ entsprechenden Punkt gefunden worden ist, auf einen beliebigen Punkt m übertragen, so ergibt sich zur Bestimmung der Dichtigkeit die folgende allgemeine Regel.

Man suche durch eine erste Integration für den von m als Mittelpunkt mit dem beliebigen sphärischen Radius λ auf der Fläche beschriebenen Kreis den mittleren Werth des gegebenen Potentials V . Bezeichnet man diesen mit $\varphi(\lambda)$, so wird die gesuchte Dichtigkeit ρ durch die Gleichung gegeben:

$$\rho = \frac{1}{4\pi} \left[\varphi(\pi) - \int_0^\pi \frac{\varphi'(\lambda)}{\sin \frac{\lambda}{2}} d\lambda \right].$$

Man kann noch bemerken, dass, nach der Bedeutung der Function $\varphi(\lambda)$, der besondere Werth $\varphi(\pi)$ den Potentialwerth für den Gegenpunkt des Punktes m bezeichnet, und es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Function $\varphi(\lambda)$ für jeden Punkt m eine andere sein, oder mit anderen Worten, dass $\varphi(\lambda)$ ausser λ noch die beiden Grössen enthalten wird, durch welche die Lage von m auf der Fläche bestimmt wird.

Dagegen ist es vielleicht nicht überflüssig, einem Irrthum vorzubeugen, welcher bei unaufmerksamer Betrachtung des eben ausgesprochenen Resultats leicht entstehen kann. Man ist auf den ersten Blick wegen des unter dem Integralzeichen vorkommenden, an der unteren Grenze verschwindenden Divisors versucht zu vermuthen, dass das Integral nur für besondere Lagen des Punktes m endlich bleibt, im Allgemeinen aber unendlich wird, während gerade das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Zunächst ist in Folge der Stetigkeit von $\varphi(\lambda)$ leicht einzusehen, dass der Theil des Integrals, welcher sich von einem noch so kleinen positiven Werthe δ bis zur oberen Grenze π erstreckt, immer bestimmt und endlich bleibt, wie oft auch $\varphi'(\lambda)$ selbst in diesem Intervalle unendlich werde. Dass aber auch für den von 0 bis δ sich erstreckenden Theil des Integrals, singuläre Fälle ausgenommen, dasselbe gilt, hat seinen Grund darin, dass $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe von λ im Allgemeinen wie der Nenner von der ersten Ordnung ist. Stellt man den Potentialwerth V als Function $\chi(\lambda, \psi)$ der sphärischen Polarcordinaten λ, ψ dar, deren Pol der Punkt m ist, wo dann:

$$\varphi(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \chi(\lambda, \psi) d\psi$$

wird, so tritt die erwähnte Eigenschaft nur deshalb nicht hervor, weil die Function $\chi(\lambda, \psi)$ keine beliebige ist sondern die besonderen Bedingungen erfüllen muss, in Bezug auf ψ periodisch zu sein und für $\lambda = 0$ von ψ unabhängig zu werden. Man überzeugt sich dagegen sogleich von dem vorhin Behaupteten, wenn man die Kugelfläche auf eine beliebige Ebene projicirt, deren Punkte auf zwei rechtwinklige Axen der t und u bezogen sind, und dann V für jeden Punkt durch die Coordinaten t, u seiner Projection ausdrückt. Es hat diese Darstellungsweise allerdings den Uebelstand, dass man, um die ganze Fläche zu umfassen, zwei Functionen von t und u zu betrachten hat; dieser Uebelstand fällt aber für unseren Zweck weg, der nur die Berücksichtigung eines beliebig kleinen, den Punkt m einschliessenden Flächenstücks erfordert. Nimmt man die an m gelegte Tangentialebene zur Projectionsebene, m zum Anfangspunkt der Coordinaten und setzt $V = \chi(t, u)$, so hat diese neue Function keine andere Bedingung als die der Stetigkeit zu erfüllen. Da nun offenbar:

$$t = \sin \lambda \cos \psi, \quad u = \sin \lambda \sin \psi$$

angenommen werden kann, so erhält $\varphi(\lambda)$ die Form:

$$\varphi(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \chi(\sin \lambda \cos \psi, \sin \lambda \sin \psi) d\psi,$$

in welcher das Stattfinden der oben erwähnten Eigenschaft einleuchtet, wenn anders die Differentialquotienten von $\chi(t, u)$ bis zur zweiten Ordnung incl. für den Fall, wo gleichzeitig $t = 0$

und $u = 0$ ist, bestimmte endliche Werthe behalten. Uebrigens ist es für die Endlichkeit von ρ nicht einmal erforderlich, dass $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe der Veränderlichen von der ersten Ordnung sei; es genügt, dass die Ordnung von $\varphi'(\lambda)$ mit der irgend einer positiven Potenz von λ übereinstimme.

Aehnlich wie mit dem Unendlichwerden von ρ und der daraus folgenden Divergenz der Reihe verhält es sich mit dem Falle, wo die Reihe bei endlich bleibender Dichtigkeit zu convergiren aufhört. Dieser Fall hat sogar noch weniger Umfang als der eben besprochene, wie man sich bei näherer Erwägung der Bedingungen, von denen er abhängt, sehr leicht überzeugen wird.

4.

Um das wirkliche Stattfinden der Divergenz der Reihe für ρ in den oben bezeichneten Ausnahmefällen durch ein einfaches Beispiel zu erläutern, machen wir die Voraussetzung, dass der Potentialwerth V den Winkel φ nicht enthält und durch $f(\theta)$ dargestellt wird. Es tritt dann bekanntlich eine einfachere Form für die Kugelfunctionreihen ein, und man hat:

$$V = \frac{1}{2} \sum (2n+1) A_n P_n(\cos \theta), \quad \rho = \frac{1}{8\pi} \sum (2n+1)^2 A_n P_n(\cos \theta),$$

wo der allgemeine Coefficient A_n durch die Gleichung:

$$A_n = \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

gegeben wird. Setzt man:

$$f(\theta) = \sqrt{\cos \theta} \quad \text{so lange } 0 < \theta < \frac{1}{2}\pi, \quad f(\theta) = 0 \quad \text{wenn } \theta \text{ zwischen } \frac{1}{2}\pi \text{ und } \pi \text{ liegt,}$$

so wird der Forderung der Continuität genügt, und man hat das Integral:

$$A_n = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} P_n(\cos \theta) \sqrt{\cos \theta} \sin \theta d\theta$$

zu bestimmen. Da die Ausmittlung desselben mit Hülfe der bekannten Ausdrücke für $P_n(\cos \theta)$ das Resultat nicht unmittelbar in der einfachsten Form ergiebt, so ist der folgende Weg vorzuziehen.

In Folge der Gleichung:

$$\sum P_n(\cos \theta) \alpha^n = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2}}$$

ist das gesuchte Integral der Coefficient von α^n in dem entwickelten Ausdrucke:

$$\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\sqrt{\cos \theta} \sin \theta d\theta}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2}},$$

in welchem der ächte Bruch α als positiv betrachtet werden kann. Durch die Substitution $t = \sqrt{\cos \theta}$ und Ausführung der Integration erhält man:

$$2 \int_0^1 \frac{t^2 dt}{\sqrt{1 - 2\alpha t^2 + \alpha^2}} = \sqrt{\frac{1}{8\alpha^3}} \left((1 + \alpha^2) \arcsin \sqrt{\frac{2\alpha}{1 + \alpha^2}} - (1 - \alpha) \sqrt{2\alpha} \right).$$

Setzt man zur Erleichterung der Entwicklung:

$$z = \arcsin \sqrt{\frac{2\alpha}{1 + \alpha^2}}$$

und differentiirt, so kommt:

$$\frac{dz}{d\alpha} = \frac{1+\alpha}{1+\alpha^2} \sqrt{\frac{1}{2\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha^{-\frac{1}{2}} + \alpha^{\frac{1}{2}} - \alpha^{\frac{3}{2}} - \alpha^{\frac{5}{2}} + \dots),$$

und wenn man integrirt und bemerkt, dass z mit α verschwindet:

$$\arcsin \sqrt{\frac{2\alpha}{1+\alpha^2}} = \sqrt{2} \left(\alpha^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \alpha^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} \alpha^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{7} \alpha^{\frac{7}{2}} + \dots \right).$$

Setzt man ein, so erhält man für die gesuchte Entwicklung:

$$-\frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{-1} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5} \right) \alpha - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) \alpha^2 + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) \alpha^3 + \dots \right),$$

wo die Vorzeichen innerhalb der Klammer die viergliedrige Periode

$$+ \quad - \quad - \quad +$$

bilden, welche durch $(-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)}$ dargestellt werden kann. Es ist also:

$$A_n = -(-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \frac{2}{(2n-1)(2n+3)},$$

und obige Reihen erhalten die Form:

$$V = - \sum (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \frac{2n+1}{(2n-1)(2n+3)} P_n(\cos \theta),$$

$$\rho = -\frac{1}{4\pi} \sum (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \frac{(2n+1)^2}{(2n-1)(2n+3)} P_n(\cos \theta).$$

Nach dem im vorigen Artikel Bemerkten sieht man in unserem Falle ohne Schwierigkeit, dass der Differentialquotient $\varphi'(\lambda)$ nur dann, und zwar für $\lambda = \frac{1}{2}\pi$, so unendlich wird, dass die am Ende von Art. 1 ausgesprochene Bedingung nicht erfüllt ist, wenn der Punkt m dem Werthe $\theta = 0$ oder $\theta = \pi$ entspricht, in welchen Fällen jedoch $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe von λ die Ordnung λ und also ρ einen bestimmten endlichen Werth behält, so wie auch dass die Dichtigkeit nur am Aequator oder für $\theta = \frac{1}{2}\pi$ unendlich wird, indem alsdann $\varphi'(\lambda)$ für ein kleines λ von der Ordnung λ^{-1} ist. In diesen drei Fällen wird also die Reihe zu convergiren aufhören, wovon man sich sogleich überzeugt, wenn man berücksichtigt, dass $P_n(\cos \theta)$ für $\theta = 0$ und $\theta = \pi$ beziehungsweise die Werthe 1 und $(-1)^n$ hat, für $\theta = \frac{1}{2}\pi$ aber, wenn n ungerade ist, verschwindet und, wenn n gerade ist, dem Ausdrücke:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} (-1)^{\frac{n}{2}}$$

gleich wird, welcher bekanntlich für grosse Werthe von n von der Ordnung $n^{-\frac{1}{2}}$ ist.

In den beiden ersten Fällen, wo ρ einen bestimmten endlichen Werth behält, hat die Reihe den Charakter einer oscillirenden, indem ihre Glieder, von denen unter je vier auf einander folgenden zwei das positive und zwei das negative Zeichen haben, sich der Einheit als Grenze nähern, während im dritten Falle alle Glieder dasselbe Vorzeichen erhalten und eine unendlich grosse Summe ergeben.

5.

Obgleich die Methode, durch welche wir vorhin den Coefficienten A_n bestimmt haben, nicht mehr anwendbar ist, wenn man, unter Beibehaltung der Voraussetzung $f(\theta) = 0$ für den zweiten Theil des Intervalls, im ersten $f(\theta) = \cos^k \theta$ annimmt, wo k eine beliebige positive Constante bezeichnet, so lässt die höchst einfache Form des für den besonderen Werth $k = \frac{1}{2}$ gefundenen Resultats etwas Aehnliches für den allgemeineren Fall erwarten. Da der einfachste Ausdruck von A_n jedoch etwas versteckt ist, so wollen wir uns einen Augenblick bei dessen Ausmittlung aufhalten. Poisson, welcher in einer seiner Abhandlungen⁶ die eben definirte Function als Beispiel der Entwicklung nach Kugelfunctionen gewählt hat, lässt dem Coefficienten A_n die Form:

$$A_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdots n} \left(\frac{1}{k+n+1} - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)} \frac{1}{k+n-1} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 4(2n-1)(2n-3)} \frac{1}{k+n-3} - \cdots \right),$$

in welcher sich derselbe unmittelbar darstellt, wenn man bei der Entwicklung den gewöhnlichen Ausdruck von $P_n(\cos \theta)$ zu Grunde legt, ohne die grosse Vereinfachung zu bemerken, deren diese Form fähig ist, und welche man in der That nicht leicht vermuthet, wenn man nicht durch einen besonderen Fall, wie der obige, darauf aufmerksam gemacht wird. Zu dem einfachsten Ausdruck für A_n führt der folgende sehr kurze, wenn auch nicht elementare Weg.

Da nach §. 1 der früheren Abhandlung⁷ die beiden Integrale:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\gamma \frac{\cos n\psi \cos \frac{\psi}{2}}{\sqrt{2(\cos \psi - \cos \gamma)}} d\psi, \quad -\frac{2}{\pi} \int_0^\gamma \frac{\sin n\psi \sin \frac{\psi}{2}}{\sqrt{2(\cos \psi - \cos \gamma)}} d\psi$$

resp. den Coefficienten von α^n in den Entwicklungen von:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1+\alpha}{\sqrt{1-2\alpha \cos \gamma + \alpha^2}}, \quad -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1-\alpha}{\sqrt{1-2\alpha \cos \gamma + \alpha^2}}$$

gleich sind, so erhält man durch Addition:

$$P_n(\cos \gamma) = \frac{2}{\pi} \int_0^\gamma \frac{\cos(n + \frac{1}{2})\psi}{\sqrt{2(\cos \psi - \cos \gamma)}} d\psi.$$

Wird diese Gleichung mit $\cos^k \gamma \sin \gamma d\gamma$ multiplicirt, alsdann von $\gamma = 0$ bis $\gamma = \frac{1}{2}\pi$ integrirt, und die Ordnung der Integrationen auf der zweiten Seite umgekehrt, so ergibt sich:

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} d\psi \cos(n + \frac{1}{2})\psi \int_\psi^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\cos^k \gamma \sin \gamma}{\sqrt{2(\cos \psi - \cos \gamma)}} d\gamma,$$

oder, wenn man für γ durch die Gleichung $\cos \gamma = t \cos \psi$ eine neue Veränderliche t einführt, wodurch sich die beiden Integrationen von einander trennen:

$$A_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^1 \frac{t^k}{\sqrt{1-t}} dt \cdot \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos^{k+\frac{1}{2}} \psi \cos(n + \frac{1}{2})\psi d\psi.$$

Nun ist nach einer bekannten Formel:

$$\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos^{p-1} \psi \cos q\psi d\psi = \frac{\Gamma(p)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}(1+p+q)\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}(1+p-q)\right)} \cdot \frac{\pi}{2^p},$$

in welcher die Constante p positiv sein muss und die Transcendente $\Gamma(l)$, wenn das Argument l negativ wird, nach der Relation $\Gamma(l+1) = l\Gamma(l)$, oder, was dasselbe ist, nach der von Gauss

⁶Connaissance des temps pour l'an 1829.

⁷Bd. I, S. 292-294 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

gegebenen Definition zu verstehen ist, welche positive und negative Argumente gleichmässig umfasst. Vermittelst dieser Formel und der bekannten Darstellung eines Eulerschen Integrals der ersten Gattung durch drei der zweiten, wird unsere Gleichung:

$$A_n = \frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}(k+n+3)\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}(k-n+2)\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^{k+1}},$$

oder:

$$A_n = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)}{\frac{1}{2}(k+n+1)\left(\frac{1}{2}(k+n+1)-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}(k+n+1)-n\right)} \cdot \frac{\Gamma(k-n+1)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}(k-n+1)\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}(k-n+2)\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^{k+1}},$$

und wenn man für den zweiten Factor seinen bekannten Werth $2^{k-n}\pi^{-\frac{1}{2}}$ setzt:

$$A_n = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)}{(k+n+1)(k+n-1)(k+n-3)\cdots(k-n+1)},$$

wo die Factoren im Nenner um zwei Einheiten abnehmen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser einfache Ausdruck mit der grössten Leichtigkeit verificirt werden kann. Man darf denselben z. B. nur in Partialbrüche zerlegen, um die Uebereinstimmung mit dem oben erwähnten zu erkennen. Will man letzteren zu dieser Verification nicht benutzen, so kann man sich dazu der Gleichung:

$$(n+1)A_{n+1,k} = (2n+1)A_{n,k+1} - nA_{n-1,k}$$

bedienen, die unmittelbar aus der Relation folgt, welche zwischen je drei aufeinander folgenden der Entwicklungscoefficienten $P_n(\cos \gamma)$ stattfindet.

Um den gefundenen Ausdruck noch weiter zu vereinfachen, hat man zu unterscheiden, ob n gerade oder ungerade ist, und erhält beziehungsweise:

$$A_n = \frac{k(k-2)\cdots(k-n+2)}{(k+1)(k+3)\cdots(k+n+1)}, \quad A_n = \frac{(k-1)(k-3)\cdots(k-n+2)}{(k+2)(k+4)\cdots(k+n+1)}.$$

Mit Hülfe dieser Ausdrücke und der bekannten Formeln, welche die genäherten Werthe von Facultäten sehr grosser Factorenanzahl ergeben, kann man sich leicht überzeugen, dass der oben speciell untersuchte Fall $k = \frac{1}{2}$ hinsichtlich der bei $\theta = 0$ und $\theta = \pi$ stattfindenden Divergenz der Reihe gerade der Grenzfall ist, und dass die Divergenz aufhört, sobald $k > \frac{1}{2}$ ist. Anders verhält es sich dagegen mit dem Werthe $\theta = \frac{1}{2}\pi$, an dieser Stelle besteht die Divergenz und der unendlich grosse Werth der Dichtigkeit so lange fort, als nicht $k > 1$ angenommen wird.

6.

Wir wollen nun noch von dem für die Dichtigkeit gefundenen endlichen Ausdruck eine Anwendung auf einen speciellen Fall machen. Wird wieder V als eine blosser Function von θ betrachtet, die wir in die Form $f(\cos \theta)$ bringen können, so wird auch ρ nur von der sphärischen Entfernung θ des Punktes m vom Pol p abhängen. Auf dem von m als Mittelpunkt mit dem sphärischen Radius λ beschriebenen Kreise ist dann in Folge der Grundformel der Trigonometrie:

$$V = f(\cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos \psi),$$

wo ψ den Winkel zwischen einem beliebigen Radius λ und dem von m nach p gerichteten bezeichnet. Da dieser Ausdruck für ψ und $-\psi$ denselben Werth hat, so kann man das den

mittleren Werth $\varphi(\lambda)$ ausdrückende Integral von $\psi = 0$ bis $\psi = \pi$ nehmen und dann verdoppeln. Man erhält so:

$$\varphi(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(\cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos \psi) d\psi.$$

So oft sich $\varphi'(\lambda)$ ohne Integralzeichen darstellen lässt, was namentlich der Fall ist, wenn $f(z)$ oder noch allgemeiner $f'(z)$ eine rationale Function von z ist, mag nun die Form dieser Function für das ganze Intervall zwischen $z = -1$ und $z = +1$ dieselbe bleiben oder sich stellenweise so ändern, dass die Stetigkeit nicht verletzt wird, wird ρ auf ein einfaches Integral zurückgeführt oder selbst ohne Integralzeichen ausgedrückt werden können.⁸

Wir behandeln unter den hierher gehörigen Fällen nur den, wo:

$$f(\cos \theta) = \cos \theta,$$

so lange $\theta < \frac{1}{2}\pi$, und:

$$f(\cos \theta) = 0,$$

wenn $\theta > \frac{1}{2}\pi$ angenommen wird. Das Integral wird sich dann nur über den Theil des Intervalls zwischen $\psi = 0$ und $\psi = \pi$ erstrecken, innerhalb dessen:

$$\cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos \psi$$

positive Werthe erhält. Setzt man $\theta < \frac{1}{2}\pi$ voraus, auf welchen Fall der, wo $\theta > \frac{1}{2}\pi$ ist, leicht zurückgeführt wird, so findet man durch eine einfache Discussion des vorigen Ausdrucks, dass, so lange λ unter $\frac{1}{2}\pi - \theta$ liegt, das Integral von $\psi = 0$ bis $\psi = \pi$ zu nehmen ist, dass für die Werthe von λ , welche zwischen $\frac{1}{2}\pi - \theta$ und $\frac{1}{2}\pi + \theta$ liegen, die Grenzen des Integrals 0 und der durch die Gleichung:

$$\cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos \psi_1 = 0$$

bestimmte, zwischen 0 und π liegende Winkel ψ_1 sind, und dass endlich für $\lambda > \frac{1}{2}\pi + \theta$ das Integral verschwindet, indem der obige Ausdruck immerfort negativ ist. Die Function $\varphi(\lambda)$ ist also nach den drei eben unterschiedenen Intervallen:

$$\cos \theta \cos \lambda, \quad \frac{1}{\pi} \int_0^{\psi_1} (\cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos \psi) d\psi, \quad 0,$$

wo im zweiten Falle die Ausführung der Integration zur Abkürzung der Rechnung bis nach der Differentiation aufgeschoben ist. Bei dieser verschwindet das von der Veränderlichkeit der oberen Grenze ψ_1 herrührende Glied in Folge der ψ_1 bestimmenden Gleichung, und man erhält für $\varphi'(\lambda)$ die drei Ausdrücke:

$$-\cos \theta \sin \lambda, \quad \frac{1}{\pi} (-\psi_1 \cos \theta \sin \lambda + \sin \psi_1 \sin \theta \cos \lambda), \quad 0,$$

an welchen man sich im Vorbeigehen überzeugen kann, dass, wenigstens so lange m auf der Halbkugel bleibt, für welche sie gelten, $\varphi'(\lambda)$ nicht unendlich wird und für ein kleines λ , für welches die erste Formel gilt, von der ersten Ordnung bleibt. Es findet in letzterer Beziehung nur für $\theta = \frac{1}{2}\pi$ eine Ausnahme statt, in welchem Falle, da die beiden äusseren Intervalle verschwinden, $\varphi'(\lambda)$ überall den Ausdruck $\frac{1}{\pi} \cos \lambda$ erhält, welcher für kleine Werthe von λ von der Ordnung Null ist, so dass also am Aequator eine unendlich grosse Dichtigkeit stattfindet.

⁸Im allgemeinen Falle, wo V beide Winkel θ , φ enthält, findet die Zurückführung von ρ auf eine einfache Quadratur immer statt, wenn man, $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta \cos \varphi$, $z = \sin \theta \sin \varphi$ setzend, V durch eine Function $f(x, y, z)$ der Grössen x, y, z darstellen kann, deren drei Differentialquotienten erster Ordnung rationale, ganze oder gebrochene Functionen von x, y, z sind, wobei wieder die Form von $f(x, y, z)$ in verschiedenen Theilen der Fläche eine andere sein kann, was ein durch seinen grossen Umfang bemerkenswerthes Resultat ist.

Nach den für $\varphi'(\lambda)$ gefundenen Ausdrücken zerfällt das im allgemeinen Ausdrucke für ρ enthaltene Integral in zwei andere, welche sich beziehungsweise von 0 bis $\frac{1}{2}\pi - \theta$ und von $\frac{1}{2}\pi - \theta$ bis $\frac{1}{2}\pi + \theta$ erstrecken, und deren erstes den einfachen Werth:

$$-4 \cos \theta \sin \left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\theta \right)$$

erhält. Das zweite, welches aus zwei Theilen besteht, ist, wenn man zunächst die Grenzen nicht berücksichtigt:

$$\frac{\sin \theta}{\pi} \int \frac{\sin \psi_1 \cos \lambda}{\sin \frac{1}{2}\lambda} d\lambda - \frac{2 \cos \theta}{\pi} \int \psi_1 \cos \frac{1}{2}\lambda d\lambda,$$

und erhält durch theilweise Integration des letzten Theils die Form:

$$\frac{\sin \theta}{\pi} \int \frac{\sin \psi_1 \cos \lambda}{\sin \frac{1}{2}\lambda} d\lambda + \frac{4 \cos \theta}{\pi} \int \frac{\partial \psi_1}{\partial \lambda} \sin \frac{1}{2}\lambda d\lambda - \frac{4}{\pi} \psi_1 \cos \theta \sin \frac{1}{2}\lambda.$$

Bemerkt man, dass nach der ψ_1 bestimmenden Gleichung an den Grenzen resp. $\psi_1 = \pi$ und $\psi_1 = 0$ ist, so erhält man beim Uebergange zu den Grenzen aus dem vom Integralzeichen freien Gliede einen Werth, welcher dem oben für das erste Integral gefundenen entgegengesetzt ist. Es bleiben daher nur die beiden ersten Glieder, welche durch Substitution der aus der Gleichung für ψ_1 sich ergebenden Ausdrücke:

$$\sin \psi_1 = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \lambda}}{\sin \theta \sin \lambda}, \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial \lambda} = -\frac{\cos \theta}{\sin \lambda} \frac{1}{\sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \lambda}}$$

die Form erhalten:

$$\frac{1}{\pi} \int \frac{\cos \lambda}{\sin \lambda \sin \frac{1}{2}\lambda} \sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \lambda} d\lambda - \frac{4 \cos^2 \theta}{\pi} \int \frac{\sin \frac{1}{2}\lambda}{\sin \lambda} \frac{d\lambda}{\sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \lambda}},$$

in welcher die Integrale von $\lambda = \frac{1}{2}\pi - \theta$ bis $\lambda = \frac{1}{2}\pi + \theta$ zu nehmen sind. Führt man als neue Veränderliche

$$z = \frac{\cos \lambda}{\sin \theta}$$

ein, so werden die Grenzen für diese $+1$ und -1 , oder wenn man das Vorzeichen ändert, -1 und $+1$, und man erhält, wenn man in den Ausdruck für ρ einsetzt und zugleich berücksichtigt, dass $\varphi(\pi)$ verschwindet:

$$\rho = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi^2} \int_{-1}^{+1} \left(\left(\frac{2 - z \sin \theta}{1 - z^2 \sin^2 \theta} \right) \cos^2 \theta - z \sin \theta \right) \frac{dz}{\sqrt{(1 - z^2)(1 - z \sin \theta)}}.$$

Dieses Resultat enthält nur scheinbar einen von den elliptischen Integralen der dritten Gattung abhängigen Bestandtheil. Da nämlich die Grenzen zwei der aufeinander folgenden Werthe sind, für welche das Radical verschwindet, so wird der Ausdruck, auf die gewöhnliche Form gebracht, nur sogenannte vollständige elliptische Integrale enthalten⁹ und folglich nach einem schönen von Legendre herrührenden Satze auf die erste und zweite Gattung zurückgeführt werden können.

Zum Schluss wollen wir noch bemerken, wie der in der oben erwähnten Abhandlung behandelte Fall des Problems für eine Fläche, welche nur wenig von der Kugelfläche abweicht, ohne Reihenentwicklung auf den Fall der Kugel zurückgeführt werden kann.

Es sei $r = 1 + \gamma z$ die Gleichung der Fläche, worin γ eine kleine Constante, deren höhere Potenzen vernachlässigt werden sollen, und z eine Function von θ und φ bezeichnet. Kommt man überein, den Werth, welchen eine Function von θ , φ erhält, wenn darin θ , φ in θ' , φ'

⁹Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum, auctore C. G. J. Jacobi, p. 14. C. G. J. Jacobi's gesammelte Werke, Bd. I, S. 67. K.

verwandelt werden, durch einen hinzugefügten Accent zu bezeichnen, nennt ds' das zu θ' , φ' gehörige Element der Fläche, und p die Entfernung der den Coordinatenverbindung θ , φ und θ' , φ' entsprechenden Punkte derselben, so erfordert die Aufgabe, dass der Gleichung:

$$V = \int \rho' \frac{ds'}{p},$$

worin sich die doppelte Integration über die ganze Fläche, oder von $\theta' = 0$, $\varphi' = 0$ bis $\theta' = \pi$, $\varphi' = 2\pi$ erstreckt, für alle Werthe von θ , φ in demselben Umfange genüge. Ist $d\sigma'$ das dem Elemente ds' entsprechende Element der Kugelfläche, welches von demselben Radienvectoren wie dieses ausgeschnitten wird, und q die Entfernung der auf der Kugelfläche zu θ , φ und θ' , φ' gehörigen Punkte, so hat man sogleich durch die einfachsten geometrischen Betrachtungen:

$$ds' = (1 + 2\gamma z') d\sigma'$$

und

$$p = q \left(1 + \frac{1}{2} \gamma (z + z') \right).$$

Setzt man diese Ausdrücke ein, so wird unsere Gleichung:

$$V = \int \rho' \left(1 + \gamma \left(\frac{3}{2} z' - \frac{1}{2} z \right) \right) \frac{d\sigma'}{q}$$

oder:

$$V + \frac{1}{2} \gamma z \int \rho' \frac{d\sigma'}{q} = \int \rho' \left(1 + \frac{3}{2} \gamma z' \right) \frac{d\sigma'}{q}.$$

Da in Folge der vorletzten Gleichung das in der letzten mit γ multiplicirte Integral von V nur um eine Grösse der Ordnung γ verschieden ist, so kann V für dasselbe gesetzt werden, und man erhält die Gleichung:

$$\left(1 + \frac{1}{2} \gamma z \right) V = \int \rho' \left(1 + \frac{3}{2} \gamma z' \right) \frac{d\sigma'}{q},$$

durch welche die Aufgabe auf den Fall der Kugelfläche zurückgeführt ist. Man sieht, dass man den gegebenen Potentialwerth, mit $1 + \frac{1}{2} \gamma z$ multiplicirt, als für die Kugelfläche geltend zu betrachten und dann die für diese Voraussetzung bestimmte Dichtigkeit durch $1 + \frac{3}{2} \gamma z$ zu dividiren hat.

Über die Zerlegbarkeit der Zahlen in drei Quadrate.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 40, S. 228–232.

Über die Zerlegbarkeit der Zahlen in drei Quadrate.

Die Theorie der Zerlegung der ganzen Zahlen n , welche nicht eine der Formen $4k$, $8k + 7$ haben, in drei Quadrate ohne gemeinschaftlichen Theiler, gehört zu den complicirteren der höheren Arithmetik, wenn man diese Theorie vollständig entwickeln, d. h. nicht bloss die Zerlegbarkeit nachweisen, sondern zugleich die Anzahl aller möglichen Zerlegungen bestimmen will, welche entweder durch die der binären Formen für die Determinante $-n$, wie es Gauss zuerst gezeigt hat¹, oder auch unabhängig von dieser letzteren ausgedrückt werden kann². Da es jedoch Fälle giebt, in denen nur die Zerlegbarkeit vorauszusetzen ist, wie denn namentlich der von Cauchy gegebene³, später von Legendre vereinfachte Beweis des Fermat'schen Satzes über die Polygonalzahlen lediglich darauf beruht, dass jede Zahl, mit Ausnahme der vorher ausgeschlossenen, die Summe von drei Quadraten ist, so scheint ein einfacher Beweis für die Zerlegbarkeit nicht ganz ohne Interesse zu sein. Ein solcher soll in diesem Aufsätze mitgetheilt werden.

Zunächst bedarf man dazu des bekannten Satzes, dass jede positive ternäre Form von der Determinante -1 , d. h. jeder Ausdruck:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy, \quad (1)$$

dessen ganzzahlige Coefficienten der Gleichung:

$$aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = -1 \quad (2)$$

genügen und überdies die Bedingungen erfüllen, dass:

$$a, \quad b, \quad c, \quad bc - a'^2, \quad ac - b'^2, \quad ab - c'^2$$

positiv sind (von welchen Bedingungen übrigens die erste und vierte die übrigen involviren), mit der Form:

$$x^2 + y^2 + z^2 \quad (3)$$

äquivalent ist. Zum Beweise dieses Satzes genügt es, sich zu überzeugen, dass für die Determinante -1 der Ausdruck (3) die einzige reducirte positive Form ist.

Soll die Form (1) eine reducirte sein, so darf nach dem am Ende der vorhergehenden Abhandlung⁴ bewiesenen Satze abc nicht grösser als 2 sein, woraus, wenn man $a \leq b \leq c$ voraussetzt, sogleich:

$$a = b = 1$$

¹Disquisitiones arithmeticae art. 229.

²Crelle's Journal Band 21, Seite 155. Der Herausgeber der Werke fügt hinzu: S. 496 des I. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

³Exercices de Mathématiques par Cauchy, année 1826, page 265. Der Herausgeber der Werke fügt hinzu: Oeuvres complètes d'Augustin Cauchy, II. Série, Tome VI, p. 320. K.

⁴Bd. II, S. 48 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. Die citirte Abhandlung „Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen“ ist im 40. Bande des Crelle'schen Journals unmittelbar vor diesem Aufsätze abgedruckt. K.

folgt. Da nun aber andererseits nach der Definition der reducirten Formen sowohl $2c'$ als auch $2b'$, abgesehen vom Zeichen, nicht grösser als a sein darf und $2a'$ nicht grösser als b , so erhält man:

$$a' = b' = c' = 0$$

und dann aus (2):

$$c = 1.$$

Dies vorausgesetzt, wird die Zerlegbarkeit der positiven Zahl a dargethan sein, sobald man eine positive ternäre Form (1) von der Determinante -1 gefunden hat, deren erster Coefficient a ist. Da nämlich eine solche Form mit der Form (3) äquivalent ist, so kann letztere in sie transformirt werden, und man erhält:

$$a = \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2,$$

wo α , α' , α'' drei der neun Substitutionscoefficienten sind und keinen gemeinschaftlichen Theiler haben können, da jedes Glied der aus diesen neun Coefficienten gebildeten Determinante entweder α , oder α' , oder α'' zum Factor hat, und diese Determinante der Einheit gleich ist.

Alles kommt also darauf hinaus, a als gegeben angenommen, der Gleichung (2) durch fünf ganze Zahlen b , c , a' , b' , c' zu genügen, wobei nur noch die einzige Bedingung zu erfüllen ist, dass $bc - a'^2$ positiv werden muss. Nimmt man $b' = 1$, $c' = 0$, so wird die Gleichung:

$$b = a\Delta - 1,$$

wo:

$$\Delta = bc - a'^2$$

gesetzt ist, und man hat nur zu zeigen, dass man die positive Zahl Δ so wählen kann, dass $-\Delta$ quadratischer Rest von $b = a\Delta - 1$ wird, indem unter dieser Voraussetzung c und a' sich so bestimmen lassen, dass $a'^2 - bc = -\Delta$ wird.

Es soll nun nachgewiesen werden, dass der eben ausgesprochenen Bedingung immer durch einen ungeraden Werth Δ genügt werden kann, für den, wenn a die Form $4k + 2$ hat, $b = a\Delta - 1$ einer ungeraden Primzahl p und, wenn a ungerade aber nicht von der Form $8k + 7$ ist, dem Doppelten einer solchen Primzahl p gleich wird.

Beginnen wir mit dem zweiten Fall, so haben wir die Gleichung:

$$2p = a\Delta - 1,$$

worin wir zunächst p noch nicht als Primzahl, sondern bloss ungerade voraussetzen. Setzt man $\Delta = 8t + \varepsilon$, wo ε einer der Zahlen 1, 3, 5, 7 gleich ist, so sieht man sogleich, dass in jedem der vier Fälle, welche a in Bezug auf den Divisor 8 darbieten kann, Δ zwei Formen nach diesem Divisor oder ε zwei Werthe zulässt, wenn p , wie wir verlangen, ungerade sein soll. Für jeden der sich so ergebenden acht Fälle wende man in der aus $2p = a\Delta - 1$ folgenden Gleichung:

$$\left(\frac{p}{\Delta}\right) = \left(\frac{-2}{\Delta}\right)$$

(worin das Legendre'sche Zeichen in der von Jacobi eingeführten erweiterten Bedeutung gebraucht ist) auf die erste Seite das Reciprocitätsgesetz an, setze für $\left(\frac{-2}{\Delta}\right)$ seinen bekannten Werth und multiplicire dann mit $\left(\frac{-1}{p}\right) = \pm 1$, wo ± 1 ebenfalls nach der jedesmaligen Linearform von p

bekannt sein wird. Man erhält so die Resultate:

$$\begin{aligned}
a = 8k + 1, & \quad \begin{cases} \Delta = 8t + 3, & p = 4s + 1, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ \Delta = 8t + 7, & p = 4s + 3, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = -1, \end{cases} \\
a = 8k + 3, & \quad \begin{cases} \Delta = 8t + 1, & p = 4s + 1, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ \Delta = 8t + 5, & p = 4s + 3, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \end{cases} \\
a = 8k + 5, & \quad \begin{cases} \Delta = 8t + 3, & p = 4s + 3, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ \Delta = 8t + 7, & p = 4s + 1, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = -1, \end{cases} \\
a = 8k + 7, & \quad \begin{cases} \Delta = 8t + 1, & p = 4s + 3, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = -1, \\ \Delta = 8t + 5, & p = 4s + 1, & \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = -1. \end{cases}
\end{aligned}$$

Man sieht, dass wenn, wie vorausgesetzt worden, a nicht von der Form $8k + 7$ ist, der Bedingung $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$ immer genügt werden kann. Dass aber auch in allen acht Fällen p eine Primzahl werden kann, erhellt aus dem Ausdruck:

$$p = \frac{1}{2}(a\Delta - 1) = 4at + \frac{1}{2}(a\varepsilon - 1),$$

in welchem $\frac{1}{2}(a\varepsilon - 1)$ nach der Wahl von ε ungerade und überdies ohne gemeinschaftlichen Theiler mit a ist. Dieser Ausdruck ist also das allgemeine Glied einer arithmetischen Reihe, welche nothwendig Primzahlen enthält. Hat man nun eine Primzahl p , für welche $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$, so ist $-\Delta$ quadratischer Rest von p und folglich auch von $2p$, w. z. b. w.

Im Falle eines geraden a setzen wir sogleich $a = 4k + 2$, da man im voraus weiss, dass für $a = 4k$ die Bedingung sich nicht erfüllen lässt. Da wir in der Gleichung:

$$p = a\Delta - 1$$

Δ ungerade voraussetzen, so hat p die Form $4s + 1$, und man erhält:

$$\left(\frac{-1}{\Delta}\right) = \left(\frac{p}{\Delta}\right) = \left(\frac{\Delta}{p}\right) = \left(\frac{-\Delta}{p}\right).$$

Man muss also Δ die Form $4t + 1$ geben, damit $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$ werde. Man erhält so:

$$p = 4at + a - 1,$$

und dieser Ausdruck kann wieder eine Primzahl werden, von welcher dann $-\Delta$ quadratischer Rest ist.

Die Anwendung des eben entwickelten Verfahrens ist nicht auf den Fall der Determinante -1 beschränkt, und wir wollen noch ein zweites Beispiel für die Determinante -3 hinzufügen.

Sucht man wieder, wie oben, die reducirten Formen für diese Determinante, so giebt die Bedingung:

$$abc \leq 6,$$

unter der Voraussetzung $a \leq b \leq c$, für a den Werth 1, während b gleich 1 oder 2 sein kann. Es folgt dann, da $2c'$ und $2b'$ numerisch nicht grösser als $a = 1$ sein dürfen:

$$b' = c' = 0,$$

und die Gleichung, durch welche die Determinante bestimmt wird, reducirt sich auf:

$$a'^2 - bc = -3.$$

Da nun auch $2a'$ numerisch nicht grösser als b sein darf, so hat man, wenn $b = 1$ ist, $a' = 0$, und folglich $c = 3$. Ist dagegen $b = 2$, so hat man $2a' = 0$ oder $2a' = \pm 2$. Der erste Werth genügt obiger Gleichung nicht, in welcher $bc = 4$ ist. Es bleibt also nur $a' = \pm 1$ zu setzen, woraus sich $c = 2$ ergibt. Vernachlässigt man das untere Zeichen, was auf eine blosse Zeichenänderung von z hinauskommt, so erhält man demnach die beiden reducirten Formen:

$$x^2 + y^2 + 3z^2, \quad x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2yz, \quad (4)$$

so dass also jede positive ternäre Form (1) von der Determinante -3 , d. h. in welcher die Coefficienten die Gleichung:

$$aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = -3 \quad (5)$$

befriedigen, einer dieser Formen (4) äquivalent sein wird. Untersucht man nun die Reste nach dem Divisor 8, welche die Ausdrücke (4) lassen, wenn man in denselben den Elementen x, y, z alle Combinationen gerader und ungerader Werthe beilegt, wobei nur die Gleichzeitigkeit von drei geraden Werthen auszuschliessen ist, da die Elemente immer ohne gemeinschaftlichen Theiler vorauszusetzen sind, so findet man, dass die erste der Formen (4) alle möglichen Reste nach dem Modul 8 darbietet, während der zweite Ausdruck für keine Combination eine der Formen $8k + 5, 4k$ annimmt. Erwägt man nun ferner, dass zwei äquivalente Formen immer dieselben Zahlen darstellen, so wird man für eine Form der Determinante -3 , die eine Zahl $8k + 5$ oder $4k$ darstellt (was namentlich immer der Fall ist, wenn einer ihrer drei ersten Coefficienten, z. B. a , eine solche Zahl ist), sogleich schliessen können, dass sie nicht mit der zweiten, und folglich, dass sie mit der ersten der Formen (4) äquivalent ist.

Soll nun bewiesen werden, dass die gegebene Zahl a durch die erste der Formen (4) darstellbar ist, so haben wir nach unserer obigen Betrachtungsweise, und indem wir in (5) wieder:

$$b' = 1, \quad c' = 0, \quad \Delta = bc - a'^2$$

setzen, nur darzuthun, dass die positive Zahl Δ so bestimmt werden kann, dass $b = a\Delta - 3$ die Form $8k + 5$ oder $4k$ erhält und $-\Delta$ zugleich quadratischer Rest von b wird. Wir beschränken uns dabei auf die Zahlen a , welche mit der Determinante keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, d. h. nicht durch 3 theilbar sind. Setzt man:

$$\Delta = 8\Delta',$$

wo Δ' ungerade und nicht durch 3 theilbar sein soll, so wird b relative Primzahl zu Δ' sein und die Form $8k + 5$ erhalten, und wir haben nur noch die andere Bedingung zu erfüllen. Aus der Gleichung $b = 8a\Delta' - 3$ folgt sogleich:

$$\left(\frac{b}{\Delta'}\right) = \left(\frac{-3}{\Delta'}\right),$$

oder, wenn man die Congruenz $b \equiv 1 \pmod{4}$ berücksichtigt und bekannte Sätze anwendet:

$$\left(\frac{b}{\Delta'}\right) = \left(\frac{\Delta'}{b}\right) = \left(\frac{-\Delta'}{b}\right) = \left(\frac{-3}{\Delta'}\right).$$

Durch Multiplication mit $\left(\frac{8}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right) = -1$ ergibt sich hieraus:

$$\left(\frac{-\Delta}{b}\right) = -\left(\frac{-3}{\Delta'}\right),$$

und man sieht, dass die Bedingung $\left(\frac{-\Delta}{b}\right) = 1$ erfüllt ist, wenn:

$$\Delta' = 6t - 1$$

und folglich:

$$b = 48at - 8a - 3$$

gesetzt wird. Da dieser letztere Ausdruck offenbar einer Primzahl gleich werden kann, so ist bewiesen, dass jede nicht durch 3 theilbare Zahl durch die Form:

$$x^2 + y^2 + 3z^2$$

so ausgedrückt werden kann, dass x , y , z keinen gemeinschaftlichen Theiler erhalten. Ähnliche Betrachtungen lassen sich auf die durch 3 theilbaren Zahlen, zu deren Darstellbarkeit eine sich leicht ergebende Bedingung erforderlich ist, so wie auch auf die durch die zweite der Formen (4) ausdrückbaren Zahlen anwenden.

Berlin, im Juni 1850.

Über ein die Division betreffendes Problem.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften, Jahrg. 1851, S. 20–25.

Über ein die Division betreffendes Problem.

[Mitgetheilt in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie der Wissenschaften am 20. Januar 1851.¹]

In einer Abhandlung², welche sich unter denen des Jahres 1849 befindet, ist beiläufig bemerkt worden, dass bei der Division einer ganzen Zahl n durch alle nicht grösseren der Fall häufiger vorkommt, dass der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er denselben übertrifft oder ihm gleich ist, und es ist dort zugleich gezeigt worden, dass das Verhältniss der Anzahl der Divisoren, bei welchen der erste Fall eintritt, zu ihrer Gesamtanzahl n für ein wachsendes n sich der Grenze $2 - \log 4 = 0,61370\dots$ nähert. Es scheint einiges Interesse darzubieten, die Untersuchung zu verallgemeinern und die Anzahl h derjenigen der Divisoren $1, 2, \dots, p$, wo $p \leq n$, zu bestimmen, denen ein Rest entspricht, dessen Verhältniss zum Divisor unter einem gegebenen echten Bruche α liegt. Bedient man sich der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grössten ganzen Zahl, welche der eingeklammerte Werth enthält, so dass also $x - [x]$ immer Null oder ein positiver echter Bruch ist, so ist leicht zu sehen, dass der Divisor s die verlangte Eigenschaft haben oder nicht haben wird, je nachdem die Differenz

$$\left[\frac{n}{s} \right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha \right]$$

der positiven Einheit oder der Null gleich ist. Man hat also:

$$h = \sum_1^p \left(\left[\frac{n}{s} \right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha \right] \right) = \sum_1^p \left[\frac{n}{s} \right] - \sum_1^p \left[\frac{n}{s} - \alpha \right],$$

wo sich das Summenzeichen, wie überall im Folgenden, auf s bezieht. In dieser Form ist der Ausdruck für h weder zur numerischen Rechnung geeignet, noch lässt sich daraus erkennen, wie h für wachsende Werthe von n und p sich ändert. Eine diesem doppelten Zweck entsprechende Gestalt erhält derselbe durch die folgende auch in vielen anderen Fällen anwendbare Umformung.

Es sei $y = f(x)$ eine Function, welche, wenn die Veränderliche x von $x = \mu$ bis $x = p$ wächst, immerfort abnimmt. Die durch Umkehrung daraus entstehende Function $x = F(y)$ wird offenbar denselben Charakter haben und ebenfalls immer kleiner werden, während die Veränderliche y von $y = f(p)$ bis $y = f(\mu)$ zunimmt. Versteht man unter den Constanten μ und p ganze Zahlen, setzt zur Abkürzung:

$$[f(\mu)] = \nu, \quad [f(p)] = q,$$

und bildet die Reihe:

$$[f(\mu)], [f(\mu + 1)], \dots, [f(s)], \dots, [f(p)],$$

¹Im Jahrgang 1851 der Akademie-Berichte wird die Mittheilung auf S. 20 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet legte folgende Note über ein die Theorie der Division betreffendes Problem vor. Beim Abdruck auf Seite 151 bis 154 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet Titel und Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt. K.

²Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie. Bd. II, S. 49 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. Die angeführte Bemerkung findet sich auf S. 57. K.

in welcher jedes Glied dem folgenden gleich ist oder dasselbe übertrifft, so soll nun ausgemittelt werden, welche Glieder dieser Reihe einer beliebigen zwischen q und ν liegenden ganzen Zahl t gleich sind.

Hierzu suche man zunächst den völlig bestimmten Zeiger s desjenigen Gliedes, dessen Werth $\geq t$, während das folgende $< t$ ist. Man hat also:

$$[f(s)] \geq t, \quad [f(s+1)] < t,$$

oder, was dasselbe ist:

$$f(s) \geq t, \quad f(s+1) < t,$$

und hieraus folgt nach der über die Function $f(x)$ gemachten Voraussetzung:

$$s \leq F(t), \quad s+1 > F(t),$$

also:

$$s = [F(t)].$$

Wendet man dieses Resultat auf t und $t+1$ an, so sieht man, dass der Werth t nur denjenigen Gliedern zukommt, deren Zeiger s die doppelte Bedingung:

$$s > [F(t+1)], \quad s \leq [F(t)]$$

erfüllen. Dieses Resultat erleidet, wegen des gegebenen Anfangs und Endes der Reihe, für $t = \nu$ die Modification, dass alsdann die erste Bedingung $s \geq \mu$ wird, und für $t = q$ die, dass statt der zweiten $s \leq p$ zu setzen ist.

Mit Berücksichtigung dieses Resultates ist es nun leicht, die Summe:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s),$$

in welcher $\varphi(s)$ eine ganz beliebige Function bedeutet, dadurch zu transformiren, dass man zuerst alle Glieder vereinigt, in denen $[f(s)]$ einen und denselben Werth hat, und dann alle so erhaltenen Partialsummen addirt. Setzt man:

$$\sum_1^s \varphi(s) = \Psi(s),$$

so erhält man für die Partialsumme, in welcher $[f(s)]$ den Werth t hat:

$$\begin{aligned} & t(\Psi[F(t)] - \Psi[F(t+1)]), \quad \text{wenn } q < t < \nu \text{ ist,} \\ & \nu(\Psi[F(\nu)] - \Psi(\mu)), \quad \text{wenn } t = \nu \text{ ist,} \\ & q(\Psi(p) - \Psi[F(q+1)]), \quad \text{wenn } t = q \text{ ist,} \end{aligned}$$

und also:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s) = q\Psi(p) - \nu\Psi(\mu) + \sum_{q+1}^{\nu} \Psi[F(s)].$$

Sondert man jetzt in jeder der beiden Summen, welche der oben für h gegebene Ausdruck enthält, die μ ersten Glieder ab und wendet die eben gefundene Formel auf die übrigen Glieder an, so ergibt sich:

$$\sum_{\mu+1}^p \left[\frac{n}{s} \right] = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right] + pq - \mu\nu,$$

wo $\left[\frac{n}{\mu}\right] = \nu$ und $\left[\frac{n}{p}\right] = q$ ist, und:

$$\sum_{\mu+1}^p \left[\frac{n}{s} - \alpha\right] = \sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] + pq' - \mu\nu',$$

wo $\left[\frac{n}{\mu} - \alpha\right] = \nu'$, $\left[\frac{n}{p} - \alpha\right] = q'$ gesetzt ist.

Bezeichnet man zur Abkürzung $\nu - \nu'$ mit δ und $q - q'$ mit ε , so dass δ und ε nur die Werthe 0 oder 1 haben können, bringt die letzte Summe in die Form:

$$\sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] + \varepsilon \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] - \delta \left[\frac{n}{\nu+\alpha}\right],$$

und substituirt, so kommt:

$$\begin{aligned} h = & \sum_1^{\mu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha\right] \right) + \sum_{q+1}^{\nu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] \right) \\ & + \left(p - \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] \right) \varepsilon - \left(\mu - \left[\frac{n}{\nu+\alpha}\right] \right) \delta. \end{aligned}$$

Die eben bewirkte Umformung, obgleich für alle Werthe von p gültig, ist nur in dem Falle vortheilhaft, wenn p grösser als $\sqrt{n}$ ist, und wird bei dieser Voraussetzung am vortheilhaftesten, wenn man, wie es im Folgenden geschehen soll, für die bisher beliebig gelassene Zahl μ eine der ganzen Zahlen wählt, welche $\sqrt{n}$ benachbart sind. Wie leicht zu übersehen, beträgt alsdann die Anzahl der zur genauen Bestimmung von h nöthigen Divisionen ungefähr:

$$2\sqrt{n} - \frac{n}{p},$$

während der ursprüngliche Ausdruck p Divisionen erforderte.

Wir wollen nun unter der Voraussetzung, dass p von einer höheren Ordnung als $\sqrt{n}$ ist, d. h. dass $\frac{p}{\sqrt{n}}$ mit n über jede Grenze hinaus wächst, den Grenzwert des Verhältnisses $\frac{h}{p}$ der Anzahl der Divisoren, welchen die verlangte Eigenschaft zukommt, zu deren Gesamtzahl p zu bestimmen suchen. Bei dieser Untersuchung kann man in dem Ausdrucke für h alle Glieder, deren Ordnung niedriger als die von p ist, vernachlässigen. Lässt man das erste weg, dessen Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreiten, so wie das vierte, welches nur eine beschränkte Anzahl Einheiten enthalten kann, so kommt:

$$h = \sum_{q+1}^{\nu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] \right) + \left(p - \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] \right) \varepsilon,$$

oder auch, wenn man die eckigen Klammern weglässt, was offenbar nur eine Änderung, welche die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht übersteigt, zur Folge hat:

$$h = n \sum_{q+1}^{\nu} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q+\alpha} \right) \varepsilon.$$

Verwandelt man die obere Grenze ν in ∞ , so erhält die Summe den Zuwachs:

$$\frac{1}{\nu+1} - \frac{1}{\nu+1+\alpha} + \frac{1}{\nu+2} - \frac{1}{\nu+2+\alpha} + \dots < \frac{1}{\nu+1},$$

dessen Werth, mit n multiplicirt, die Ordnung $\sqrt{n}$ ebenfalls nicht übersteigt. Man erhält so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \sum_{q+1}^{\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q+\alpha} \right) \frac{\varepsilon}{p}.$$

Man muss jetzt den Fall, wo der Quotient $\frac{n}{p}$, welcher der Voraussetzung nach ≥ 1 ist, über jede Grenze hinaus wächst, und denjenigen, wo dieser Quotient endlich bleibt, von einander unterscheiden.

Im ersten Falle nähert sich das zweite Glied der Null, während das Verhältniss der im ersten enthaltenen Summe zu $\frac{\alpha}{q}$ die Einheit zur Grenze hat, so dass also die Grenze von $\frac{h}{p}$ mit der von $\frac{n}{pq}\alpha$, d. h. mit α zusammenfällt.

Im zweiten Falle, wo $\frac{n}{p}$ und also auch $q = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ endlich bleibt, ist es zweckmässig, den unmittelbar durch die letzte Gleichung gegebenen Grenzwert von $\frac{h}{p}$ in eine andere Form zu bringen, indem man statt der Summe die Differenz von zwei anderen einführt, welche von $s = 1$ bis resp. $s = \infty$ und $s = q$ genommen sind, und dann die erste durch ein Integral ausdrückt. Unsere Gleichung wird so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \int_0^1 \frac{1 - \varphi^\alpha}{1 - \varphi} d\varphi - \frac{n}{p} \sum_1^q \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right) + \left(1 - \frac{n}{p} \frac{1}{q + \alpha} \right) \varepsilon,$$

wo das Integral, welches für jeden rationalen Werth von α durch Logarithmen und Kreisfunctionen darstellbar ist, eine bekannte vielfach untersuchte Transcendente ist. Setzt man speciell $p = n$, so wird $q = 1$, $q' = 0$, $\varepsilon = 1$, und der Grenzausdruck geht über in:

$$\lim \frac{h}{n} = \int_0^1 \frac{1 - \varphi^\alpha}{1 - \varphi} d\varphi.$$

Mit Hülfe der in der Abhandlung *Disquisitiones generales circa seriem infinitam* ... von Gauss gegebenen Tafel dieser Transcendenten³ kann man leicht den Werth von α bestimmen, dem ein gegebener Werth des Integrals entspricht, und man findet z. B., dass, wenn für die halbe Anzahl der Divisoren $1, 2, \dots, n$ das Verhältniss des Restes zum Divisor unter α liegen soll, $\alpha = 0,384686 \dots$ sein muss.

³Gauss' Werke, Bd. III, S. 161. K.

De formarum binariarum secundi gradus compositione.

P. G. Lejeune Dirichlet.

Commentatio, Berolini, Typis Academicis, MDCCCLI.

De formarum binariarum secundi gradus compositione¹.

Plures abhinc iam annos cum esset propositum quaestionem de numero classium formarum secundi gradus, quae determinanti dato respondent, ad theoriam numerorum complexorum transferre, elementa doctrinae de formis ab integro mihi fuerunt exponenda, quippe quae nonnisi in casu, ubi de integris realibus agitur, ante erant evoluta. Quam elementorum expositionem paucis pagellis absolvere mihi successit quibusdam adiuto considerationibus in hac doctrina nondum adhibitis, quae integris tam realibus quam complexis aequae sunt accommodatae². Disquisitionem illo loco ad proprietates restrinxi, quae ad formarum aequivalentiam et transmutationem numerorumque per formas repraesentationem spectant, et quae solae ad quaestionem, cui illa commentatio erat dicata, requirebantur. De formarum compositione tunc non egi, quod argumentum ab illustrissimo Gauss in „Disquisitionum arithmeticarum“ sectione quinta maxima quidem generalitate sed per calculos tam prolixos tractatum esse constat, ut perpauci compositionis naturam percipere valuerint, eo magis quod summus geometra, ut ipse monuit, brevitati consulens theorematum difficiliorum demonstrationes synthetice adornavit, suppressa analysi per quam erant eruta. Quare confidere posse mihi videor, huius argumenti expositionem novam et plane elementarem artis analyticae cultoribus non fore ingratam.

I.

Antequam formarum compositionem aggrediamur, pauca, quae vel nota sunt vel ex notis facile deducuntur, sunt praemittenda.

Valores datos $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$, qui congruentiae:

$$u^2 \equiv D$$

secundum modulos $m, m', m'', \dots$ resp. satisfaciunt, inter se concordantes vocabimus, si radix Z eiusdem congruentiae ad modulum $mm'm'' \dots$ relatae inveniri poterit ita comparata, ut habeatur:

$$\zeta \equiv Z \pmod{m}, \quad \zeta' \equiv Z \pmod{m'}, \quad \zeta'' \equiv Z \pmod{m''}, \dots$$

Sufficiet considerare casum, ubi moduli $m, m', m'', \dots$ sunt impares et ad ipsum D primi.

Facile perspicitur, congruentiis propositis satisfieri non posse, nisi respectu singulorum numerorum primorum, duos pluresve ipsorum $m, m', m'', \dots$ metientium, valores respondententes $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ inter se sint congrui. Quae conditio si locum habet, ex valoribus datis $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ cognoscentur residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ ipsius Z respectu singulorum numerorum primorum inaequalium $p, p', p'', \dots$, productum $mm'm'' \dots$ metientium. Cum vero residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ sint

¹Bei dem Abdruck auf Seite 155 bis 160 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet an einigen Stellen den Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt. K.

²*Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes*, in Diarii Crelliani tomo XXIV. Bd. I, S. 533 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

manifesto radices congruentiae nostrae secundum modulus $p, p', p'', \dots$ resp., ex notis de congruentiis doctrinae elementis colligitur, exstare radicem et quidem unicam Z congruentiae secundum modulum $mm'm'' \dots$ satisfaciendam ipsisque $\pi, \pi', \pi'', \dots$ secundum modulus $p, p', p'', \dots$ congruam, simulque nullo negotio perspicitur fore:

$$Z \equiv \zeta \pmod{m}, \quad Z \equiv \zeta' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \zeta'' \pmod{m''}, \dots$$

Cum terminus constans D in congruentia nostra contentus in sequentibus semper eundem valorem servare debeat, brevitatis gratia radicem datam ζ , modulo m respondentem, per notationem (m, ζ) designabimus. Qua notatione introducta, radicem Z ex datis $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ inter se concordantibus modo indicato deducendam, quam ex his compositam dicemus, commode hoc modo designare possumus:

$$(m, \zeta)(m', \zeta')(m'', \zeta'') \dots = (mm'm'' \dots, Z).$$

Caeterum observamus, radices $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ semper inter se concordare, si $m, m', m'', \dots$ inter se sint primi, et hoc etiam valere in casu, quem exclusimus et ubi $m, m', m'', \dots$ ad $2D$ non sunt primi. Patet enim, tum Z iam plene definiri respectu moduli $mm'm'' \dots$ per congruentias:

$$Z \equiv \zeta \pmod{m}, \quad Z \equiv \zeta' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \zeta'' \pmod{m''}, \dots$$

simulque fore:

$$Z^2 \equiv D \pmod{mm'm'' \dots}.$$

II.

In formis secundi gradus hic considerandis:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2,$$

quarum determinans $D = b^2 - ac$, coefficientes a, b, c a divisore communi liberos supponemus, quippe ad quem casum reliqui facile reducuntur. Constat formas conditioni enunciatae satisfaciendas duos constituere ordines, prout coefficientium externorum a, c alteruter saltem est impar aut uterque par. Casum posteriorem brevitatis causa hic excludemus, cum ratiocinia ad priorem applicanda mutatis mutandis in altero quoque valeant.

Si in forma data indeterminatis x, y valores determinati inter se primi (id quod semper erit subintelligendum) tribuuntur, ita ut habeatur:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = m,$$

numerus m (qui semper ad $2D$ primus erit supponendus) per formam repraesentari dicemus. Acceptis integris ξ, η talibus ut sit $x\eta - y\xi = 1$, notum est facileque demonstratur, expressionem:

$$\zeta = (ax + by)\xi + (bx + cy)\eta$$

fore radicem congruentiae $u^2 \equiv D \pmod{m}$, semperque hoc modo eandem radicem esse prodituram, quomodocunque ipsi ξ, η variantur. Radix (m, ζ) , ad quam repraesentationem datam pertinere dicemus, alio modo definiri potest, ad propositum nostrum accommodatiore. Si in aequatione, per quam ζ exhibuimus, per y multiplicata, $x\eta - 1$ loco producti $y\xi$ ponis, perspicitur esse:

$$ax + by \equiv -y\zeta \pmod{m}, \tag{1}$$

qua congruentia ζ plene definitur, dummodo y ad modulum m sit primus. Sin autem ipsi y cum modulo est divisor communis maximus δ , unitate maior, quem etiam ipsum a metiri patet, congruentia nostra nihil aliud docet quam haec:

$$\frac{ax + by}{\delta} \equiv -\frac{y}{\delta}\zeta \pmod{\frac{m}{\delta}},$$

ita ut respectu divisorum primorum ipsius δ , si qui sunt, ipsum $\frac{m}{\delta}$ non metientium, residua ipsius ζ hoc modo cognosci non possint. Cui incommodo facile medeberis, si attenderis, ex aequationibus supra datis sequi:

$$\zeta \equiv bx\eta, \quad x\eta \equiv 1 \pmod{\delta},$$

ideoque:

$$\zeta \equiv b \pmod{\delta}, \quad (2)$$

qua formula cum superiore iuncta, residua ipsius ζ respectu singulorum divisorum ipsius m iam plene erunt nota. Observamus, si ε sit divisor communis ipsorum x et m , simili modo haberi:

$$\zeta \equiv -b \pmod{\varepsilon}. \quad (3)$$

His addimus sequentia, quae quamquam abunde sunt nota, hic in conspectum produxisse e re erit.

1°. Si duae formae sunt aequivalentes (proprie, id quod semper subintelligemus) et prior in posteriorem transit ope substitutionis:

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y',$$

ubi $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, patet numerum m per alteram repraesentabilem etiam per alteram repraesentari posse facileque demonstratur, binas eiusdem numeri repraesentationes, ope aequationum praecedentium inter se connexas, ad eandem radicem (m, ζ) pertinere. Quare repraesentationes, ad expressionem datam (m, ζ) pertinentes, ad classem integram erunt referendae, quae erit unica.

2°. Vice versa enim demonstrari potest, ex duabus eiusdem numeri m per duas formas eiusdem determinantis repraesentationibus, quae ad eandem radicem (m, ζ) pertineant, sequi formarum aequivalentiam.

3°. Denique patet, data radice qualibet (m, ζ) , exstare classem per cuius formas m ita repraesentari possit, ut radix his repraesentationibus respondens sit (m, ζ) . Manifesto enim m per formam:

$$\left(m, \zeta, \frac{\zeta^2 - D}{m}\right),$$

cuius coefficientes a divisore communi sunt liberi et in qua m est impar, repraesentatur ponendo:

$$x = 1, \quad y = 0,$$

quam repraesentationem ad (m, ζ) pertinere elucet.

III.

His praemissis propositum aggrediamur. Datis duabus formis φ et φ' eiusdem determinantis D , sint m et m' bini quilibet integri impares et ad D primi tali modo per φ et φ' resp. repraesentabiles, ut radices (m, ζ) , (m', ζ') , ad quas hae repraesentationes pertineant, inter se sint concordantes. Quibus suppositis, totius rei cardo in eo vertitur, ut demonstretur, repraesentationes ipsius mm' , ad expressionem $(m, \zeta)(m', \zeta')$ pertinentes, semper per eandem formam effectum iri sive potius ad eandem classem esse referendas, quocunque modo ipsi m, m' varientur. Quod est theorema in hac doctrina fundamentale.

Supponamus formas datas (a, b, c) , (a', b', c') ita praeparatas esse, ut expressiones (a, b) , (a', b') inter se concordent, id quod exempli gratia efficitur, formarum alterutram transmutando in aequivalentem, cuius coefficiens primus cum alterius coefficiente primo divisorem communem non habeat. At probe notandum est, analysin in sequentibus evolvendam nihil requirere, nisi ut

(a, b) et (a', b') inter sese sint concordantes, sed neque opus esse, ut a et a' inter se, neque magis, ut ad $2D$ sint primi. Designando per (aa', B) expressionem ex compositione ipsarum (a, b) et (a', b') oriundam, ita ut habeatur:

$$B \equiv b \pmod{a}, \quad B \equiv b' \pmod{a'}, \quad D = B^2 - aa'C,$$

ubi C est integer, patet formas cum his ipsis aequivalentibus:

$$ax^2 + 2Bxy + a'Cy^2 = \varphi, \quad a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2 = \varphi'$$

commutari posse, quibus primo per a et a' resp., dein inter sese multiplicatis prodibunt aequationes:

$$\begin{aligned} (ax + By)^2 - Dy^2 &= a\varphi, & (a'x' + By')^2 - Dy'^2 &= a'\varphi', \\ ((ax + By)(a'x' + By') + Dyy')^2 - D((ax + By)y' + (a'x' + By')y)^2 &= aa'\varphi\varphi'. \end{aligned}$$

Si iam observamus, propter $D = B^2 - aa'C$, haberi:

$$(ax + By)(a'x' + By') + Dyy' = aa'X + BY, \quad (4)$$

ubi positum est:

$$X = xx' - Cyy', \quad Y = (ax + By)y' + (a'x' + By')y = axy' + a'x'y + 2Byy', \quad (5)$$

aequatio ultima, per aa' divisa, induet formam:

$$aa'X^2 + 2BXY + CY^2 = \varphi\varphi' = \psi. \quad (6)$$

Postquam productum formarum φ et φ' per formam ψ eiusdem determinantis D indefinite exhibuimus, tum ipsis x, y tum ipsis x', y' valores determinatos inter se primos tribui supponamus, pro quibus $\varphi = m$, $\varphi' = m'$ evadat, et qui conditionibus supra indicatis satisfaciant. Quo facto, demonstrandum erit, 1° repraesentationem ipsius mm' per formam ψ , quam aequationibus (5) et (6) praeberi videmus, fore propriam, sive X et Y a divisore communi fore liberos, et 2° radicem, ad quam haec repraesentatio pertinet et quae sit (mm', Z) , re vera ex radicibus (m, ζ) , (m', ζ') , ad quas repraesentationes ipsorum m et m' pertinere supponemus, fore compositam.

1°. Ut evincatur, ipsos X et Y divisorem communem non habere, proficiscamur a suppositione, numerum primum p ambos metiri et quae hinc sequantur videamus. Cum p alterutrum ipsorum m, m' metiri debeat, ponamus id quod licet, m ipsius p esse multiplum. Tum dico, etiam ipsum m' per p divisibilem esse supponendum. Cum enim X et Y per p sint divisibiles, patet, multiplicando aequationum (5) priorem per $-ay'$ posteriorem per x' et addendo, proditum esse integrum per p divisibilem:

$$(a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2)y = m'y.$$

Si iam ipsum m' per p divisibilem non esse supponere velis, ipse y et proin etiam a ipsius p erunt multipla. Tum autem propter:

$$xx' - Cyy' = X \equiv 0 \pmod{p},$$

et ex eo, quod x ad ipsum y est primus, colligitur $x' \equiv 0$, unde tandem:

$$m' = a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2$$

ipsius p esse multiplum perspicitur. Cum p ambos m et m' metiatur, erit per aequationem (1):

$$ax + By \equiv -y\zeta, \quad a'x' + By' \equiv -y'\zeta' \pmod{p},$$

quarum formularum substitutione secunda aequationum (5) transit in congruentiam:

$$(\zeta + \zeta')yy' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Si $\zeta + \zeta' \equiv 0$ esset, sequeretur $\zeta' \equiv -\zeta$ contra hypothesin, radices ζ et ζ' inter se concordare sive $\zeta' \equiv \zeta$ esse. Restat ut videamus, quid ex alterutra suppositionum $y \equiv 0$, $y' \equiv 0$, quae plane inter se sunt similes, sequatur. Si y ideoque propter congruentiam $xx' - Cyy' \equiv 0$ etiam x' per p esset divisibilis, haberemus per aequationes (2) et (3):

$$\zeta \equiv B, \quad \zeta' \equiv -B \pmod{p},$$

et perinde ut supra:

$$\zeta + \zeta' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Evictum est igitur, ipsos X et Y inter se esse primos.

2°. Ut iam probemus, radicem, ad quam repraesentatio ipsius mm' pertinet et quam per (mm', Z) designavimus, revera ex ipsis (m, ζ) , (m', ζ') esse compositam, propter symmetriam ostendere sufficiet, esse $Z \equiv \zeta$ respectu cuiuslibet divisoris primi p ipsius m . Cum per aequationem (1) habeatur:

$$ax + By \equiv -\zeta y \pmod{p},$$

ex aequatione (4) et secunda aequationum (5) facile deducuntur congruentiae:

$$(-\zeta(a'x' + By') + Dy')y \equiv aa'X + BY, \quad (-\zeta y' + a'x' + By')y \equiv Y \pmod{p},$$

unde, posteriore per ζ multiplicata ad priorem addita, et ratione habita formulae $\zeta^2 \equiv D \pmod{m}$, sequitur:

$$aa'X + BY \equiv -Y\zeta \pmod{p},$$

qua congruentia comparata cum hac:

$$aa'X + BY \equiv -YZ \pmod{p},$$

vides esse:

$$Z \equiv \zeta \pmod{p},$$

si p ipsum Y non metiatur. Restat ut consideremus casum, ubi Y per p est divisibilis, in quo casu erit per aequationem (2) $Z \equiv B \pmod{p}$. Si iam etiam y ipsius p est multiplum, erit simili modo $\zeta \equiv B \pmod{p}$ et proinde:

$$Z \equiv \zeta \pmod{p}.$$

Si vero y per p non est divisibilis, e congruentia, quam supra nacti eramus, concluditur esse:

$$a'x' + By' - \zeta y' \equiv 0 \pmod{p},$$

unde facile deducitur, ipsum p producti $a'm'$ esse factorem. Est enim:

$$a'm' = (a'x' + By')^2 - Dy'^2 = (a'x' + By')^2 - \zeta^2 y'^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Iam duo casus sunt distinguendi. Supponamus primo, ipsum a' per p non esse divisibilem. Quo casu cum m' per p sit divisibilis, habetur:

$$a'x' + By' + \zeta'y' \equiv 0 \pmod{p},$$

qua formula cum superiore collata sequitur:

$$(\zeta + \zeta')y' \equiv 0 \pmod{p},$$

quae congruentia ad conclusionem absurdum deducit. Nam cum $\zeta + \zeta'$ multipulum ipsius p esse non possit, sequeretur $y' \equiv 0 \pmod{p}$, ideoque propter aequationem:

$$m' = a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2,$$

$a' \equiv 0 \pmod{p}$ contra hypothesin. Quare hic casus locum habere non potest. In casu posteriore, ubi a' per p est divisibilis, e congruentia:

$$a'x' + By' - \zeta y' \equiv 0 \pmod{p},$$

deducitur:

$$(B - \zeta)y' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Si iam p ipsum y' non metitur, habetur:

$$\zeta \equiv B \pmod{p},$$

id quod cum congruentia $Z \equiv B \pmod{p}$ convenit. Si vero p ipsius y' ideoque etiam ipsius m' est divisor, habetur per aequationem (2):

$$\zeta' \equiv B \pmod{p},$$

unde ut supra esse $\zeta \equiv B \pmod{p}$ colliges, si radices ζ et ζ' inter se concordantes esse attenderis.

Über die Bewegung eines festen Körpers in einem incompressibeln flüssigen Medium.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften, Jahrg. 1852, S. 12–17.

Über die Bewegung eines festen Körpers in einem incompressibeln flüssigen Medium.¹

Wie es scheint, ist bis jetzt für keinen noch so einfachen Fall der Widerstand, den ein in einer ruhenden Flüssigkeit fortbewegter fester Körper von dieser erleidet, aus den seit Euler bekannten allgemeinen Gleichungen der Hydrodynamik abgeleitet worden, oder, was im Grunde auf dasselbe hinauskommt, giebt es kein Beispiel einer rein theoretischen Bestimmung der Modificationen, welche ein im Innern einer Flüssigkeit befindlicher unbeweglicher fester Körper in der fortschreitenden Bewegung derselben hervorbringt. Ein namhafter und in Untersuchungen dieser Art sehr geübter Mathematiker² ist daher zu der Meinung veranlasst worden, dass für das erwähnte Problem selbst in dem Falle, wo die Flüssigkeit von unendlicher Ausdehnung ist und man dem festen Körper die einfachste Gestalt giebt, die bekannten Integrationsmethoden nicht ausreichen. Diese Meinung ist jedoch ohne Grund, und das Problem lässt sich vollständig behandeln, wenn der feste Körper die Gestalt einer Kugel oder auch die eines Ellipsoides hat. Von diesen beiden Fällen soll nur der erstere als der einfachere in dieser Anzeige besprochen werden.

Um das Problem zunächst in der zweiten der oben erwähnten Formen zu behandeln, sei c der Radius der unbeweglichen Kugel und der Mittelpunkt derselben der Anfangspunkt der rechtwinkligen Axen der x, y, z . Auf die anfänglich ruhende homogene Flüssigkeit, deren Dichtigkeit mit ϱ bezeichnet werden soll, wirke eine beschleunigende Kraft σ , die zu derselben Zeit t überall dieselbe Intensität und Richtung habe, sich aber mit der Zeit beliebig ändern kann, so dass die Componenten α, β, γ derselben gegebene Functionen von t sind. Bezeichnet man nun mit p den im Punkte (x, y, z) nach der Zeit t stattfindenden Druck, mit u, v, w die drei Componenten der Geschwindigkeit, setzt ferner zur Abkürzung:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\lambda = \int_0^t \alpha dt, \quad \mu = \int_0^t \beta dt, \quad \nu = \int_0^t \gamma dt,$$

$$\varphi = \left(1 + \frac{c^3}{2r^3}\right)(\lambda x + \mu y + \nu z),$$

so hat man zur Bestimmung von p, u, v, w :

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \left(1 + \frac{c^3}{2r^3}\right)\lambda - \frac{3c^3 x}{2r^5}(\lambda x + \mu y + \nu z),$$

¹Im Jahrgang 1852 der Akademie-Berichte wird die Mittheilung auf S. 12 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet las über einige Fälle, in welchen sich die Bewegung eines festen Körpers in einem incompressibeln flüssigen Medium theoretisch bestimmen lässt. K.

²Résumé des leçons de Mécanique données à l'École Polytechnique par M. Navier, page 480.

$$\begin{aligned}
v &= \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \left(1 + \frac{c^3}{2r^3}\right) \mu - \frac{3c^3 y}{2r^5} (\lambda x + \mu y + \nu z), \\
w &= \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \left(1 + \frac{c^3}{2r^3}\right) \nu - \frac{3c^3 z}{2r^5} (\lambda x + \mu y + \nu z), \\
\frac{1}{\varrho} p &= T - \frac{c^3}{2r^3} (\alpha x + \beta y + \gamma z) - \frac{1}{2} (u^2 + v^2 + w^2),
\end{aligned}$$

wo T eine willkürliche bloss von t abhängige Grösse bedeutet, die, wie schon Euler bemerkt hat, in jedem Problem der Hydrodynamik so lange unbestimmt bleibt, als man sich nicht den Druck für jeden Augenblick an einem Punkte der Oberfläche der Flüssigkeit gegeben denkt. Diese Unbestimmtheit im Ausdrucke von p hat jedoch offenbar keinen Einfluss auf das Resultat, welches man erhält, wenn man alle gegen eine geschlossene Fläche wirkenden elementaren Druckkräfte in eine einzelne Kraft und ein Kräftepaar vereinigt. Für die Oberfläche unserer Kugel haben alle diese Elementarkräfte eine einzige Resultante, welche durch den Mittelpunkt geht, und für deren Componenten man durch eine sehr einfache Rechnung die Werthe:

$$\frac{2\pi}{3} c^3 \varrho \alpha, \quad \frac{2\pi}{3} c^3 \varrho \beta, \quad \frac{2\pi}{3} c^3 \varrho \gamma$$

findet, woraus sich für die Resultante der Ausdruck:

$$\frac{2\pi}{3} c^3 \varrho \sigma$$

ergiebt und zugleich erhellt, dass diese der Kraft σ parallel ist. Man sieht also, dass in unserem Falle der von der bewegten Flüssigkeit gegen die Oberfläche des festen Körpers ausgeübte Druck nur von der jeden Augenblick wirkenden beschleunigenden Kraft, nicht aber von der Geschwindigkeit der Flüssigkeit abhängt. Hört die beschleunigende Kraft zu wirken auf, so verschwindet auch der Druck, λ, μ, ν werden constant, und die Bewegung wird sogleich zu einer permanenten, bei welcher u, v, w nicht mehr von t abhängen. Die so eintretende permanente Bewegung ist immer von derselben Art, insofern man nämlich nur auf die Verhältnisse der Geschwindigkeiten Rücksicht nimmt und bei den von den Theilchen der Flüssigkeit beschriebenen Bahnen nur die relative Lage dieser Curven, nicht aber ihre absolute Lage im Raume betrachtet.

Diese Curven sind sämmtlich eben, und die Ebenen aller gehen immer durch eine bestimmte Gerade, die man als Axe des Systems der Curven ansehen kann, und um welche diese symmetrisch so herumliegen, dass die in einer Ebene befindlichen Curven durch Umdrehung um die Axe alle übrigen erzeugen. Die Richtung der Axe, welche durch den Mittelpunkt der Kugel geht, wird durch die drei Winkel bestimmt, welche sie mit den Coordinatenachsen bildet, und deren Cosinus den Ausdrücken:

$$\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2}}, \quad \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2}}, \quad \frac{\nu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2}}$$

gleich sind, wo unter λ, μ, ν die Werthe dieser constant gewordenen Grössen zu verstehen sind. Die Gleichungen der erwähnten Curven erhalten eine sehr einfache Form, wenn man Polarcoordinaten einführt. Legt man durch die Axe eine beliebige Ebene, und bezeichnet mit θ den Winkel zwischen der Axe und dem nach jedem Punkte in der Ebene gerichteten Radiusvector r , so sind sämmtliche Curven in der Gleichung:

$$(r^3 - c^3) \sin^2 \theta = \varepsilon r$$

enthalten, wo der Parameter ε das Intervall von 0 bis ∞ durchlaufen muss, damit die Gleichung alle in der Ebene befindlichen Curven darstelle. Man sieht ohne Schwierigkeit, dass diese Curven für ein grosses ε immer mehr die Gestalt von geraden mit der Axe parallelen Linien annehmen,

während die Form einer solchen Curve für ein abnehmendes ε sich immerfort einem Halbkreise nähert, der sich in seinen beiden Endpunkten im verlängerten Durchmesser fortsetzt.

Um aus den eben angedeuteten Resultaten den einfachsten Fall der Bewegung eines festen Körpers in einer ruhenden Flüssigkeit abzuleiten, denke man sich die Kugel homogen oder setze wenigstens voraus, dass der Schwerpunkt derselben mit dem Mittelpunkt coincidirt. Bezeichnet ϱ' die mittlere Dichtigkeit der Kugel, und lässt man auf alle Theile derselben eine beschleunigende Kraft wirken, deren Componenten:

$$-\frac{\varrho}{2\varrho'}\alpha, \quad -\frac{\varrho}{2\varrho'}\beta, \quad -\frac{\varrho}{2\varrho'}\gamma$$

sind, so wird der von der Flüssigkeit ausgeübte Druck jeden Augenblick aufgehoben, und man kann die Kugel beweglich voraussetzen, ohne dass sie zu ruhen aufhört, und ohne dass die vorhin bestimmte Bewegung der Flüssigkeit modificirt wird. Wird jetzt auf das ganze von der Kugel und der Flüssigkeit gebildete mechanische System, welches den Charakter eines sogenannten freien hat, überall die beschleunigende Kraft als wirkend gedacht, deren Componenten $-\alpha, -\beta, -\gamma$ sind, so erhält man durch Zusammensetzung die in unserem anfänglich in Ruhe befindlichen System eintretende Bewegung für den Fall, wo auf die Kugel eine beschleunigende Kraft wirkt, deren Componenten die Werthe:

$$-\left(1 + \frac{\varrho}{2\varrho'}\right)\alpha, \quad -\left(1 + \frac{\varrho}{2\varrho'}\right)\beta, \quad -\left(1 + \frac{\varrho}{2\varrho'}\right)\gamma$$

haben, während die Flüssigkeit von keiner Kraft getrieben wird. Bei dieser Bewegung sind die Componenten der Geschwindigkeit zur Zeit t für alle Theile der Kugel $-\lambda, -\mu, -\nu$, wogegen in der Flüssigkeit zu derselben Zeit an der durch die Coordinaten:

$$x - \int_0^t \lambda dt, \quad y - \int_0^t \mu dt, \quad z - \int_0^t \nu dt$$

bestimmten Stelle die Geschwindigkeitscomponenten die Werthe:

$$u - \lambda, \quad v - \mu, \quad w - \nu$$

haben. Man sieht, dass die Kugel unter Einwirkung der nach Richtung und Intensität beliebig veränderlichen beschleunigenden Kraft $\left(1 + \frac{\varrho}{2\varrho'}\right)\sigma$ sich im widerstehenden Mittel gerade so bewegt, wie sie sich im leeren Raume bewegen würde, wenn die Kraft jeden Augenblick mit Beibehaltung der Richtung im Verhältniss von $2\varrho' + \varrho$ zu $2\varrho'$ verkleinert würde. Die Zusatzkraft $\frac{\varrho}{2\varrho'}\sigma$ wird also zur Überwindung des Widerstandes der Flüssigkeit verwandt. Aber dieser Widerstand entspricht nicht der Vorstellung, welche man sich von der Wirkung eines flüssigen Mediums auf einen in ihm bewegten festen Körper zu machen pflegt, und nach welcher ein Widerstand auch dann schon vorhanden und zu überwinden ist, wenn die in einem Zeitmomente stattfindende Bewegung für den nächsten Zeittheil nicht alterirt werden soll, wogegen nach Obigem in unserem Falle die Bewegung des festen Körpers augenblicklich in eine geradlinige und gleichförmige übergeht, sobald die beschleunigende Kraft zu wirken aufhört. Der Widerstand hängt hier gar nicht von der vorhandenen Bewegung, sondern lediglich von der im nächsten Zeittheile hervorzubringenden Änderung der Bewegung ab und ist immer demselben aliquoten Theile der Kraft gleich, welche dieselbe Änderung im leeren Raume hervorbringen würde, und dieser gerade entgegengerichtet, was man für den Fall, wo die Geschwindigkeit vermindert werden soll, kaum hätte erwarten können.

Über den ersten der von Gauss gegebenen Beweise des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadratischen Reste.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 47, S. 139–150.

Über den ersten der von Gauss gegebenen Beweise des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadratischen Reste.

Unter den zahlreichen Beweisen des Fundamentaltheorems der Lehre von den quadratischen Congruenzen hat mir der früheste, von Gauss schon im Jahre 1796 gefundene und in den *Disquisitiones arithmeticae* (Sectio IV) bekannt gemachte¹ immer besonders merkwürdig erschienen, sowohl wegen des so einfachen Gedankens, welcher demselben zu Grunde liegt, als auch deshalb, weil dieser Beweis, so viel ich weiss, der einzige ist, in welchem die Betrachtung des Gebiet der Congruenzen zweiten Grades, welchem der Satz wesentlich angehört, nirgends verlässt, wogegen die übrigen Begründungsarten auf Principien beruhen, die diesem Gebiete mehr oder weniger fremd zu sein scheinen.² Wenn aber dieser schöne Beweis die Kürze vermissen lässt, welche einige der späteren in so hohem Grade auszeichnet, so liegt dieser Mangel nicht im Wesen der Methode und hat vielmehr seinen Grund in dem zufälligen Umstande, dass zur Darstellung gewisser Beziehungen, welche bei dieser Behandlungsweise häufig wiederkehren, kein zur Rechnung geeignetes Zeichen benutzt ist, wodurch es nöthig geworden ist, acht verschiedene Fälle zu unterscheiden, von denen jeder wieder in mehrere Unterabtheilungen zerfällt. Durch Einführung des zuerst von Legendre gebrauchten Zeichens³ in der allgemeineren Bedeutung, welche Jacobi demselben später gegeben hat, und durch einige andere Vereinfachungen, welche jedoch das Wesen des Beweises eben so wenig ändern, zieht sich dieser in solchem Grade zusammen, dass er kaum noch hinter einem der übrigen hinsichtlich der Kürze zurückzustehen scheint, insofern man nämlich nicht unberücksichtigt lässt, dass ein Theil der in demselben vorkommenden Entwicklungen für die Theorie der quadratischen Reste auch dann unentbehrlich bleibt, wenn man für das Reciprocitätsgesetz eine andere Beweismethode wählt. Ich habe einer auf die angegebene Weise vereinfachten neuen Darstellung dieses Gegenstandes um so mehr einige Seiten widmen zu dürfen geglaubt, als mir die Erfahrung wiederholt gezeigt hat, wie sehr angehenden Mathematikern das Verständniss der früheren durch die grosse Anzahl der darin unterschiedenen Fälle erschwert wird.

§. 1.

In diesem ersten Paragraphen sollen einige für das Folgende unentbehrliche Elementarsätze und Definitionen angeführt werden.

¹Gauss' Werke, Bd. I, S. 104–111. K.

²Gauss selbst beurtheilt seinen ersten Beweis in einer späteren Abhandlung (Comment. soc. Gott. vol. XVI pag. 70) wie folgt: "Sed omnes hae demonstrationes, etsi respectu rigoris nil desiderandum relinquent, quaeri videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premitur."

³Gauss' Werke, Bd. II, S. 4. K.

Je nachdem die Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{m},$$

in welcher k eine positive oder negative ganze Zahl bedeutet, möglich oder nicht möglich ist, heisst k quadratischer Rest oder Nichtrest des Moduls m , dessen Zeichen natürlich gleichgültig ist. Es ist zu unserem Zwecke gestattet, k und m immer ohne gemeinschaftlichen Theiler voranzusetzen. Für den besonders wichtigen Fall, wo m eine ungerade Primzahl p ist, soll das Zeichen

$$\left(\frac{k}{p}\right)$$

die positive oder negative Einheit bedeuten, je nachdem k quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist.

Der bekannte Satz, dass das Product $k'k'' \dots$ quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist, je nachdem diejenigen der Factoren $k', k'', \dots$, die quadratische Nichtreste von p sind, in gerader oder ungerader Anzahl vorhanden sind, wird mit Hülfe unseres Zeichens durch die Gleichung

$$\left(\frac{k'k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{k'}{p}\right) \left(\frac{k''}{p}\right) \dots$$

ausgedrückt.

Für die Möglichkeit der Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{p^\varpi},$$

worin $\varpi > 1$, ist offenbar die Bedingung

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1$$

erforderlich, und man beweist auch leicht, dass, sobald diese Bedingung erfüllt ist, die Congruenz für jeden Werth von ϖ lösbar ist.

Anders verhält es sich mit der Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{2^\varpi}.$$

Für $\varpi = 1$ hat die ungerade Zahl k keine Bedingung zu erfüllen; ist

$$\varpi = 2 \quad \text{oder} \quad \varpi \geq 3,$$

so besteht die zur Lösbarkeit der Congruenz nöthige und auch ausreichende Bedingung resp. darin, dass k die Form

$$4\varrho + 1 \quad \text{oder} \quad 8\varrho + 1$$

habe.

Ist der Modul in unserer Congruenz das Product von Potenzen verschiedener Primzahlen, so ist es für die Möglichkeit derselben nöthig und ausreichend, dass sie nach den verschiedenen Primzahlpotenzen lösbar sei.

Wir wollen jetzt dem Zeichen $\left(\frac{k}{p}\right)$, welches oben für den Fall definirt worden ist, dass p eine ungerade Primzahl bezeichnet, die in der positiven oder negativen Zahl k nicht aufgeht, eine allgemeinere Bedeutung geben, und in der Voraussetzung, dass die ungerade Zahl m , deren Zeichen gleichgültig ist, mit k keinen gemeinschaftlichen Theiler habe und in ihre gleichen oder ungleichen Primfactoren $p', p'', p''', \dots$ zerlegt sei, so dass also $m = p'p''p''' \dots$, unter dem Zeichen $\left(\frac{k}{m}\right)$ das Product

$$\left(\frac{k}{p'}\right) \left(\frac{k}{p''}\right) \left(\frac{k}{p'''}\right) \dots$$

verstehen. Wie leicht zu sehen, kann in einem solchen Symbol statt k eine nach dem Modul m mit k congruente Zahl gesetzt werden und gelten für solche Symbole die beiden Gleichungen

$$\left(\frac{k}{m}\right)\left(\frac{l}{m}\right) = \left(\frac{kl}{m}\right), \quad \left(\frac{k}{m}\right)\left(\frac{k}{m'}\right) = \left(\frac{k}{mm'}\right).$$

Es ist aber nicht zu übersehen, dass $\left(\frac{k}{m}\right)$ zur Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{m}$$

jetzt nicht mehr dieselbe Beziehung hat wie früher, wo m eine Primzahl war. Ist die Congruenz lösbar, so folgt zwar noch, dass $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ sein muss, da alsdann nach Obigem alle Factoren, als deren Product wir $\left(\frac{k}{m}\right)$ definirt haben, der positiven Einheit gleich sind, aber man kann offenbar nicht umgekehrt von der Bedingung $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ auf die Möglichkeit der Congruenz schliessen.

Schliesslich soll noch bemerkt werden, dass, m immer ungerade vorausgesetzt, die Möglichkeit der Congruenz

$$lx^2 \equiv k \pmod{m},$$

wenn darin k und l relative Primzahlen zu m sind, die Gleichung

$$\left(\frac{kl}{m}\right) = 1$$

zur Folge hat, wie sogleich erhellt, wenn man die Congruenz in die Form

$$(lx)^2 \equiv kl \pmod{m}$$

bringt.

§. 2.

Wir kommen nun zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhandlung, zu den Kriterien, durch welche für eine gegebene positive oder negative Zahl k die einfachen ungeraden Moduln p , deren quadratischer Rest k ist, von denjenigen unterschieden werden, zu denen k das entgegengesetzte Verhalten hat.

Da nach dem oben angeführten Satze die verlangte Unterscheidung auf die ähnliche hinsichtlich der Primfactoren von k zurückkommt, so haben wir nur die drei Fälle zu untersuchen, wo k einer der Zahlen -1 , 2 oder einer positiven ungeraden Primzahl q gleich ist. Für diese drei Fälle sind die gewünschten Kriterien in den folgenden Gleichungen enthalten, in denen die ungerade Primzahl p als von q verschieden und, wie q , als positiv vorausgesetzt ist:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)}, \tag{a}$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(p^2-1)}, \tag{b}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q-1)}. \tag{c}$$

Nach der ersten dieser Gleichungen ist

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

je nachdem p in der Form $4\mu + 1$ oder $4\mu + 3$ enthalten ist; nach der zweiten hat man

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \quad \text{für } p = 8\mu + 1, 8\mu + 7,$$

dagegen

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1 \quad \text{für } p = 8\mu + 3, 8\mu + 5,$$

und nach der dritten ist immer

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right),$$

ausgenommen wenn beide Primzahlen p, q die Form $4\mu + 3$ haben, in welchem Falle

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right)$$

ist.

Die Gleichungen (a) und (b) sind für gewisse besondere Fälle leicht zu beweisen; für die erstere in dem Falle, wo p die Form $4\mu + 3$ hat, und also $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ sein muss. Fände dies nämlich nicht für alle Primzahlen $4\mu + 3$ statt, so sei p die kleinste, für welche $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$ ist. Dann kann man setzen

$$e^2 + 1 = ph,$$

und wenn man, wie es immer geschehen kann, $e < p$ und zugleich gerade wählt, wird auch $h < p$ und in der Form $4\mu + 3$ enthalten sein. Die Zahl h hat also einen Primfactor $r < p$ von derselben Form $4\mu + 3$, für welchen aus der Gleichung $e^2 + 1 = ph$ die Gleichung

$$\left(\frac{-1}{r}\right) = 1$$

folgt, was unserer Voraussetzung widerspricht.

Um zweitens zu beweisen, dass immer

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1$$

ist, wenn p in einer der Formen $8\mu + 3, 8\mu + 5$ enthalten ist, nehme man an, es gebe Primzahlen von einer dieser Formen, für welche der Satz nicht stattfindet, und bezeichne mit p die kleinste derselben. Man kann dann wieder setzen

$$e^2 - 2 = ph,$$

und wenn man e ungerade und zugleich kleiner als p wählt, wird wegen

$$e^2 - 2 = 8\mu + 7$$

h der Form $8\mu + 3, 8\mu + 5$ von p entsprechend die Form $8\mu + 5, 8\mu + 3$ haben und überdies kleiner als p sein. Da nun aus Primfactoren, die sämtlich in einer der Formen $8\mu + 1, 8\mu + 7$ enthalten sind, keine Zahl von der Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ entstehen kann, so giebt es also einen Primfactor r von h , welcher die Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ hat, und für den nach obiger Gleichung, unserer Voraussetzung zuwider, $\left(\frac{2}{r}\right) = 1$ wäre.

Den in ganz ähnlicher Weise zu führenden Beweis, dass

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = -1$$

ist, wenn p eine der Formen $8\mu + 5$, $8\mu + 7$ hat, werden wir der Kürze wegen übergehen. Bringt man dieses letztere Resultat für den Fall, wo $p = 8\mu + 7$ ist, in die Form

$$\left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

und bemerkt, dass nach Obigem, da die Form $8\mu + 7$ ein besonderer Fall der Form $4\mu + 3$ ist,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$$

ist, so erhält man für die Primzahlen $p = 8\mu + 7$:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1,$$

so dass also jetzt der Satz (b) für alle Primzahlen bewiesen ist, die nicht in der Form $8\mu + 1$ enthalten sind.

§. 3.

Ehe wir die in dem vorigen Paragraphen aufgestellten Gleichungen allgemein zu beweisen unternehmen können, sind aus diesen als richtig vorausgesetzten Gleichungen einige Folgerungen zu ziehen, denen wir folgende Bemerkung vorausschicken.

Will man für ein Product ungerader Factoren r :

$$R = \Pi r$$

den Rest nach dem Divisor 4 bestimmen und bringt jeden Factor r in die Form $(r - 1) + 1$, so kann man bei der Multiplication alle Glieder weglassen, in denen erste Theile dieser Binomien in einander multiplicirt vorkommen. Es ist also

$$R \equiv 1 + \Sigma(r - 1) \pmod{4},$$

oder: $\frac{1}{2}(R - 1)$ und $\Sigma\frac{1}{2}(r - 1)$ sind *gleichartig*, d. h. entweder beide gerade oder beide ungerade.

Auf dieselbe Weise folgt aus $R^2 = \Pi r^2$, da jedes ungerade Quadrat r^2 die Form $8\mu + 1$ hat:

$$R^2 \equiv 1 + \Sigma(r^2 - 1) \pmod{64}$$

und daraus wieder die Gleichartigkeit der Zahlen $\frac{1}{8}(R^2 - 1)$ und $\Sigma\frac{1}{8}(r^2 - 1)$.

Mit Hülfe dieser Bemerkung ist es nun leicht, aus den obigen Gleichungen die folgenden allgemeineren von gleicher Form abzuleiten, in welchen P und Q irgend zwei positive ungerade Zahlen bezeichnen, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben:

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)}, \tag{a'}$$

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(P^2-1)}, \tag{b'}$$

$$\left(\frac{Q}{P}\right) \left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(Q-1)}. \tag{c'}$$

Setzt man $P = \Pi p$, wo p jeden der gleichen oder ungleichen in P enthaltenen Primfactoren bezeichnet, wendet auf jedes p den Satz (a) an und multiplicirt alle so entstehenden Gleichungen mit einander, so erhält man das Resultat

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\Sigma\frac{1}{2}(p-1)},$$

welches in die Gleichung (a') übergeht, wenn man den Exponenten durch die mit ihm gleichartige Zahl $\frac{1}{2}(P-1)$ ersetzt. Auf dieselbe Weise erhellt die Richtigkeit des Satzes (b').

Zum Beweise der Gleichung (c') zerlege man auch Q in seine einfachen Factoren q ; die linke Seite kann dann als ein Product von Ausdrücken der Form $\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right)$ dargestellt werden, wo jedes p mit jedem q zu combiniren ist. Setzt man für jeden solchen Ausdruck seinen durch die Formel (c) gegebenen Werth, so ergibt sich

$$\left(\frac{Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\Sigma \frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q-1)},$$

wo das Summenzeichen alle Combinationen p, q umfasst. Die Summe ist daher das Product der Factoren

$$\Sigma \frac{1}{2}(p-1) \quad \text{und} \quad \Sigma \frac{1}{2}(q-1),$$

für welche man die mit diesen gleichartigen Zahlen

$$\frac{1}{2}(P-1) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(Q-1)$$

substituiren kann, und man erhält so die Gleichung (c').

Durch Multiplication der Gleichungen (a') und (c') erhält man

$$\left(\frac{-Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(Q+1)}$$

oder

$$\left(\frac{-Q}{P}\right)\left(\frac{P}{-Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(-Q-1)}.$$

Man sieht also, dass die Gleichung (c') noch richtig bleibt, wenn man sie auf die positive Zahl P und die negative $-Q$ anwendet, und dass sie für diesen Fall eine Folge von (a') und der ursprünglichen Gleichung (c') ist. Ebenso ist diese letztere offenbar eine Folge von (a') und der auf die Combination $P, -Q$ angewandten Gleichung (c'), und dieselbe Bemerkung findet natürlich auch auf die Gleichungen (a) und (c) Anwendung, die in unseren gegenwärtigen enthalten sind.

§. 4.

Um nun die Sätze (a) und (c) allgemein zu beweisen, gehen wir von der Voraussetzung aus, dass beide bis zu einer beliebigen positiven ungeraden Primzahl q ausschliesslich gelten, d. h. dass der erste für jede positive ungerade Primzahl, welche kleiner als q ist, der zweite für je zwei solche Primzahlen stattfindet. Lässt sich dann aus dieser Voraussetzung ableiten, dass die Gleichung (a) für q gilt, und die Gleichung (c) für jede Combination p, q , wenn nur die positive ungerade Primzahl p kleiner als q ist, so sind beide Sätze, da sie für die ersten Primzahlen offenbar richtig sind, allgemein dargethan.

Es ist leicht einzusehen, dass der zu gebende Nachweis sich auf die Erledigung von folgenden zwei Punkten reducirt.

Erstens ist zu zeigen, dass, wenn für ein in $\varpi = \pm p$ gehörig gewähltes Zeichen

$$\left(\frac{\varpi}{q}\right) = 1$$

ist, gemäss der Gleichung (c), auf die Combination q, ϖ angewandt:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = \left(\frac{\varpi}{q}\right) (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)} = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}$$

sein muss.

Zweitens ist, wenn q die Form $4\mu + 1$ hat und $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ ist, daraus die Gleichung $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ abzuleiten und zugleich zu zeigen, dass dieser zweite Fall für jedes q der Form $4\mu + 1$ stattfindet, d. h. dass es unter den Primzahlen p , welche kleiner als q sind, immer wenigstens eine giebt, welche quadratischer Nichtrest von q ist.

Hat nämlich q die Form $4\mu + 3$, so ist die Gleichung (a) für q schon bewiesen, und es ist daher nach dem am Ende des vorigen Paragraphen Bemerkten gleichgültig, für welche der Combinationen p, q und $-p, q$ man die Richtigkeit der Gleichung (c) zeigt. Aus

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = -1$$

folgt aber

$$\left(\frac{-p}{q}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right),$$

d. h. eine dieser Combinationen ist immer unter dem ersten Falle enthalten.

Ist dagegen q von der Form $4\mu + 1$, so folgt aus der Annahme

$$\left(\frac{p}{q}\right) = 1$$

nach dem ersten Falle (wenn man $\varpi = p$ setzt):

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1,$$

aus der Annahme

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1$$

nach dem zweiten:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1,$$

wie es sein muss; dass aber auch

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = 1$$

ist, erhellt wie folgt. Für eine zum zweiten Falle gehörige Primzahl p hat man

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p}\right) = -1.$$

Wäre nun

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = -1$$

und folglich

$$\left(\frac{-p}{q}\right) = 1,$$

so würde sich aus dem ersten Falle das Resultat

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1$$

ergeben, welches dem aus dem zweiten Falle abgeleiteten Resultate widerspricht.

Ehe wir dazu schreiten, die vorhin näher bezeichneten zwei Punkte zu erledigen, muss bemerkt werden, dass die zu Anfang dieses Paragraphen gemachte Voraussetzung, nach der im vorigen gegebenen Ableitung der Gleichungen (a') und (c') aus den Gleichungen (a) und (c), offenbar die Richtigkeit der Gleichung (c') für je zwei ungerade relative Primzahlen involvirt, wofern diese nicht beide negativ sind und die in ihnen enthaltenen Primfactoren sämmtlich kleiner als q sind.

§. 5.

Nach der im ersten Falle geltenden Bedingung

$$\left(\frac{\varpi}{q}\right) = 1$$

kann man setzen

$$e^2 - \varpi = qf.$$

Nimmt man in dieser Gleichung, wie es immer geschehen kann, e gerade und zugleich kleiner als q an, so wird f ungerade, positiv⁴ (da der numerische Werth ϖ von q kleiner als q ist) und ebenfalls kleiner als q sein. Unsere Gleichung erfordert nun eine gesonderte Behandlung, je nachdem f durch ϖ theilbar oder nicht durch ϖ theilbar ist.

I. Ist f nicht durch ϖ theilbar, so hat man nach §. 1:

$$\left(\frac{\varpi}{f}\right) = 1, \quad \left(\frac{qf}{\varpi}\right) = \left(\frac{q}{\varpi}\right) \left(\frac{f}{\varpi}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung der Gleichung (c') auf die Combination f, ϖ :

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(f-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

Andererseits folgt aus obiger Gleichung, in welcher e gerade ist, dass

$$\frac{1}{2}(f-1) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(q-1) + \frac{1}{2}(\varpi+1)$$

gleichartige Zahlen sind; substituirt man also im Exponenten die letztere statt der ersteren und lässt $\frac{1}{4}(\varpi^2 - 1)$ als gerade weg, so erhält man, wie es sein muss:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

II. Enthält f den Factor ϖ , so setze man

$$e = \varpi\varepsilon, \quad f = \varpi\varphi,$$

so dass ϖ und φ gleiche Zeichen haben. Aus der so entstehenden Gleichung

$$\varpi\varepsilon^2 - 1 = q\varphi$$

folgt dann:

$$\left(\frac{\varpi}{\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-q\varphi}{\varpi}\right) = \left(\frac{q}{\varpi}\right) \left(\frac{-\varphi}{\varpi}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (c') auf die Zahlen $\varpi, -\varphi$, von denen nur eine negativ ist:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(\varpi-1)\frac{1}{2}(\varphi+1)},$$

oder da $\frac{1}{2}(q-1)$ und $\frac{1}{2}(\varphi+1)$ offenbar gleichartig sind:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

⁴Im Folgenden bezeichnen die lateinischen Buchstaben wesentlich positive Zahlen, die griechischen dagegen solche, die positiv oder negativ sein können.

§. 6.

Die für den zweiten Fall stattfindende Voraussetzung

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad q = 4\mu + 1,$$

erlaubt nicht unmittelbar, wie im ersten, eine Gleichung anzusetzen. Es ist vorher die Existenz einer Hülfsprimzahl p' nachzuweisen, welche kleiner als q ist und die Bedingung

$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

erfüllt. Hat q die Form $8\mu + 5$, so bietet dieser Nachweis keine Schwierigkeit dar; $q - 2$ hat nämlich alsdann die Form $8\mu + 3$ und folglich einen Primfactor p' von einer der Formen $8\mu + 3$, $8\mu + 5$, welcher kleiner als q ist und für welchen $q \equiv 2 \pmod{p'}$, folglich $\left(\frac{q}{p'}\right) = \left(\frac{2}{p'}\right)$ oder, nach §. 2, $\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$ ist.

Nicht so leicht ist es, die Existenz von p' zu zeigen, wenn q von der Form $8\mu + 1$ ist. In der Nothwendigkeit, den Nachweis auch für diesen Fall zu liefern, lag vielleicht die grösste Schwierigkeit, welche Gauss bei der ersten Begründung des Reciprocitätssatzes zu überwinden hatte. Er gelangte dazu durch eine ungemein scharfsinnige Betrachtung, welche im Wesentlichen auf die folgende zurückkommt.

Es sei $2m + 1 < q$, und man nehme an, q sei quadratischer Rest von allen ungeraden Primzahlen, welche nicht grösser als $2m + 1$ sind. Dann ist nach §. 1 und weil $q \equiv 8\mu + 1$ ist, die Congruenz $x^2 \equiv q$ für jeden Modul lösbar, der ausser einer beliebigen Potenz von 2 nur ungerade, $2m + 1$ nicht übertreffende Primfactoren enthält. Diese Bedingungen erfüllt aber das Product

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2m + 1) = M,$$

und man kann also setzen

$$k^2 \equiv q \pmod{M},$$

wo k positiv gewählt sei. Man hat dann

$$(q - 1^2)(q - 2^2) \cdots (q - m^2) \equiv (k^2 - 1^2)(k^2 - 2^2) \cdots (k^2 - m^2) \pmod{M}.$$

Nun lässt sich die rechte Seite, wenn man sie mit dem Factor k multiplicirt, welcher relative Primzahl zu M ist, als continuirliches Product

$$(k + m)(k + m - 1) \cdots (k - m)$$

schreiben, und dieses Product ist ein Vielfaches von M , wie sich leicht rein arithmetisch zeigen lässt, und wie dies auch daraus folgt, dass dasselbe, durch M dividirt, eine Combinationsanzahl darstellt. Es muss also auch die linke Seite durch M getheilt werden können. Giebt man dem Quotienten dieser Division die Form

$$\frac{1}{m + 1} \cdot \frac{q - 1^2}{(m + 1)^2 - 1^2} \cdot \frac{q - 2^2}{(m + 1)^2 - 2^2} \cdots \frac{q - m^2}{(m + 1)^2 - m^2},$$

so stellt sich offenbar ein Widerspruch heraus, wenn man für m diejenige ganze Zahl wählt, welche unmittelbar unter $\sqrt{q}$ liegt, indem dann der Quotient ein Product echter Brüche wird. Es ist dabei stillschweigend angenommen, dass diese Wahl der Zahl m der Bedingung $2m + 1 < q$, die unserer Deduction zu Grunde liegt, gemäss ist, was wirklich der Fall ist, da $2m + 1 < 2\sqrt{q} + 1$ ist und $2\sqrt{q} + 1$ augenscheinlich für alle Primzahlen $8\mu + 1$, deren kleinste 17 ist, kleiner als q

ist. Es ist somit bewiesen, dass es immer eine Primzahl p' giebt, welche kleiner als $2m + 1$ und daher kleiner als q ist, und für welche

$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

ist.

Man bemerke noch, dass für unsere Hülfsprimzahl p' :

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$$

ist, da aus der Annahme $\left(\frac{p'}{q}\right) = 1$, nach dem vorigen Paragraphen, $\left(\frac{q}{p'}\right) = 1$ folgen würde.

Indem wir jetzt dazu übergehen nachzuweisen, dass aus

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1,$$

wo $q = 4\mu + 1$ ist, immer

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1$$

folgt, können wir p als von der Hülfsprimzahl p' verschieden betrachten, da für diese die Gleichzeitigkeit der Gleichungen

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

schon feststeht, mit deren Benutzung wir unsere Voraussetzung durch die Gleichung

$$\left(\frac{pp'}{q}\right) = 1,$$

und die daraus zu ziehende Folgerung durch die Gleichung

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

darstellen können. Nach der ersten dieser Gleichungen kann also gesetzt werden

$$e^2 - pp' = q\varphi,$$

wo e gerade und kleiner als q sein soll. Alsdann wird φ ungerade und, wegen $p < q$, $p' < q$, numerisch kleiner als q sein. Es sind nun drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem φ durch keine der Primzahlen p, p' , durch eine einzige von ihnen, oder endlich durch beide zugleich theilbar ist. Da die obige Gleichung und die daraus abzuleitende

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

in Beziehung auf p und p' symmetrisch sind, so macht es für die Behandlung des zweiten Falles keinen Unterschied, ob man p oder p' als Factor von φ betrachtet.

I. Wenn φ weder durch p noch durch p' theilbar ist, so folgt aus unserer Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$:

$$\left(\frac{pp'}{\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{q\varphi}{pp'}\right) = \left(\frac{q}{pp'}\right) \left(\frac{\varphi}{pp'}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (c'):

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\varphi-1)}.$$

Nach obiger Gleichung, in welcher $q = 4\mu + 1$ ist, sind aber die Zahlen $\frac{1}{2}(pp' - 1)$, $\frac{1}{2}(\varphi - 1)$ ungleichartig, d. h. die eine ist gerade, so dass also

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

sein muss.

II. Wegen der oben schon bemerkten Symmetrie können wir φ als durch p' theilbar betrachten. Setzt man

$$\varphi = p'\psi, \quad e = p'g,$$

so geht unsere Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$ über in

$$p'g^2 - p = q\psi,$$

wo ψ weder durch p noch durch p' theilbar ist. Aus dieser letzteren erhält man

$$\left(\frac{pp'}{\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{p'q\psi}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{-pq\psi}{p'}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = \left(\frac{pp'}{\psi}\right) \left(\frac{\psi}{pp'}\right) \left(\frac{p'}{p}\right) \left(\frac{-p}{p'}\right),$$

oder, wenn man die Gleichung (c') auf die beiden Combinationen pp' , ψ und p' , $-p$ anwendet:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\psi-1) + \frac{1}{2}(p+1)\frac{1}{2}(p'-1)}.$$

Setzt man statt $\frac{1}{2}(\psi - 1)$ die Zahl $\frac{1}{2}(p + 1)$, welche nach obiger Gleichung mit $\frac{1}{2}(\psi - 1)$ gleichartig ist, und $\frac{1}{2}(p - 1) + \frac{1}{2}(p' - 1)$ statt $\frac{1}{2}(pp' - 1)$, so erhält der Exponent den Werth

$$\frac{1}{2}(p + 1)(p' - 1) + \frac{1}{4}(p^2 - 1),$$

welcher offenbar gerade ist. Es ist also

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1.$$

III. Setzt man im dritten Falle

$$\varphi = pp'\psi, \quad e = pp'g,$$

so geht die Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$ über in

$$pp'g^2 - 1 = q\psi,$$

woraus

$$\left(\frac{pp'}{\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-q\psi}{pp'}\right) = \left(\frac{q}{pp'}\right) \left(\frac{-\psi}{pp'}\right) = 1,$$

und dann

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\psi+1)}$$

folgt. Da nun $\frac{1}{2}(\psi + 1)$ offenbar gerade ist, so kommt schliesslich

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1.$$

Die Gleichungen (a) und (c) und die daraus abgeleiteten (a') und (c') sind somit allgemein bewiesen.

§. 7.

Es ist nun noch übrig, den oben unerledigt gebliebenen Fall des Satzes (b) für die Primzahlen der Form $8\mu + 1$ nachzuholen.

Man bezeichne mit q eine beliebige Primzahl dieser Form und nehme an, der Satz sei für alle Primzahlen derselben Form, welche kleiner als q sind, oder, was nach dem in §. 2 schon Bewiesenen ganz dasselbe ist, für alle Primzahlen, die kleiner als q sind, gültig. Lässt sich aus dieser Voraussetzung die Gleichung $\left(\frac{2}{q}\right) = 1$ deduciren, so wird der Satz ohne Beschränkung gelten. Die Richtigkeit dieser Gleichung soll nun dadurch gezeigt werden, dass aus der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$ ein Widerspruch abgeleitet wird.

Wählt man eine Hülfsprimzahl p , welche kleiner als q und von solcher Beschaffenheit ist, dass $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ wird, so hat man nach der eben gemachten Annahme

$$\left(\frac{2p}{q}\right) = 1,$$

und kann folglich setzen

$$e^2 - 2p = q\varphi,$$

wo, e ungerade und kleiner als q vorausgesetzt, φ ebenfalls ungerade und, abgesehen vom Zeichen, kleiner als q sein wird. Es ist jetzt zu unterscheiden, ob φ durch p nicht theilbar oder theilbar ist.

I. Im ersten Falle ergibt sich sogleich

$$\left(\frac{2p}{q\varphi}\right) = \left(\frac{2}{q}\right) \left(\frac{2}{\varphi}\right) \left(\frac{p}{q\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{q\varphi}{p}\right) = 1,$$

und dann

$$\left(\frac{2}{q}\right) = \left(\frac{2}{\varphi}\right) \left(\frac{p}{q\varphi}\right) \left(\frac{q\varphi}{p}\right) = \left(\frac{2}{\varphi}\right) (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q\varphi-1)}.$$

Nun ist die Gleichung (b'), in welcher das Zeichen von P gleichgültig ist, und welche eine Folge von (b) ist, offenbar auf die Zahl φ anwendbar, deren sämtliche Primfactoren der Gleichung (b) genügen. Da hiernach

$$\left(\frac{2}{\varphi}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(\varphi^2-1)}$$

ist, so kann man der letzten Gleichung, wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$, die Form geben:

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\varphi-1)+\varphi^2-1]}.$$

Der eingeklammerte Ausdruck ändert sich offenbar um ein Vielfaches von 16, wenn man darin für $q\varphi - 1$ und φ andere Zahlen setzt, welche diesen modulo 8 congruent sind. Nun folgt aber aus obiger Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$, wegen

$$e^2 \equiv 1, \quad q \equiv 1 \pmod{8},$$

sogleich

$$q\varphi - 1 \equiv -2p, \quad \varphi \equiv 1 - 2p \pmod{8},$$

so dass also unser Ausdruck modulo 16 congruent

$$-4p(p-1) + (1-2p)^2 - 1,$$

also congruent Null und folglich die rechte Seite unserer Gleichung im Widerspruch mit der linken der positiven Einheit gleich ist.

II. Ist φ durch p theilbar, so setze man

$$\varphi = p\psi, \quad e = pg,$$

so dass die obige Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$ in folgende übergeht:

$$pg^2 - 2 = q\psi.$$

In Folge dieser letzteren Gleichung und wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$ hat man:

$$\left(\frac{2p}{q\psi}\right) = -\left(\frac{2}{\psi}\right)\left(\frac{p}{q\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-2q\psi}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{-q\psi}{p}\right) = 1,$$

und dann, wie oben:

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\psi+1)+p^2+\psi^2-2]}.$$

Setzt man wieder statt der Zahlen $q\psi + 1$ und ψ die diesen in Folge obiger Gleichung nach dem Modul 8 congruenten Zahlen $p - 1$ und $p - 2$, so sieht man, dass der eingeklammerte Ausdruck im Exponenten modulo 16 congruent

$$2(p-1)^2 + p^2 + (p-2)^2 - 2 = 4(p-1)^2,$$

also congruent Null ist, woraus sich derselbe Widerspruch wie oben ergibt.